COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

NIVEAU : B1 - IT

Année académique 2025 - 2026

CONCEPTION ET MODELISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION

Simon Pierre EDOH

simon.edoh@gmail.com

90 16 55 18

METHODE D'ANALYSE ET DE CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION

CHAPITRE 1

Dans ce chapitre, nous aborderons les concepts fondamentaux des systèmes d'information et des projets informatiques, suivis d'une présentation des caractéristiques générales de la méthode de conception des systèmes d'information MERISE.

I. LE SYSTEME D'INFORMATION

A. L'information

Le terme « informer » trouve son origine dans le latin **informare**, qui signifie « donner une forme ». L'information se définit comme un renseignement ou une réalité apportant une connaissance sur un objet ou un événement. Elle est composée de données manipulées par les technologies de l'information, auxquelles les individus attribuent un sens.

Pour mieux comprendre les concepts liés à l'information, rappelons qu'une donnée est un élément indiscutable ou accepté comme tel, servant de base à un raisonnement. Il peut également s'agir d'un renseignement ou d'un document utilisé comme point d'appui.

Une information résulte de la structuration des données, réalisée dans le but de répondre aux besoins spécifiques d'un utilisateur dans un contexte particulier.

Il est essentiel de ne pas confondre donnée et information, ni information et connaissance. Une donnée (un mot, un son, un chiffre) représente la matière première de l'information. Elle devient information lorsqu'elle prend un sens pour l'utilisateur qui l'interprète.

Donnée + traitement + contexte d'utilisation = information

Exemple
L'énoncé du mot « bleu » constitue une donnée dépourvue de sens intrinsèque. Toutefois, son application au ciel lui confère une signification.

L'information émerge donc lorsque les données sont interprétées et traitées, leur conférant ainsi une valeur significative.

Par traitement de l'information, on entend :
– sa collecte, c'est-à-dire trouver l'information ;
– sa saisie, c'est-à-dire la fixer sur un support ;
– son stockage sur un support aujourd'hui informatisé ;
– son traitement proprement dit, c'est-à-dire sélectionner la ou les informations nécessaires, effectuer des calculs, des tris...

Ensuite, l'information peut être mise en forme, éditée, diffusée.

L'information concerne des domaines variés : économique (conjoncture internationale et nationale), juridique (lois, directives, règlements), technique (matériels, processus), commercial (marché, concurrence, clientèle), culturel (valeurs, modes de vie).

Les données peuvent alors prendre du sens et l'information est susceptible d'apporter un renseignement, une connaissance.

Information + raisonnement = connaissance

La connaissance est donc l'utilisation « intelligente » qui est faite de l'information.

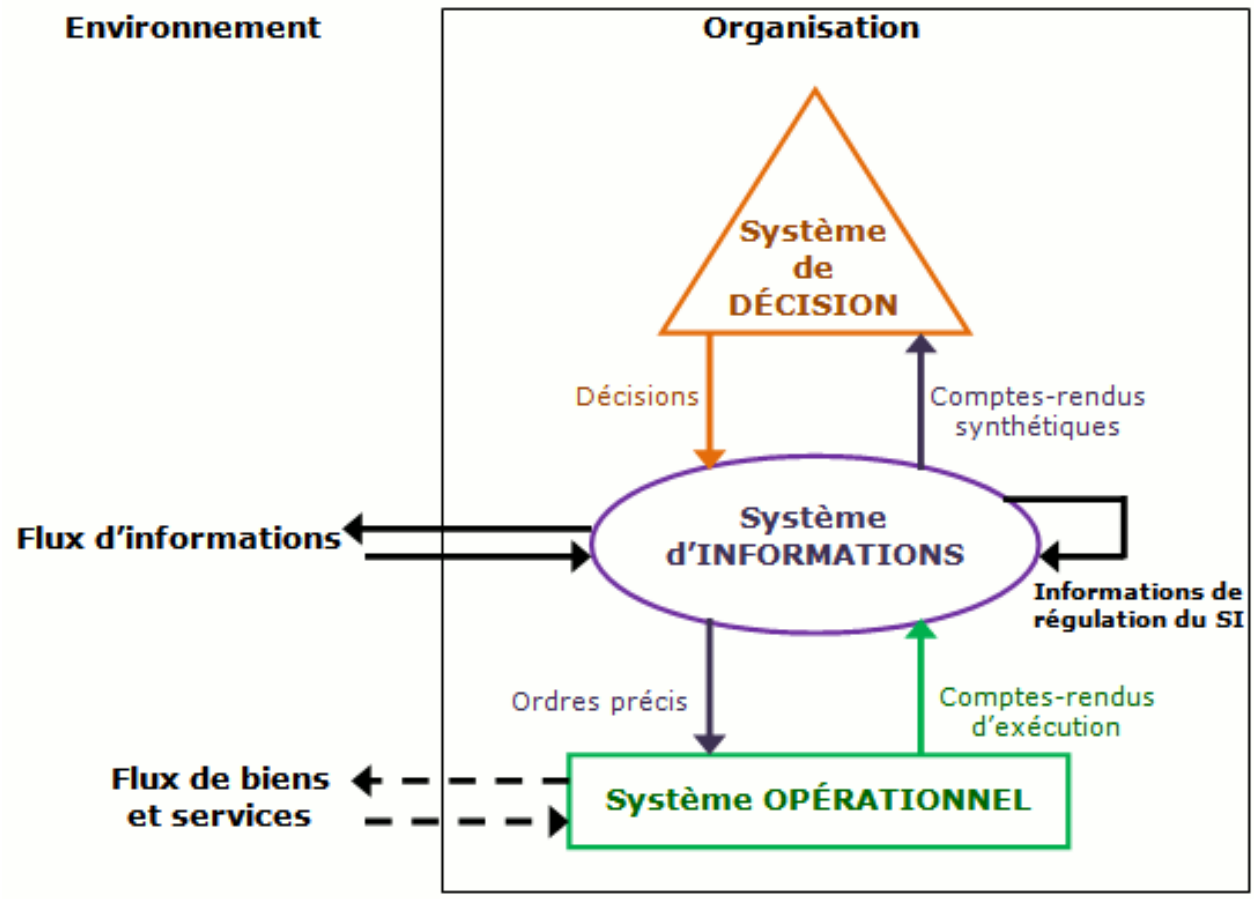
B. L'entreprise système

D'après Joël de Rosnay, un système est un « ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but ».

L'entreprise est un système... :

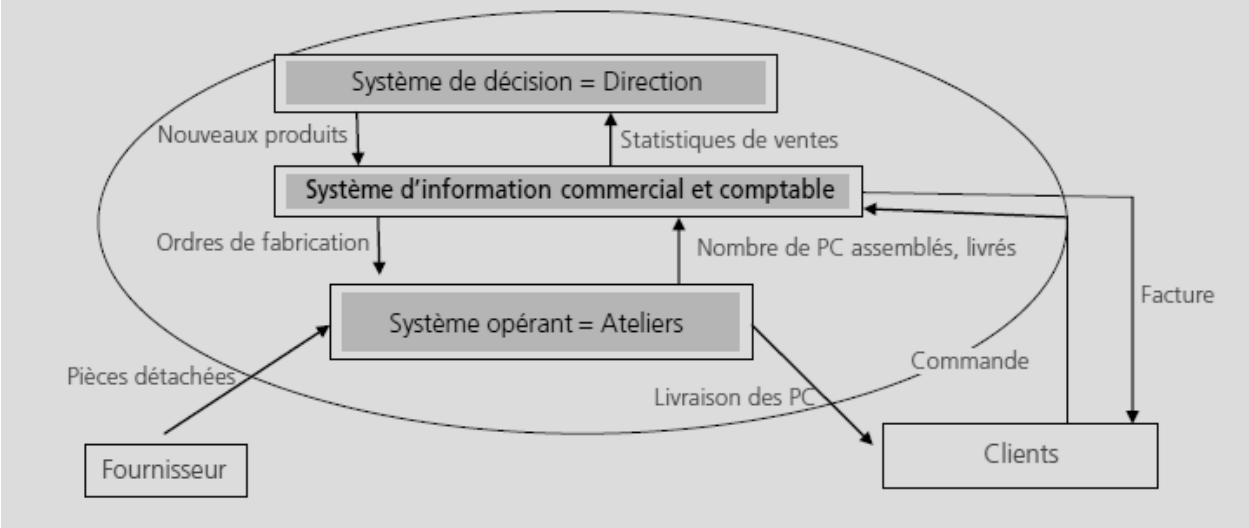
- **organisé** : une structure de fonctionnement permet d'assurer la coordination des éléments du système ;
- **finalisé** : elle poursuit des buts précis : profit, croissance... ;
- **composé** de différentes fonctions, différents services et individus en interaction permanente et d'éléments concrets (machines, bâtiments...) et abstraits (culture, histoire) ;
- **ouvert** : en relation avec son environnement économique, juridique, technique... ;
- **dynamique** car en constante évolution ;
- **régulé** : les décisions sont prises par un groupe de personnes organisé et hiérarchisé.
- ... composé de trois sous-systèmes indépendants :
  - ✓ le **système de décision** (ou de pilotage) : qui analyse l'environnement de l'entreprise et son fonctionnement interne, qui assigne des objectifs, qui contrôle les tâches réalisées par le système opérant... ;
  - ✓ le **système opérant** : qui réalise la production physique de flux de biens et services ;
  - ✓ le **système d'information** : qui mémorise des informations diverses, internes et externes, qui les traite et les transmet aux autres sous-systèmes auxquels il est relié.

Vision systémique d'une organisation



Source : Système d'information et enjeux pour l'organisation - Maxicours

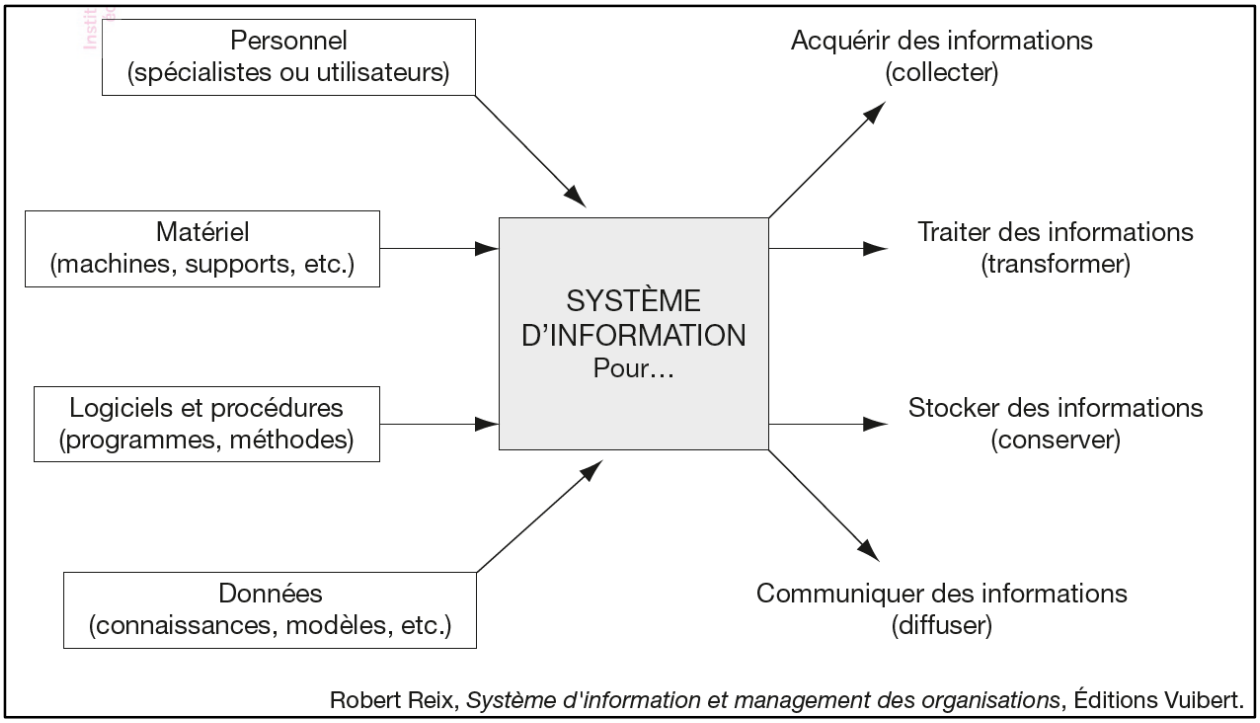
Exemple d'une société qui assemble et vend des PC :



C. Définition d'un système d'information

Il existe dans la littérature une très grande variété de définitions. On peut en retenir une de type organique :

« *Un système d'information est un ensemble organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, de traiter, de stocker, de communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans des organisations*. » (R. Reix, 1998)



Système d'information # Système informatique
Un système informatique est un ensemble des moyens informatiques et de télécommunication ayant pour finalité d'élaborer, traiter, stocker, acheminer, présenter ou détruire des données.

Le système informatique est donc la partie informatique du système d'information, composée de matériels, logiciels, réseaux et procédures d'utilisation.

D. Origine des systèmes d'information

L'ancêtre des systèmes d'information est le **système comptable** avec, notamment, les marchands phéniciens qui cherchaient à garder une trace de leurs activités. Certains remontent à l'invention de l'écriture voire de la période préhistorique.

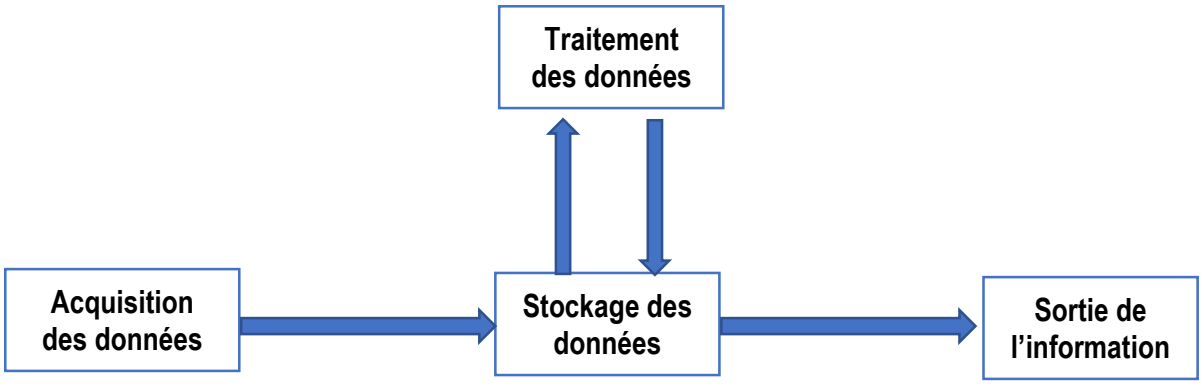
Dans tous les cas, les systèmes d'information existaient **bien avant la naissance de l'informatique** qui est la **partie automatisée** et partagée du système d'information.

Cependant, les **systèmes d'information de gestion** sont liés aux ensembles électroniques de gestion (EEG) qui deviendront en 1960 des « ordinateurs ».

NB : Le terme « informatique » a été créé en 1963 par P. Dreyfus : « science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l'information, considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux ».

E. Les rôles des systèmes d'information

Le schéma suivant représente les quatre rôles fondamentaux d'un système d'information :



1. **Premier rôle : l'acquisition des données**

L'acquisition des données est le processus par lequel le système d'information collecte les informations. Elle peut être manuelle ou automatisée.

2. **Deuxième rôle : le stockage des données**

Le stockage est le processus par lequel le système d'information conserve l'information. Il faut noter une explosion des capacités de stockage avec une diminution importante des coûts.

3. **Troisième rôle : le traitement des données**

Le traitement est le processus à l'aide duquel l'information collectée est traitée (calcul, comparaison...) et trans- formée en une nouvelle information qui pourra servir à de multiples autres usages.

4. **Quatrième rôle : la sortie de l'information**

La restitution des informations traitées à l'utilisateur final peut prendre différentes formes : écrite, orale ou directe (sortie sur écran).

On entend parler depuis longtemps de la disparition des documents papier. Cela nécessite la mise en place de systèmes technologiquement développés donc coûteux.

Dans les organisations, les systèmes d'information jouent deux rôles supplémentaires :

- **faciliter voire automatiser les opérations courantes** (fabrication et traçabilité d'un produit, enregistrements de commande, enregistrements comptables...) ;
- **faciliter la prise de décision** en apportant les informations nécessaires aux décideurs.

II. DEMARCHE GENERALE DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION

A. Schema directeur

Le schéma directeur est une étape de réflexion globale et de planification du développement du système d'information. L'objectif de cette première étape est de faire le pont entre la stratégie de l'entreprise et ses besoins en termes de systèmes d'information. Le schéma directeur est l'ensemble cohérent des décisions stratégiques prises pour le développement de l'informatique dans l'entreprise.
Il est constitué :

➢ d'un ensemble de directives :

Ce peut être par exemple la réduction des coûts informatiques ou la sécurisation des applications ;

➢ d'un ensemble de grands projets à réaliser :

L'extension des domaines gérés par l'informatique ou la modernisation de l'infrastructure sont des exemples de grands projets stratégiques donc contenus dans le schéma directeur.

Tout nouveau projet informatique doit respecter les directives du schéma directeur. Il doit aussi s'intégrer dans un ou plusieurs des grands projets qui ont été décidés.
Le schéma directeur est en évolution lente (ajustements) et il est typiquement refait avec une périodicité de 2 à 5 ans.

C'est le comité de direction qui définit le schéma directeur et décide aussi des montants et des affectations des investissements informatiques. Ce comité peut aussi éventuellement surveiller l'application du schéma directeur au niveau global de l'entreprise.

Au niveau opérationnel, ce sont des comités fonctionnels qui ont la charge de son application. Ils vérifient l'avancement des projets décidés et leur cohérence avec les directives édictées.

Le schéma directeur est typiquement créé en partant de l'existant, en décidant des objectifs et en définissant les conditions pour les atteindre. Les audits de l'existant, la transposition de la stratégie globale de l'entreprise et le recours à des spécialistes internes ou des consultants pour définir des objectifs efficaces et réalistes sont les moyens classiques pour réaliser un schéma directeur.

Toute mise en œuvre d'un schéma directeur passe par une analyse ou modélisation des processus métier de l'entreprise. Les processus métier sont l'ensemble des modes de

fonctionnement (administration et production) mis en œuvre par l'entreprise et qui lui permettent de réaliser son activité professionnelle.

L'approche processus permet de comprendre les apports et responsabilités des acteurs dans l'entreprise, d'identifier les circuits qu'empruntent les informations, de définir les zones de production et d'utilisation des données.
Pour l'élaboration du schéma directeur, une démarche classique sera adoptée. L'entreprise sera décomposée en domaine de gestion.

En parallèle, il sera procédé à l'identification des activités de l'entreprise, qui s'expriment habituellement en termes de finalités stratégiques. Voici quelques exemples : concevoir des produits nouveaux, les vendre, acheter des matières premières, gérer le personnel.
Une fois les domaines de gestion et les finalités identifiés, il s'agira d'affecter les finalités aux domaines correspondants. Cela étant fait, on pourra procéder à la recherche des facteurs critiques de succès.

Connaissant les facteurs critiques de succès du domaine, on pourra dès lors procéder à l'identification des besoins en termes de systèmes d'information pour le domaine en question.

C'est à ce niveau que sont définies les priorités concernant les différentes applications à développer, les budgets prévisionnels mais aussi le niveau de fiabilité et de confidentialité de chacune d'elles et que sont effectués divers arbitrages. Le résultat obtenu à l'issue de cette étape est un plan directeur informatique.

B. Réalisation d'un projet informatique

La démarche classique conduisant à la réalisation d'un projet informatique est généralement découpée en étapes. Ces étapes constituent l'analyse informatique. Des méthodes d'analyse basées sur l'expérience ont été conçues pour assister l'analyste-programmeur chargé de réaliser un projet informatique. La démarche classique est la suivante :

1. **Etude préalable**

A la suite du schéma directeur, l'étude préalable aura pour objet de reprendre domaine par domaine et d'étudier de manière plus approfondie, les projets à mettre en œuvre et leur interfaçage. Son objectif est la constitution d'un dossier de choix permettant d'apprécier les diverses solutions alternatives d'informatisation, pour un domaine donné en tenant compte des orientations définies par le schéma directeur.

Faire une étude préalable, c'est aussi se donner la possibilité d'actualiser, le cas échéant, un certain nombre de détails du schéma directeur et de vérifier l'opportunité des projets identifiés au niveau des domaines.

L'étude préalable doit définir les principales solutions envisageables et pour chacune d'elles, elle doit préciser ses avantages et ses inconvénients, les coûts et les moyens ainsi que les délais prévus pour l'étude détaillée, la production, la mise en œuvre et la maintenance.
Cette étape peut amener à réaliser une maquette ou un prototype :

- Une maquette est un ensemble logiciel ayant vocation à démontrer la faisabilité d'une application de gestion ou à en illustrer les fonctionnalités du point de vue externe, celui de l'utilisateur final. La technique de développement utilisée pour la maquette n'est pas représentative de la technique réelle envisagée pour l'application.

- Un prototype, quant à lui, est un logiciel intégrant tout ou partie des fonctionnalités réelles à développer, mais n'utilisant qu'un sous-ensemble des données réelles d'entrée. Le point de vue pris en compte est le point de vue interne, celui du réalisateur. La technique de développement employée est celle qui le sera pour l'ensemble applicatif final, et le prototype est susceptible d'être utilisé dans des conditions réelles, sur un site pilote par exemple, avant généralisation.

2. **Etude détaillée**

Elle complète l'étude préalable et plus spécifiquement la solution qui a été choisie parmi celle ayant fait l'objet de l'étude préalable.

L'étude détaillée est effectuée projet par projet, ne porte que sur les fonctions à automatiser dans le cadre d'un même projet et se décompose en deux phases principales :

1) La conception fonctionnelle,
2) La conception ou étude technique.

A l'issue de la conception fonctionnelle, un dossier de spécifications fonctionnelles ou cahier des charges utilisateurs sera rédigé.

i. Qu'est-ce que le cahier des charges ?

Le cahier des charges est un document écrit, qui définit les obligations et les contraintes que doit satisfaire un fournisseur éventuel.

On distingue deux types de cahiers des charges :

- Le cahier des charges de consultation,
- Le cahier des charges contractuel.

Le cahier des charges de consultation, comme son nom l'indique, est un instrument de consultation des fournisseurs. Il constitue le document de base remis aux fournisseurs lors de l'appel d'offres. Il exprime les besoins des utilisateurs ; cette description permet aux fournisseurs potentiels de proposer leur solution.

C'est à partir des réponses de fournisseurs au cahier des charges que seront menées les opérations de sélection des propositions.

Après sélection des fournisseurs dont les propositions paraissent les plus adaptées, les propositions retenues sont précisées à partir d'informations complémentaires (spécifications des besoins). Vient ensuite la sélection d'une proposition.

Nous voyons donc que la démarche de sélection d'une solution entraîne parfois la modification des besoins exprimés. Le cahier des charges sera alors modifié et il sera appelé cahier des charges contractuel (ou convention d'implantation). Ce document constitue la base de l'engagement du fournisseur vis-à-vis du client et permet un recours juridique lors d'une éventuelle défaillance du fournisseur.

ii. Contenu du cahier des charges

Tout cahier des charges doit commencer par une présentation de l'entreprise permettant aux fournisseurs de situer son activité, sa dimension et son organisation. Il doit ensuite indiquer quels sont les objectifs généraux poursuivis (réduction des délais, absorption de la croissance des volumes…), ainsi que les contraintes générales (compatibilité avec le matériel existant, qualification du personnel en place…).

Puis viennent les spécifications d'ordre technique, spécifiques à chaque application. Il s'agit, grâce à ces spécifications, de permettre aux fournisseurs d'évaluer le matériel et le logiciel nécessaires à la réalisation des applications.
Il est nécessaire aussi de préciser, pour chaque application, ses objectifs, des informations quantitatives telles que : volume des données, délais, etc.

Enfin, le cahier des charges doit exprimer les spécifications à caractère administratif et financier, c'est-à-dire tous les points ayant un intérêt pour l'entreprise et pour lesquels on attend une réponse (délai de livraison du matériel, de la mise en place, des interventions en cas de panne ; documentation fournie ; engagement de formation du personnel ; coût de l'assistance, de la maintenance ; prix détaillés ; modalités de financement, etc.).

3. Etude technique

L'étude technique aboutit à la rédaction d'un dossier de spécifications techniques ou cahier des charges des réalisations, dossier indispensable pour la production du logiciel.

4. Réalisation

Elle consiste en une fabrication des différents programmes et transactions dont l'architecture a été définie, ainsi qu'en une fabrication des structures de fichiers ou bases de données qui seront ultérieurement remplis par les utilisateurs.

La réalisation est effectuée en trois parties :
- Codage des programmes ;
- Tests et mise au point ;
- Intégration de l'ensemble des transactions et des chaînes batch (ou traitement par lots qui concerne un ensemble de données souvent réalisé en différé).

Les logiciels sont réalisés de manière modulaire ou structurée et donnent lieu à des tests unitaires, puis sont regroupés pour donner lieu à des tests d'intégration. Ces derniers sont effectués sur les jeux d'essais utilisateurs.

Les logiciels sont réalisés de manière modulaire ou structurée et donnent lieu à des tests unitaires, puis sont regroupés pour donner lieu à des tests d'intégration. Ces derniers sont effectués sur les jeux d'essais utilisateurs.

L'étape est sanctionnée par une documentation technique d'exploitation.

5. Mise en œuvre et généralisation

La mise en œuvre des nouvelles applications nécessite également un temps non négligeable. Imaginons en effet une compagne d'assurance qui enregistre informatiquement tous ses assurés : cela ne peut se faire en une semaine, si la compagnie a un million d'assurés.

Ainsi, la mise en œuvre des applications nécessite la réalisation de l'ensemble des taches suivantes :

- Création et initialisation des bases de données ;
- Réception éventuelle et installation des nouveaux matériels informatiques ;
- Rédaction de manuels pour les futurs utilisateurs ;
- Formation des futurs utilisateurs aux nouvelles applications ;
- Lancement des nouvelles applications en parallèle avec les anciennes ;
- Lancement définitif des nouvelles applications.

C'est pourquoi l'étape de mise en œuvre peut commencer très tôt dans le processus de conception puisqu'elle peut débuter dès le stade de l'étude préalable. Elle se concrétise par la mise à disposition des utilisateurs du système développé, que celui-ci soit à l'état de prototype ou complet. La recette de ce qui a été développé se fait sur la base de jeux d'essais spécifiques. Cette recette est à ce stade provisoire.

Afin d'apporter des garanties de bon fonctionnement, cette recette provisoire ne peut devenir définitive qu'à l'issue d'une période d'essais intensifs sur la base de la montée en charge réelle du système nouvellement livré. Le protocole de recette est le document qui sanctionne la mise en œuvre.

La généralisation consiste à mettre le système à disposition de l'ensemble des utilisateurs, en intégrant toute la variété des ressources et des contextes organisationnels dans lesquelles ledit système doit pouvoir être exploité. Elle sera utilisée dans le cadre d'une entreprise de taille importante ayant par exemple des matériels d'exploitation différents, et pour lesquels une adaptation du système sera nécessaire.

Un dossier de mise en exploitation de chacune des versions clôt cette étape.

6. Maintenance et évolution

La maintenance des applications va permettre de faire vivre les applications et de les mettre à niveau jusqu'à leur mort.

Elle vise à maintenir le système nouvellement développé en ordre de marche, au moindre coût, à fonctionnalités constantes quels que soient les matériels utilisés ou les évolutions de détail des règles commerciales ou organisationnelles à appliquer.

Pour la maintenance, l'influence sur les modèles peut s'appliquer à tous les niveaux mais généralement cette influence ne s'applique que sur les niveaux logique et physique. Une modification au niveau conceptuel serait très coûteuse et révélatrice de fautes ou d'outils graves lors de la conception du système.

La rigueur de conception due à l'utilisation de MERISE va permettre de diminuer le coût de maintenance et de prolonger la durée de vie des applications.

L'évolution vise quant à elle à maintenir le système nouvellement développé en ordre de marche, au moindre coût, à fonctionnalités croissantes ou par intégration de nouvelles règles commerciales.

III. L'ANALYSE INFORMATIQUE

A. Qu'est-ce qu'une analyse informatique ?

L'analyse au sens informatique du terme consiste à :

- Comprendre et modéliser la gestion du domaine d'activité dans une organisation (entreprise ou administration) ;
- Concevoir la solution informatique adéquate.

L'efficacité et la validité d'une analyse reposent sur la qualité de la communication entre les demandeurs de service (utilisateurs) et les fournisseurs de services (informaticiens).

1. Définition

L'analyse informatique a pour objet de définir tous les éléments organisationnels, logiciels et matériels nécessaires à la gestion automatisée d'une organisation.

2. Exemple en entreprise

Exemple de travail d'analyse : mettre en place un système de gestion des réservations de chambres dans un hôtel. Comment faire ? Il s'agit d'un travail de conception. On sera amené inévitablement à se poser les questions suivantes :
Quelle est l'organisation actuelle ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ? Pourquoi ? Quelles sont les informations manipulées ? Par qui ? Quand ? Comment va-t-on les stocker ? Comment va-t-on y accéder ? Quels traitements sont réalisés ? Quand ? Comment ? Par qui ? Quels programmes sont à écrire ?

L'objectif du cours d'analyse est de donner des méthodes de travail pour concevoir un système de gestion d'informations cohérent, complet et fiable en répondant à toutes ces questions.

B. Les méthodes d'analyse

Les méthodes d'analyse et de conception intègrent, à des degrés divers, les trois éléments ci-après :

1. La démarche

La démarche est le processus opératoire qui permet d'effectuer le travail de modélisation de description et de réalisation d'un système informatique.

Les principales étapes sont :

- Identifier le domaine à étudier le domaine à étudier : lieux, personne, matériels, fonctions ;
- Comprendre et décrire le fonctionnement actuel du système dans le domaine étudié : objectifs, données gérées, traitements réalisés, postes de travail, circulation et stockage de l'information ;

- Faire une analyse critique de l'existant ;
- Recenser les nouveaux besoins de gestion ;
- Proposer une ou plusieurs solutions pour le fonctionnement du futur système ;
- Définir en détails le fonctionnement du futur système ;
- Suivre sa mise en œuvre.

2. Les modèles

i. Définition

Un système d'information réel est souvent très complexe. Pour mieux le comprendre et analyser son comportement, il sera représenté sous forme de modèle. On parle de modélisation d'un système. Un modèle est une représentation simplifiée et normalisée de tout ou partie d'un système d'information. Un modèle peut être vu à la fois comme un outil de recherche d'une solution optimale et comme un outil de représentation de cette solution.

Le plus souvent, les modèles sont des graphiques qui représentent un aspect d'un système d'information tel qu'il est perçu par l'analyse. Attention : le mot « modèle » n'est pas pris dans le sens « exemple qui fait référence » mais plutôt comme un « moule » dans lequel doit renter la description du réel tel qu'il est perçu par l'analyse.

Exemple :
- Un plan d'architecte « modélise » le bâtiment réel existant ou futur.
- On parle de modèle mathématique pour décrire le comportement d'un phénomène physique. Le modèle décrit de façon théorique le phénomène, ce qui permet de prévoir son comportement. La réalité amène toujours quelques écarts par rapport au modèle (ex : la météo)
- Un circuit logique « modélise » un composant électronique.

ii. Pourquoi modéliser

Comme nous l'avons vu, une base de données est constituée des données qui sont regroupées dans des tables. La modélisation est donc le processus grâce auquel on arrive à identifier les données nécessaires à un système d'informatisation et les tables qu'ils faut créer pour prendre en compte ces différentes données.

En attendant d'étudier les tables plus loin dans ce chapitre, on peut pour le moment considérer qu'une table est un ensemble d'enregistrements, dont chacun est composé par les mêmes champs de données. Une table peut être assimilée à une liste élaborée en Excel.

Exemple d'une table « **Etudiant »** :

Un champ de données ↓

Matricule	Nom	Prénoms	Sexe	Date de naissance
20220009	BABA	Jean	M	28/03/2000

← Un enregistrement

20220025	CORLAY	Amina	F	10/10/1999
20220040	DOUMEVI	Cindy	F	30/01/2004
20220100	TOMFAI	Abalo	M	27/07/2002
...	...	...	...	

Ainsi, une table vue comme ci-dessous ressemble à quelque chose de bien simple à créer.

Nous allons maintenant considérer un exemple à travers lequel nous verrons pourquoi il est très important de bien réfléchir sur le nombre de tables à créer dans une base de sonnées et la structure de chacune de ces tables.

Il s'agit de la création d'une base de données pour gérer une caisse d'assurance maladie. Cette base de données doit permettre la gestion des employés bénéficiaires de cette assurance maladie et les entreprises qui emploient ces derniers.
Les informations (données) à considérer sont :

- ✓ le numéro de l'employé
- ✓ le nom de l'employé
- ✓ le prénom de l'employé
- ✓ le numéro de son entreprise
- ✓ le nom de son entreprise
- ✓ la localité où se trouve l'entreprise

A première vue, on pourra imaginer la solution suivante :

N°Emp	Nom_Emp	Prénom_Emp	N°Entr	Nom_Entr	Localité
4501	KWASSI	Emile	36	Solim Bank	Lomé
4502	SOMALI	Kodjo	26	BCEAO	Kara
4503	ABALO	Joseph	36	Solim Bank	Lomé
4504	PIOU	Naka	36	Solim Bank	Lomé
4505	SANGBAN	Afi	26	BCEAO	Kara
4506	DUCREUX	Delphine	46	Hôtel Savane	Dapaong
…	…	…	…	…	…

Exercice 1 : Trouver en discussion quelques problèmes qui peuvent se manifester lors du travail journalier en option pour une structure basée sur cette solution.

Exercice 2 : Comment est-ce qu'on pourrait éviter ces problèmes sans toutefois perdre des informations ?

3. **Les outils**

Ils regroupent, d'une part, la technique employée pour analyser ou concevoir un aspect du système d'information ; et d'autre part, le support, papier ou logiciel, employé pour conserver la trace de ce travail. Des logiciels, nommés généralement Atelier de génie logiciel (AGL), supportent et épaulent une méthode d'analyse en facilitant la conception, la documentation, la simulation, l'évaluation ou la réalisation du système d'information.

C. Pourquoi une méthode d'analyse ?

La difficulté essentielle dans la réalisation d'applications informatiques réside dans le fait qu'elle concerne un nombre important de personnes, de caractéristiques très variées (la direction, le service informatique, les responsables de service, les utilisateurs finals), qui doivent tous coopérer pour aboutir à un objectif commun.

La première nécessité est donc un langage qui leur permette de se comprendre et de communiquer sans ambiguïté. La seconde est de disposer d'une méthode de conduite du projet qui découpe logiquement les étapes et le rôle des acteurs.
La réalité s'est chargée de sanctionner des informatisations mal menées :

- Logiciel ne fonctionnant pas ou ne réalisant pas ce pour quoi il avait été prévu ;
- Études correctes sur le papier mais impossibles à réaliser pratiquement ;
- Informatisation bouleversant l'organisation de l'entreprise, et donc rejetée par le personnel…

Tirant les leçons de ces expériences douloureuses et du reste coûteuses, les professionnels se sont penchés sur deux questions cruciales :

1. Comment réaliser un cahier des charges qui décrive exactement et précisément ce que l'on attend ?
2. Comment réaliser un logiciel conforme à ce cahier des charges ?

La seconde question ne concerne que les informaticiens et nous leur ferons confiance pour la résoudre. En revanche, la première question concerne toute personne amenée à suivre, accompagner et diriger l'informatisation d'une organisation.

La discipline, qui explique comment réaliser un cahier des charges qui décrive exactement et précisément ce que l'on attend d'une informatisation, s'appelle l'analyse informatique. La difficulté essentielle de l'analyse informatique réside dans le fait qu'elle doit établir un pont entre des personnes qui connaissent le fonctionnement d'une organisation, mais souvent de façon empirique (les détails de fonctionnement n'ont jamais été explicités, encore moins formalisés), et des personnes qui ne savent travailler que sur des objets formels, ceux-ci n'ayant pour eux aucun sens, puisqu'ils ne connaissent pas la réalité concrète de l'organisation qu'ils découvrent.

En clair, ceci veut souvent dire que les utilisateurs ne savent pas toujours exprimer exactement ce qu'ils ne veulent ni ce qu'ils peuvent attendre réellement de l'informatique, tandis que les informaticiens croient savoir ce que l'on attend d'eux…
Pour résoudre cette contradiction, de nombreuses méthodes ont été proposées, avec plus ou moins de succès. Nous vous en présenterons une seule dans ce cours.

D. La méthode d'analyse MERISE

1. Présentation

MERISE est une méthode française d'analyse apparue en 1979 et conçue conjointement par des industriels et des universitaires. L'objectif était de de doter les administrations et les entreprises publiques, et plus généralement l'ensemble des entreprises françaises, d'une méthodologie rigoureuse, tout en intégrant les aspects nouveaux pour l'époque : informatique répartie et bases de données. Le ministère de l'Industrie fut alors chargé d'aider des concepteurs à réaliser ce projet. C'est la méthode la plus connue aujourd'hui en France. Elle est utilisée par de grandes sociétés de services informatiques dont CAP SESA, CGI, GAMMA, SEMAGROUP.

La méthode MERISE propose une démarche pour définir un système d'information. Cette démarche amène l'analyste à concevoir des modèles représentatifs des systèmes d'information actuel et futur. Ce cours donne une vue partielle de la méthode.

2. Caractéristiques

MERISE est une méthode de conception et de développement de systèmes d'information, elle se caractérise par une double démarche, par niveaux et par étapes. MERISE propose une approche de conception séparant l'étude des données de celle des traitements, en avançant progressivement par niveaux.

Chacun de ces niveaux a pour objectif principal de fournir un certain nombre de documents (MCD, MPD) permettant ainsi la synthèse textuelle d'un processus de réflexion. Ces documents sont indispensables à l'élaboration et à la concertation entre acteurs que nécessite tout projet informatique.

La méthode Merise propose trois niveaux de représentation d'un système d'information pour les données et les traitements :

- le niveau conceptuel
- le niveau logique ou organisationnel
- le niveau physique

L'analyse des données donne une vision statique du domaine étudié alors que l'analyse des traitements s'intéresse à l'aspect dynamique du système.

La séparation entre données et traitements assure cohérence et pérennité au système :

- **Cohérence** : le système est étudié dans sa globalité.
- **Pérennité :** l'apparition de nouveaux besoins de traitements ne remettra pas en cause l'organisation des données.

Exemple

Pour calculer le prix TTC d'un produit, il faut connaître le taux de TVA. Si ce dernier ne fait pas partie des données mais des traitements (valeur mémorisée dans le programme), quand le taux de TVA change, il faut également changer le programme. Une analyse des données avisée aura prévu la mémorisation du taux de TVA sans tenir compte des traitements.

La démarche par niveau a pour objectif la formalisation du futur système sous ses différents aspects (contribution à la stratégie d'entreprise, mise en œuvre des règles de gestion, aspect organisationnels et techniques).

Cette démarche part du théorique et va vers la pratique.

Au niveau conceptuel, on applique un certain nombre de méthodes théoriques pour aboutir à un modèle idéal.

Au niveau logique, on adapte ce modèle idéal à différentes contraintes techniques : environnement informatique effectivement disponible, temps de réponse, espace de stockage disponible…

Au niveau physique, on sort du cadre de l'analyse pour mettre effectivement en place des fichiers, des bases de données et des programmes.

3. Les modèles de MERISE

a. Présentation

La méthode MERISE propose par niveaux les modèles suivants :

Niveau de modélisation	Choix	Préoccupation	Modèles de données	Modèles de traitements
Conceptuel	Gestion	Quoi ? Que veut-on faire ?	MCD	MCT
Logique	Organisation	Qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ?	MLD	MOT
Physique	Techniques	Avec quels moyens ?	MPD	MOpT

Données	Traitements
MCD : Modèle Conceptuel des Données	**MCT** : Modèle Conceptuel des Traitements
MLD : Modèle Logique des Données	**MOT** : Modèle Organisationnel des Données
MPD : Modèle Physique des Données	**MOpT** : Modèle Opérationnel des Données

b. Rôle

Les modèles servent à répondre aux questions suivantes :

Données	Traitements
MCD : Quelles données et quels liens entre les données	**MCT** : Quels traitements ?
MLD : Comment organiser le stockage des données ?	**MOT** : Comment organiser les traitements ?
MPD : Comment stocker effectivement les données ?	**MOpT** : Comment réaliser les traitements ?

4. Le suivi d'un projet MERISE

Dans la méthode MERISE, on parle de projet pour identifier l'analyse d'un système d'information particulier.

La démarche par étapes a pour objectifs la hiérarchisation des décisions qui doivent être prises au cours de la conception, du développement, de la mise en œuvre du nouveau système d'information.

Les différentes étapes sont les suivantes :

a. Schéma directeur

Le schéma directeur est une étape de réflexion globale et de planification du développement du système d'information. L'objectif de cette première étape est de faire le pont entre la stratégie de l'entreprise et ses besoins en termes de systèmes d'information.

Pour ce faire, l'entreprise sera décomposée en domaine de gestion.

En parallèle, il sera procédé à l'identification des activités de l'entreprise, qui s'expriment habituellement en termes de finalités stratégiques. Voici quelques exemples : concevoir des produits nouveaux, les vendre, acheter des matières premières, gérer le personnel.

Une fois les domaines de gestion et les finalités identifiés, il s'agira d'affecter les finalités aux domaines correspondants. Cela étant fait, on pourra procéder à la recherche des facteurs critiques de succès.

Connaissant les facteurs critiques de succès du domaine, on pourra dès lors procéder à l'identification des besoins en termes de systèmes d'information pour le domaine en question.

C'est à ce niveau que sont définies les priorités concernant les différentes applications à développer, les budgets prévisionnels mais aussi le niveau de fiabilité et de confidentialité de chacune d'elles et que sont effectués divers arbitrages. Le résultat obtenu à l'issue de cette étape est un plan directeur informatique.

b. Etude préalable

A la suite du schéma directeur, l'étude préalable aura pour objet de reprendre domaine par domaine et d'étudier de manière plus approfondie, les projets à mettre en œuvre et leur interfaçage. Son objectif est la constitution d'un dossier de choix permettant d'apprécier les diverses solutions alternatives d'informatisation, pour un domaine donné en tenant compte des orientations définies par le schéma directeur.

Faire une étude préalable, c'est aussi se donner la possibilité d'actualiser, le cas échéant, un certain nombre de détails du schéma directeur et de vérifier l'opportunité des projets identifiés au niveau des domaines.

L'étude préalable doit définir les principales solutions envisageables et pour chacune d'elles, elle doit préciser ses avantages et ses inconvénients, les coûts et les moyens ainsi que les délais prévus pour l'étude détaillée, la production, la mise en œuvre et la maintenance.

Cette étape peut amener à réaliser une maquette ou un prototype :

- Une maquette est un ensemble logiciel ayant vocation à démontrer la faisabilité d'une application de gestion ou à en illustrer les fonctionnalités du point de vue externe, celui de l'utilisateur final. La technique de développement utilisée pour la maquette n'est pas représentative de la technique réelle envisagée pour l'application.
- Un prototype, quant à lui, est un logiciel intégrant tout ou partie des fonctionnalités réelles à développer, mais n'utilisant qu'un sous-ensemble des données réelles d'entrée. Le point de vue pris en compte est le point de vue interne, celui du réalisateur. La technique de développement employée est celle qui le sera pour l'ensemble applicatif final, et le prototype est susceptible d'être utilisé dans des conditions réelles, sur un site pilote par exemple, avant généralisation.

c. Etude détaillée

Elle complète l'étude préalable et plus spécifiquement la solution qui a été choisie parmi celle ayant fait l'objet de l'étude préalable.

L'étude détaillée est effectuée projet par projet, ne porte que sur les fonctions à automatiser dans le cadre d'un même projet et se décompose en deux phases principales :

3) La conception fonctionnelle ;
4) La conception ou étude technique.

A l'issue de la conception fonctionnelle, un dossier de spécifications fonctionnelles ou cahier des charges utilisateurs sera rédigé.

d. Etude technique

L'étude technique aboutit à la rédaction d'un dossier de spécifications techniques ou cahier des charges des réalisations, dossier indispensable pour la production du logiciel.

e. Réalisation

Elle consiste en une fabrication des différents programmes et transactions dont l'architecture a été définie, ainsi qu'en une fabrication des structures de fichiers ou bases de données qui seront ultérieurement remplis par les utilisateurs.

La réalisation est effectuée en trois parties :

- Codage des programmes ;
- Tests et mise au point ;
- Intégration de l'ensemble des transactions et des chaînes batch (ou traitement par lots qui concerne un ensemble de données souvent réalisé en différé).

Les logiciels sont réalisés de manière modulaire ou structurée et donnent lieu à des tests unitaires, puis sont regroupés pour donner lieu à des tests d'intégration. Ces derniers sont effectués sur les jeux d'essais utilisateurs.

Les logiciels sont réalisés de manière modulaire ou structurée et donnent lieu à des tests unitaires, puis sont regroupés pour donner lieu à des tests d'intégration. Ces derniers sont effectués sur les jeux d'essais utilisateurs.

L'étape est sanctionnée par une documentation technique d'exploitation.

f. Mise en œuvre et généralisation

La mise en œuvre des nouvelles applications nécessite également un temps non négligeable. Imaginons en effet une compagne d'assurance qui enregistre informatiquement tous ses assurés : cela ne peut se faire en une semaine, si la compagnie a un million d'assurés.
Ainsi, la mise en œuvre des applications nécessite la réalisation de l'ensemble des taches suivantes :

- Création et initialisation des bases de données,
- Réception éventuelle et installation des nouveaux matériels informatiques,
- Rédaction de manuels pour les futurs utilisateurs,
- Formation des futurs utilisateurs aux nouvelles applications,
- Lancement des nouvelles applications en parallèle avec les anciennes,
- Lancement définitif des nouvelles applications.

C'est pourquoi l'étape de mise en œuvre peut commencer très tôt dans le processus de conception puisqu'elle peut débuter dès le stade de l'étude préalable. Elle se concrétise par la mise à disposition des utilisateurs du système développé, que celui-ci soit à l'état de prototype ou complet. La recette de ce qui a été développé se fait sur la base de jeux d'essais spécifiques. Cette recette est ce stade provisoire.

Afin d'apporter des garanties de bon fonctionnement, cette recette provisoire ne peut devenir définitive qu'à l'issue d'une période d'essais intensifs sur la base de la montée en charge réelle du système nouvellement livré. Le protocole de recette est le document qui sanctionne la mise en œuvre.

La généralisation consiste à mettre le système à disposition de l'ensemble des utilisateurs, en intégrant toute la variété des ressources et des contextes organisationnels dans lesquelles ledit système doit pouvoir être exploité. Elle sera utilisée dans le cadre d'une entreprise de taille importante ayant par exemple des matériels d'exploitation différents, et pour lesquels une adaptation du système sera nécessaire.

Un dossier de mise en exploitation de chacune des versions clôt cette étape.

g. Maintenance et évolution

La maintenance des applications va permettre de faire vivre les applications et de les mettre à niveau jusqu'à leur mort.

Elle vise à maintenir le système nouvellement développé en ordre de marche, au moindre coût, à fonctionnalités constantes quels que soient les matériels utilisés ou les évolutions de détail des règles commerciales ou organisationnelles à appliquer.

Pour la maintenance, l'influence sur les modèles peut s'appliquer à tous les niveaux mais généralement cette influence ne s'applique que sur les niveaux logique et physique. Une

modification au niveau conceptuel serait très coûteuse et révélatrice de fautes ou d'outils graves lors de la conception du système.

La rigueur de conception due à l'utilisation de MERISE va permettre de diminuer le coût de maintenance et de prolonger la durée de vie des applications.

L'évolution vise quant à elle à maintenir le système nouvellement développé en ordre de marche, au moindre coût, à fonctionnalités croissantes ou par intégration de nouvelles règles commerciales.

a. Le niveau conceptuel

C'est à ce niveau que sont représentées les informations et leurs associations, ainsi que les utilisations qui en sont faites et les contraintes associées. Ces définitions sont établies en faisant abstraction de toute contrainte liée à l'organisation.

i. En termes de données

Cette description fait appel au formalisme « entité-association » et se traduit par des entités de base et par des associations entre ces entités.

ii. En termes de traitements

Ces mêmes entités vont être décrites par leurs sollicitations ou par les réactions qu'elles déclenchent de la part du système d'information, donc par des traitements dont elles sont les causes et les conséquences. Ceci se fait en termes d'événements et de synchronisation d'opérations.

À ce stade, on doit se poser les questions « Quoi faire ? » et « Avec quelles données ?»

b. Le niveau organisationnel ou logique

Alors qu'au niveau conceptuel la réalité perçue est exprimée par l'entreprise dans son ensemble, le niveau organisationnel exprime cette même réalité telle qu'elle est vécue par les acteurs, quels qu'ils soient. À ce niveau, aucune différence n'est faite entre les hommes et les machines, pour autant que la dominante reste le « Qui » et le « Où » à l'exclusion du « Comment ». On intègre à l'analyse les critères liés à l'organisation.

i. En termes de données

Les entités et associations suscitent la création de tableaux. Il y a transformation, mais pas enrichissement. Le niveau conceptuel de données est une description complète du système d'information. Des données nouvelles peuvent être créées aux niveaux inférieurs (par exemple, création d'une redondance de données en vue de minimiser le nombre d'accès à une entité), mais en aucun cas il n'y a création de nouvelles informations.

ii. En termes de traitements

Les événements décrits ne sont pas des événements temporels, mais des événements à dominante spatiale. On se posera ainsi des questions du type « Qui ? » et « Où ? ». Le passage du niveau conceptuel au niveau organisationnel se concrétise par l'attachement à des acteurs des événements précédemment définis. Toutefois, des événements organisationnels peuvent aussi être introduits, ce qui enrichit la description du système d'information.

c. Le niveau physique

C'est une représentation des moyens qui vont effectivement être mis en œuvre pour gérer les données ou activer les traitements. On apporte des solutions techniques et on répond à la question « Comment ? ».

i. En termes de données

Il y a passage d'une classe de solutions à un produit de cette classe. Cela se traduit par l'utilisation d'un Système de gestion de bases de données (SGBD), ainsi que par des choix concernant les méthodes de stockage et d'accès.

ii. En termes de traitements

Le modèle opérationnel décrira l'architecture des programmes qui vont activer les différentes tâches de l'ordinateur. Mais il n'y a pas encore de programmation ; celle-ci viendra ensuite, dans la phase de codage.

d. Les différents niveaux d'analyse des systèmes d'information

L'analyse des SI se conduit par niveau de difficulté et d'abstraction.

Niveau	Type de choix	Problèmes posés	Questions posées	Traitements	Données
Conceptuel	Choix de gestion	Quelles sont les règles de gestion qui prévalentdans une entreprise?	Quoi? Quelles données?	Modèle conceptuel des traitements	Modèle conceptuel des données
Organisationnel ou logique	Choix d'organisation	Comment s'organise-t-on?	Qui? Où?Quand?	Modèle organisationnel des traitements	Modèle logique des données
Physique ou opérationnel	Choix techniques	Comment les traitementset les données fonctionnent-ils?	Comment?	Modèle opérationnel des traitements	Modèle physique des données

LE NIVEAU CONCEPTUEL DES DONNEES

CHAPITRE 2

Introduction

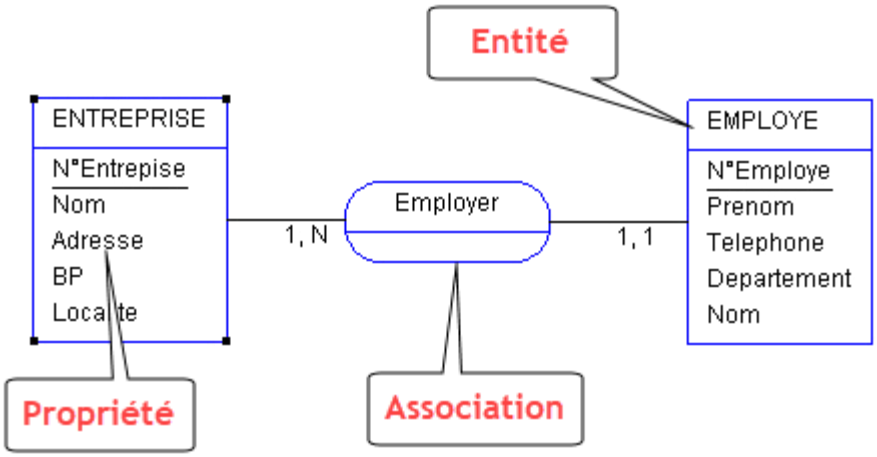
La modélisation conceptuelle des données est la représentation de l'ensemble des données du système d'information étudié sans tenir des aspects organisationnels et techniques liés à leur mise en œuvre dans tel ou tel traitement.

Cette représentation appelée schéma conceptuel des données (SCD) ou modèle conceptuel des données (MCD) est obtenue par la mise en œuvre des concepts et des outils.

Une bonne représentation des données d'un SI doit avoir deux qualités :

- être complète
- être simple

Exemple de Modèle Conceptuel de Données (MCD)



I. LES CONCEPTS

Nous présenterons ici les concepts de propriétés, d'entité, d'identifiant, d'association, de cardinalité et de rôle.

A. Propriété

Appelé aussi information élémentaire, donnée élémentaire ou rubrique, la propriété le plus petit élément d'information manipulable par le concepteur.

Pour être correctement défini, une propriété doit toujours être décrite par ***un nom de propriété***, prendre des valeurs ***dans un domaine de valeurs*** et avoir un sens dans le système d'information étudié.

1. **Exemple**

Nom de propriété	Type du domaine de valeur	Signification
Code client	Alphanumérique	Code à chaque client
Code produit fini	Alphanumérique	Code propre à chaque produit
Prix unitaire	Numérique	Prix unitaire du produit
Tel client	Alphanumérique	Numéro téléphonique du client
Date commande	Date	Ouvrable
Désignation du produit	Alphanumérique	Nom commercial du produit
Mode de payement	Alphabétique	Mode de payement du client (espèce, chèque

<u>Remarque</u> : Lors de la manipulation de ce concept, il ne faut pas commettre l'erreur de confondre la propriété à sa valeur ; autrement dit il ne faut pas confondre le contenant (propriété) et le contenu (valeur)

Exemple : Au lieu de mode de payement, il ne faut pas lister les différents modes de payement des clients (espèce, chèque, traite).

2. **Les caractéristiques d'une propriété**

Une propriété est véritablement élémentaire si elle n'est pas décomposable en ensemble de propriété significative plus petite.

Exemple

Nom de propriété	Valeur Exemple
Code client	CL12768
Code produit	BX 007Y
Prix Unitaire	12500
Tel client	+228 98 82 00 29
Date commande	30/11/2006
Désignation du produit	Table basse
Mode de payement	Chèque

Dans cet exemple toutes les propriétés sont élémentaires car aucune ne peut être décomposée en plusieurs propriétés sans perte de signification.

Une propriété élémentaire est donc non décomposable ; on dit aussi ''atomique''

Remarque : Considérons les propriétés suivantes

Nom de propriété	Exemple de valeur
Coordonnées clients	Société Duprès et Fils 4, Rue des Parcs, 69008 Lyon
Caractéristiques produit	Table basse, Valeur Azur, 42000 F

Les informations ne sont pas élémentaires parce qu'elles peuvent être décomposées de manière significative en plusieurs propriétés du type :

Nom de propriété	Valeur Exemple
Nom client	Duprès et Fils
BP	69008
Ville	Lyon
Adresse client	4, Rue des Parcs
Nom produit	Table basse
Couleur du produit	Bleu azur
Prix produit	42000 F

Cependant cette décomposition n'a pas un caractère systématique. Elle est iniquement guidée par sa pertinence à traduire une réalité d'ensemble. Si la propriété décomposée n'est pas utilisée dans aucun traitement de l'organisation, elle n'a pas lieu d'apparaître en tant que tel.

B. Une entité

Une entité est un type d'élément (objet ou individu) du monde réel défini par

- Une existence propre et une utilité pour l'organisation étudiée ;
- des propriétés (au moins une) dont un identifiant ;
- des occurrences multiples (au moins deux). L'occurrence d'une entité est un élément particulier correspondant à l'entité et associé à un élément du réel.

On distingue 3 types d'entités : individu, objet concret, objet abstrait.

1. Exemples

Exemple1 :
Entité individu : Un étudiant, un professeur, un joueur
Entité objet concert : Une table, un terrain, une salle
Entité objet abstrait : Une matière, un jeu, un système

Exemple2 :
Soit la liste des propriétés suivantes :
Pour un entreprise commerciale les informations Nom client, adresse client et tel client permettent de représenter une même classe d'élément : les clients. Ceux-ci ont une différence propre, sont utiles à l'entreprise et sont en occurrence multiple.

Application 1
Un club sportif possède 5 équipes : deux de foot ; deux de volley et une de basket. Chaque équipe appartient à l'une des catégories suivantes. Junior, senior, vétéran. Les joueurs s'entraînent dans différent lieux : stades, gymnases, et salle de sport sous la responsabilité d'un entraîneur. Les matchs opposent les équipes d'une même catégorie et d'une même poule (sous-catégorie).

Donne la liste des entités avec distinction des entités : individu, objet concret et objet abstrait.

Résolution

Liste des entités

- Equipes
- Catégorie
- Lieux
- Entraîneurs
- Matchs
- Division
- Poules
- Joueurs

Entité individu : Entraîneur, Joueurs
Entité objet concert : Lieux
Entité objet abstrait : Catégorie, poules, match, équipes

Application 2

La société SIMEDSON emploi les 4 salariés suivant le 27 octobre 2009. Le sieur AKATE est né il y a 28 ans et il a été embauché il y a 4 ans. Madame Lawson a 12 ans d'ancienneté, c'est une mère de 2 enfants ; elle est âgée de 35 ans. Monsieur Laval est né à Paris le 22 février 1970. Il est actuellement veuf avec un enfant.
Mlle Dorcas est une jeune fille âgée de 23 ans. Elle est entrée dans l'entreprise le mois dernier. Elle partira en retraite en 2036.

1) A quel type d'entité appartiennent ces 4 personnes, donner son nom.
2) Quelles sont les propriétés de cette entité

Résolution

1) Entité individu : Individu
   Salarié ou Personnel ou Employé

2) Propriétés
   - ✓ Sexe du salarié
   - ✓ Nom du salarié
   - ✓ Nombre d'enfants
   - ✓ Lieu de Naissance
   - ✓ Situation matrimoniale
   - ✓ Date retraite
   - ✓ Date d'embauche
   - ✓ Date de naissance

2. Formalisme

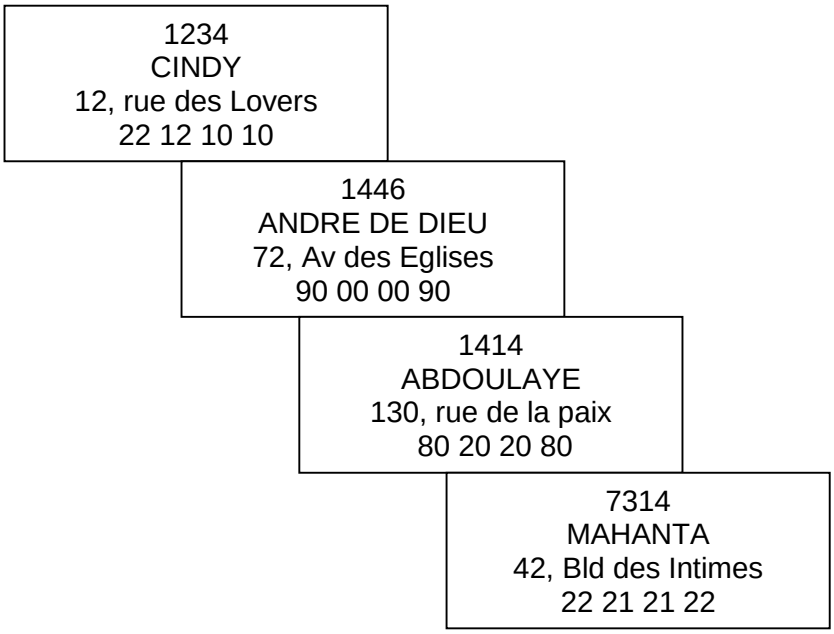
Pour représenter une entité on utilise le formalisme suivant

Nom de l'entité
Propriété 1 Propriété 2 . . . Propriété n

Exemple

CLIENT
Numéro du client Nom du client Adresse client Tel client

Exemple
Quelques occurrences de valeur pour des propriétés de l'entité client.



Application 3 :

A quelle catégorie appartiennent les "mots" figurants dans le tableau ci-dessus ? (Mettez une croix).

NUM	MOTS	ENTITE	PROPRIETE	OCCURRENCE
1	Numéro Téléphone			
2	Client			
3	Espèce			
4	Chiffre d'affaires			
5	Sac dame			
6	Prix unitaire			
7	Cuir			
8	Numéro client			
9	Facture			
10	Ville			
11	Commande			
12	Date facture			
13	15/12/2020			
14	BP : 14758			
15	Rouge			
16	Magasin			
17	Idrissa Diane			
18	Produit			
19	125000 Francs			
20	Si12504587			

C. Identifiant

Parmi toutes les propriétés d'une entité une ou plusieurs d'entre elles doivent jouer un rôle particulier celui de permettre de distinguer chaque occurrence de l'entité de toute les autres. Cette propriété ou groupe de propriété est appelée identifiant.

Le choix de l'identifiant est facilité par la connaissance des valeurs prises par les différentes propriétés ou un ensemble de propriété ayant des valeurs toutes différentes pour toutes les occurrences d'une entité peuvent être retenu comme identifiant.

A défaut de la connaissance des valeurs des propriétés le compteur choisira en fonction du sens véhiculé par la propriété

1. **Exemple**

Considérons les occurrences de l'entité client. Dans cet exemple on voit rapidement que le numéro peut être retenu comme identifiant. Le nom risquant à terme de posséder des valeurs homonymiques

2. **Formalisme**

Graphiquement l'identifiant est représenté souligné pour le distinguer des autres propriétés

Nom entité
Identifiant Propriété 2 . Propriété n

Appliqué à l'entité client on a

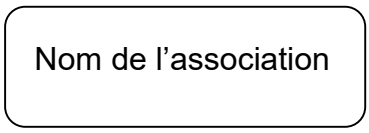
Client
Num client Nom client Adresse client Teléphone client

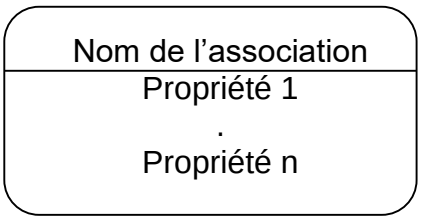
D. L'association

C'est un lien sémantique entre plusieurs entités indépendamment de tout traitement.

1. **Formalisme**

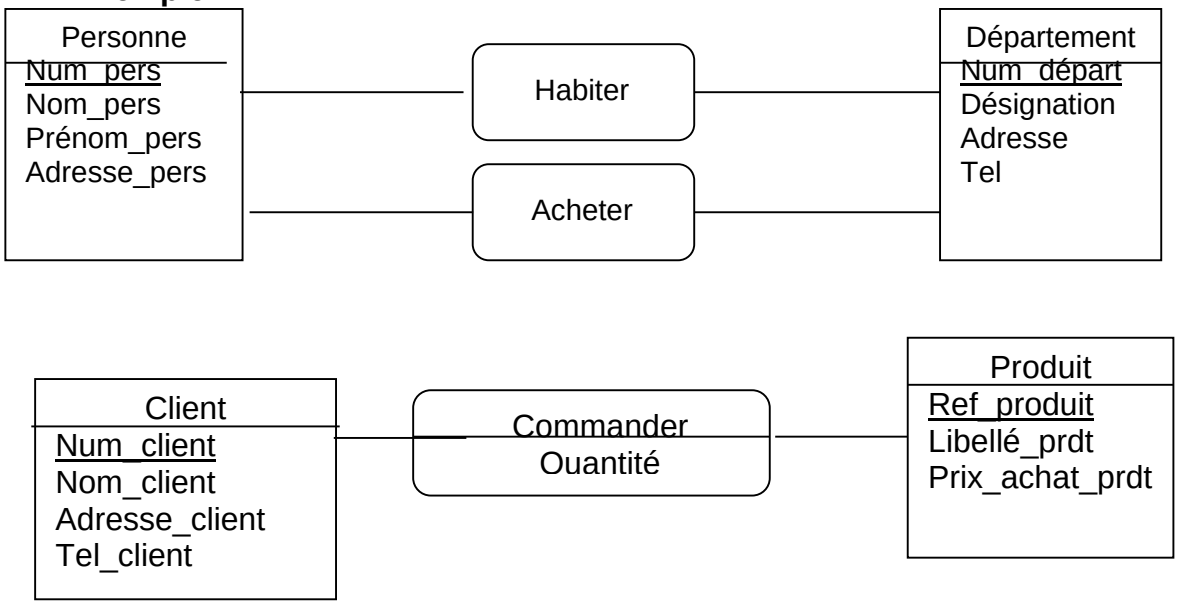
Pour représenter une association on utilise le formalisme suivant





Le nom de l'association généralement figuré par un verbe d'action à l'infinitif.

Exemple



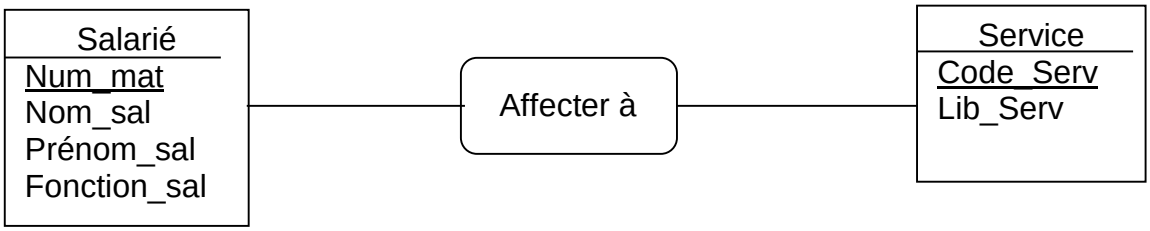
2. **Les caractéristiques de l'association**

a. Une association n'a pas d'existence propre

Une association n'existe que par des entités qui s'y rapportent. L'association ''commander'' présenté plus haut n'existe que parce que des clients commandent des produits.

b. Une association n'est toujours pas porteuse de données ou de propriétés

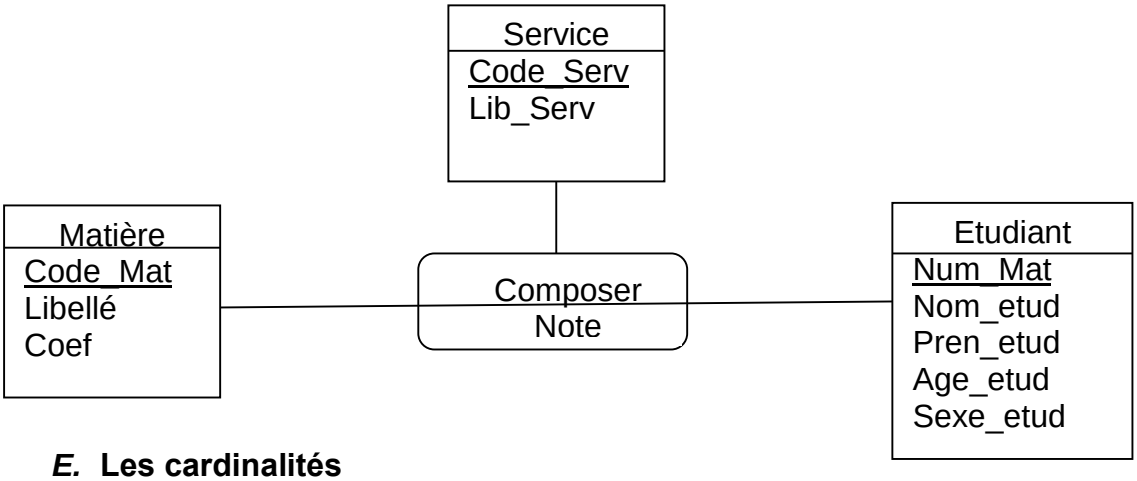
Une association peut être ''vide de données''. Par exemple si on veut monter qu'un salarié est affecté à un service ; on pourra le symboliser ainsi



c. La dimension d'une association est toujours supérieure ou égale à 2 (>=2)

L'association « commander » présentée plus haut est de dimension « 2 » (il s'agit du nombre d'entité rattaché à l'association. ***On dit aussi association binaire***. Cette dimension peut être >2.

Exemple
Pour monter que des étudiants composent dans différentes matières à de différentes dates, on peut dessiner ***une association de dimension 3 appelée ternaire.***



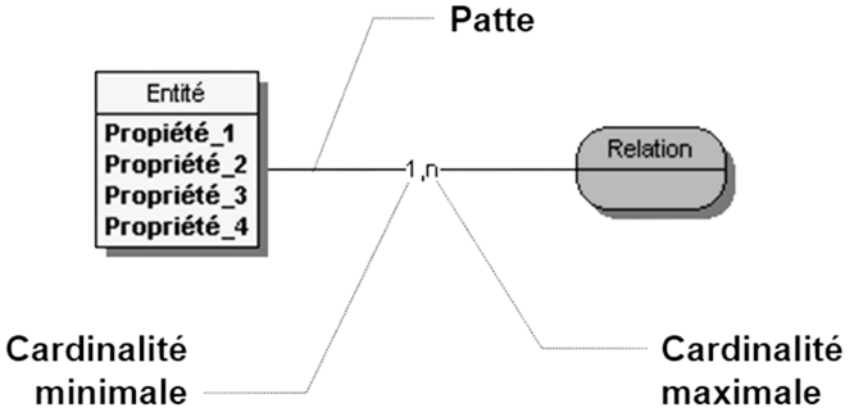
E. Les cardinalités

1. Définition et formalisme

Les cardinalités sont des couples de valeur que l'on trouve entre chaque entité et ses associations liées. Pour une association de 2 entités, il y a 4 cardinalités à indiquer (2 de chaque côté).

Il y a trois valeurs typiques : 0, 1 et N (plusieurs).
Les cardinalités d'une entité dans une association expriment le nombre de fois qu'une occurrence de cette entité peut être impliquée dans une occurrence de l'association, au minimum et au maximum.

Les cardinalités traduisent des **règles de gestion**. Ce sont des règles propres à l'organisation étudiée, qui sont décidées par les gestionnaires et décideurs. Ces règles expriment des contraintes sur le modèle.



2. **La cardinalité minimale**

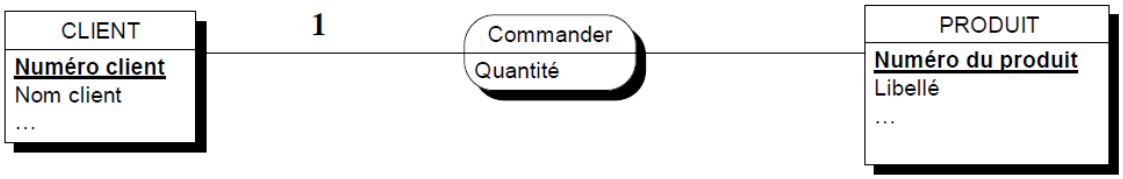
Elle est exprimée presque toujours par l'une des deux valeurs 0 ou 1.

Elle traduit combien de fois au minimum une occurrence de l'entité participe à l'association, autrement dit, si une occurrence est obligatoirement associée à une autre ou pas.

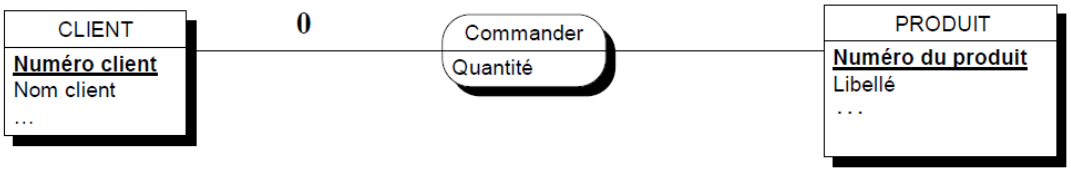
Exemple
Pour la cardinalité minimale entre client et commander, il faut se poser la question :
Pour un client donné, combien de fois au minimum il commande ?

Cela dépend des **REGLES DE GESTION** de l'entreprise.

Si la règle de gestion est « tout client doit passer au moins une commande sinon ce n'est pas un client » on met la cardinalité mini à 1



Mais on peut très bien imaginer que l'entreprise veut aussi mémoriser les clients potentiels (prospects), qui n'ont encore rien commandé. Dans ce cas, un client peut très bien ne pas avoir encore commandé, et on met la cardinalité mini à 0.



En fait, les cardinalités dépendent des règles de gestion propres à l'organisation étudiée. La règle peut très bien être « On ne mémorise que les clients qui ont déjà commandé » ou bien « On veut mémoriser les prospects ».

Application :

1) Trouver la question qui permet de trouver la cardinalité minimale pour l'entité produit et l'association commander.

***Réponse** : Est-il obligatoire qu'un produit ait été commandé pour qu'il soit mémorisé dans la base de données ? ou bien Peut-il exister dans la base de données des produits qui n'ont jamais été commandés ?*

2) Faites deux hypothèses de règle de gestion concernant ce lien et trouver les cardinalités minimales correspondantes.

***Réponse** :*
H1 : l'entreprise peut proposer de nouveaux produits, sur catalogue par exemple, qu'elle mémorise dans sa base de données, mais qui n'ont jamais encore été commandés => cardinalité minimale à 0 (c'est plutôt le cas pour les entreprises de vente)

H2 : tout produit inscrit dans la base de données est forcément commandé (par exemple parce que l'entreprise ne propose pas de catalogue, mais fabrique seulement à la commande) => cardinalité minimale à 1 (c'est plutôt le cas pour les entreprises de production)

3. **La cardinalité maximale**

Elle traduit combien de fois au maximum une occurrence d'entité peut être en relation avec une occurrence de l'association. Cela peut être plusieurs fois (si c'est un nombre indéterminé, on indique la valeur n) ou une seule fois.

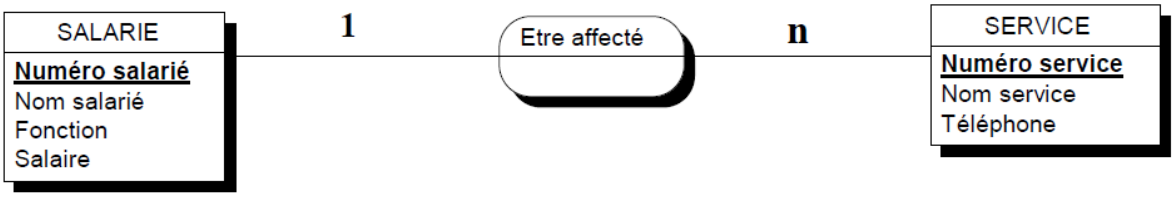
Cette cardinalité répond à la question :

Combien de fois au maximum une occurrence est-elle impliquée dans l'association ?
Si l'association est binaire (relie seulement deux entité), la question peut être aussi :
Une occurrence de l'entité peut-elle être reliée à plusieurs occurrences de l'autre entité ou bien ne peut-elle être reliée qu'à une seule autre occurrence au plus ?

Si la réponse est « au plus une fois » (participation unique), la cardinalité maximale prend pour valeur 1.

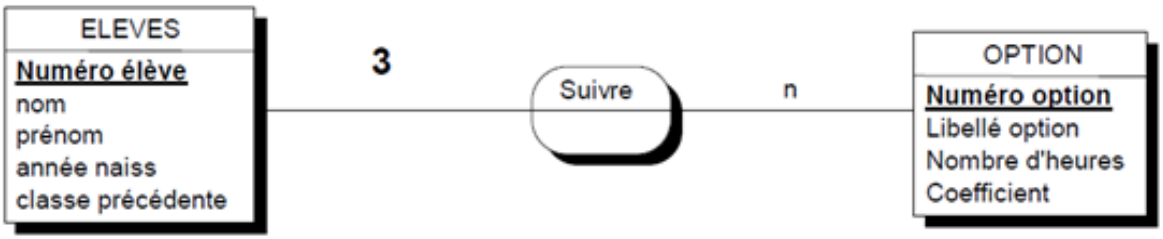
Si la réponse est « plusieurs » (participation multiple), la cardinalité maximale prend la valeur N.

Exemple
Soient les règles de gestion suivantes :
RG1 : Un salarié est affecté au plus à un seul service.
1- Dans un service sont affectés plusieurs salariés



Il arrive (mais c'est rare) qu'une cardinalité maximale ait une valeur limitée.

Exemple :
RG : Un élève peut suivre au maximum 3 options.

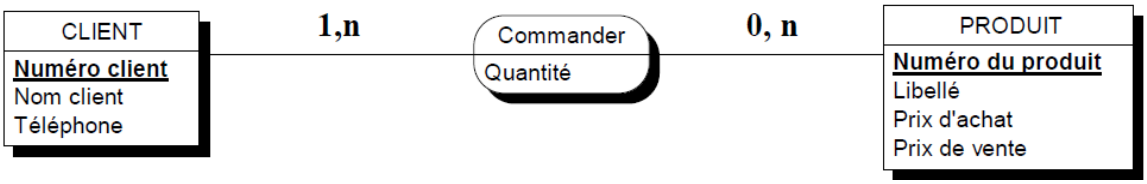


4. **Récapitulatif**

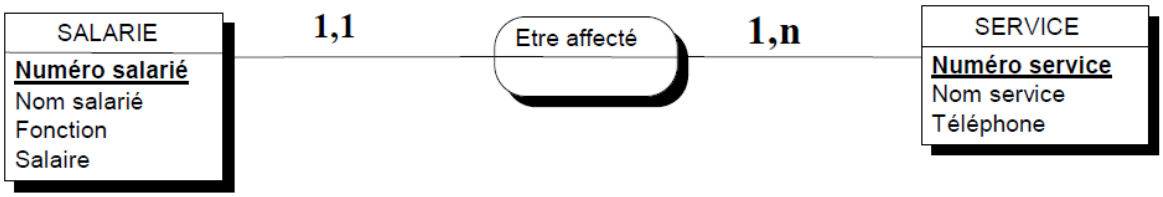
En fait, dans la grande majorité des cas, on n'utilise que 4 combinaisons de valeurs pour les cardinalités.

0,1 au plus un(e)
1,1 un(e) et un(e) seul(e)
1,n un(e) ou plusieurs
0, n zéro ou plusieurs

Exemples complets



RG : un client commande au moins 1 produit (sous-entendu ou plusieurs) et un produit peut ne pas encore avoir été commandé, comme il peut l'avoir été plusieurs fois



RG : un salarié est obligatoirement affecté à 1 et 1 seul service. Un service pour exister doit avoir au moins un salarié affecté (sous-entendu, il peut bien sûr en avoir plusieurs).

II. LA MISE EN ŒUVRE DES CONCEPTS

La représentation conceptuelle des données sous la forme d'un schéma conceptuel constitue l'objet à atteindre par le concepteur.

La manière la plus rigoureuse d'y parvenir est d'utiliser dans une démarche ordonnée, des outils de conception privilégiés ; les règles de gestion, le dictionnaire des données, les dépendances fonctionnelles, la structure d'accès théorique et les règles de construction du MCD.

A. Les règles de gestion

Une règle de gestion est un élément de description globale du fonctionnement de l'organisation.

Ceci revient à relever à partir de tout document, note en vigueur dans une entreprise et se rapportant au domaine étudié, toutes les contraintes que la représentation du S.I devra respecter.

1. Inventaire des règles de gestion

Généralement cet inventaire prend la forme d'une simple liste du type suivant

N° de la RG	Enoncé de la Règle de Gestion (RG)
RG 1	----------
RG 2	----------
-	-
-	-
-	-
RG n	----------

Remarque
Comme nous pouvons le voir dans cet exemple, certaines règles de gestions peuvent apporter des précisions tant sur les données que sur les traitements.

B. Dictionnaire des données

Il recense et décrit l'ensemble des propriétés qui seront utilisées pour élaborer le MCD.
Les propriétés sont recensées à partir des documents circulants dans l'organisation et inventoriées à la suite de l'analyse. Elles proviennent aussi de l'interview réalisée auprès des différents intervenants dans le domaine étudié. Outil clé, le dictionnaire doit être le plus souvent complet possible dans la description de chacune des propriétés retenues.

C'est pour cette raison qu'il est parfois utile de rappeler certaines règles de gestions et compléter la définition de la propriété par des précisions sur le domaine de valeur, son format dans le SI.

1. Présentation

Un exemple de présentation pour le dictionnaire des données est fourni comme suit.

N°	Code Mnémonique	Signification	Type	Long	Nature	Commentaire
1	Numclt	Numéro client	N	5	E	Identifiant
2	Nomclt	Nom client	AN	25	E	
3	Adr_clt	Adresse du client	AN	50	E	
4	Dat_cmde	Date de la commande	D	10	E	JJ/MM/AAAA
5	Numcmde	Numéro de la commande	N	5	E	Identifiant
6	MLcmde	Montant ligne	N	7	C	Qc*PA
7	MHT_cmde	Montant Hors taxe commande	N	10	C	∑ML_cmde
8	MTTC_cmde	Montant toute Taxe Comprise	N	10	C	MHT_cmde*1,18
9	Lib_Pdt	Libellé du produit	AN	25	E	
10	Num_Pdt	Numéro du produit	N	5	E	
11	PA	Prix d'Achat d'un produit	N	6	E	
12	QC	Quantité commandée	N	3	E	

Légende
N : Numérique
A : Alphabétique
AN : Alphanumérique
D : Date
C : Calcul
J : Jour
M : Mois
A : Année

2. Contrôle du dictionnaire des données

Une fois élaborée, le dictionnaire doit être contrôlé afin de s'assurer qu'il n'y a ni synonyme ni polysème.

a. Synonyme

Les synonymes sont des propriétés de nom différent mais ayant la même signification.

Exemple

Nom de propriété	Domaine	Signification
Num_clt	N	Numéro du client
Code_clt	N	Code propre à chaque client

Derrière ces 2 dominations se cachent en définitive la même propriété. Il faut donc éliminer du dictionnaire la propriété superflue. On retient en générale la propriété la plus couramment utilisée dans l'organisation étudiée.

b. Les polysème

Un polysème est une propriété qui peut avoir des significations multiples

Exemple

Propriété	Domaine de valeurs	Signification
Quantité	Entier	? Qté commandée ? Qté en stock
Montant	Réel	? Montant HT ? Montant TVA

La dénomination de ces propriétés est bien trop imprécise pour pouvoir leur attribuer une signification claire. Chaque polysème doit être remplacé par autant de propriétés utiles de signification différentes.

Par exemple ici on pourra remplacer quantité par quantité commandée (Qté_Cmde) et quantité stockée (Qté_Stock).

Une fois le contrôle effectué, on obtient un dictionnaire **épuré** (pas de synonyme) et **exhaustif** (pas de polysème)

Remarque

Dans un dictionnaire la présence de propriété calculée est facultative puisque l'on peut considérer que leurs valeurs pourront toujours être retrouvées en appliquant des traitements aux propriétés de bases.

C. Les Dépendances Fonctionnelles

Quand certaines propriétés décrivent de manière spécifique mais complémentaire une même composante du système d'information. Il est possible de les réunir au sein d'un même ensemble entité ou association.

Mais comment avoir la certitude que ces propriétés sont bien placées ? Autrement dit comment savoir que ces propriétés sont à placer dans une entité et non association ou l'inverse.

Pour répondre à ces questions nous devons utiliser un outil de détermination des liens entre les propriétés.

Cet outil appelé dépendance fonctionnelle permet de lier les propriétés entre elles au travers des valeurs qu'elles peuvent prendre.

1. Les types de dépendance fonctionnelle

a. Notion de dépendance fonctionnelle

Soient 2 propriétés A et B. On dit que B est dépendance fonctionnelle de A si et seulement si pour une valeur connue de A il n'existe qu'une et une seule valeur de B.
Graphiquement

$$A \xrightarrow{df} B$$

La flèche entre A et B traduit la dépendance fonctionnelle de B par rapport à A. Le point de départ de la flèche est appelé source et le point d'arrivé est appelé but.

Exemple
Soient 4 propriétés Numclt, Nomclt, Prénomclt, Telclt et un tableau de quelques occurrences de client

Numclt	**Nomclt**	**Prénomclt**	**Telclt**
1024	ABALO	Koffi	225 15 65
1155	PERU	Marc	916 15 15
1266	ABALO	Patrick	947 66 66
1023	NEVILL	Guy	235 3023
1478	LEMOINE	Jean Paul	220 11 11
1022	KAO	Charles	948 46 15
1555	MANDO	Koffi	220 20 33

On dit que nomclt est en dépendance fonctionnelle (df) de Numclt et on écrit :

$$\underset{\text{(Source)}}{\text{Numclt}} \xrightarrow{df} \underset{\text{(But)}}{\text{Nomclt}}$$

Si et seulement si pour une valeur de numclt il existe une et une seule valeur possible de Nomclt

Ceci est facilement vérifié par la lecture du tableau ci-dessus.
De la même manière on peut écrire

$$\text{Numclt} \xrightarrow{df} \text{Prénomclt}$$

$$\text{Numclt} \xrightarrow{df} \text{Telclt}$$

Par contre les propositions

$$\text{Nomclt} \xrightarrow{df} \text{Numclt}$$

$$\text{Prénomclt} \xrightarrow{df} \text{Numclt}$$

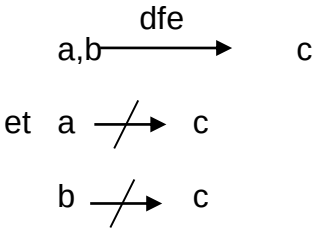
Ne sont pas correctes puisque comme on peut le voir dans le tableau pour une valeur connue de la source, il existe plusieurs valeurs de but.

b. Notion de dépendance fonctionnelle élémentaire

Soient trois propriétés a, b, et c.
On dit que c est dépendance fonctionnelle élémentaire (dfe) de a et b si et seulement si c est en dépendance fonctionnelle de a et b et s'il n'existe pas c en dépendance fonctionnelle de a uniquement ou c dépendance fonctionnelle de b uniquement.

La question sur l'élémentarité d'une DF ne doit donc se poser que lorsque la partie gauche de la DF comporte plusieurs attributs.

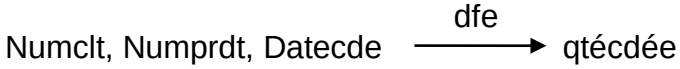
Graphiquement on peut écrire



La flèche entre a,b, et c traduit la dépendance de c par rapport à a et b. La flèche barrée traduit l'absence de dépendance fonctionnelle.

Exemple
Soit les règles de gestions suivantes pour une entreprise commerciale
RG 1 : Les clients (Numclt) peuvent commander plusieurs fois le même produit
RG 2 : Un produit (Numprdt) peut être commandé par plusieurs clients

Sur cette base on peut écrire



c. Notion de dépendance de fonctionnelle élémentaire et directe

Soient 3 propriétés a, b et c On dit que la dépendance fonctionnelle A -> B est directe s'il n'existe aucun attribut C tel que l'on puisse avoir A -> C et C -> B. En d'autres termes, cela signifie que la dépendance entre A et B ne peut pas être obtenue par transitivité.

Exemple : soit la RG suivante : Un produit n'est livré que par un et seul fournisseur (Numfour, Nomfour, Adfour)

Sur cette base la DF : Numfour -> Nomfour, adfour est directe.

Par contre la DF
Numprdt -> Nomfour n'est pas directe.

Nous avons en effet : Numprdt -> Numfour et Numfour -> Nomfour.

2. La matrice des dépendances fonctionnelles

La matrice des dépendances fonctionnelles est une représentation graphique de l'ensemble des dépendances fonctionnelles entre données.
Elle se présente sous forme d'une table carrée ayant pour entrées l'ensemble des données du dictionnaire.

- Les entêtes de lignes sont les données sources
- Les entêtes de colonnes sont les données buts

Comme de bien entendu une donnée est en dépendance fonctionnelle avec elle-même, et réciproquement. On traduira cette règle par une série '*' sur la diagonale.

On placera pour chaque dépendance fonctionnelle déterminée un '1' dans la case correspondante, pour cela il va falloir parcourir pour chaque données sources l'ensemble des données buts. Le parcours va se faire colonnes par colonnes, et pour chaque colonne ligne par ligne.

Application 4
Représenter les DF suivantes dans une matrice :
Numclt →Nomclt, Adclt, Telclt
Numfour → Nomfour, Adfour
Numprdt → desprdt, prix
Numclt,Numprdt →quantite
Numprdt → Numfour

Application 5
Soit l'ensemble des règles de gestion suivantes

- les clients, les produits, les catégories de produit et les fournisseurs sont décrits respectivement par un ensemble de propriétés signalétiques de base.
- Les clients, les produits et les fournisseurs sont identifiés par les numéros. Une catégorie de produit est identifiée par un code
- Un produit appartient à une seule catégorie ; le prix d'achat du produit dépend du produit et du fournisseur.
- La quantité commandée et le montant d'une ligne de commande dépendent du client, du produit et de la date de commande.

Travail à faire

1) Etablir le dictionnaire des données
2) Etablir la matrice des dépendances fonctionnelles.

Résolution

1- Dictionnaire des données

N°	Codification	Signification	Type	Long	Nature	Commentaire
1	NumClt	Numéro client	N	5	E	Identifiant
2	NomClt	Nom client	AN	25	E	
3	AdrClt	Adresse du client	AN	50	E	
4	TelClt	Téléphone du client	AN	20	E	
5	NumProd	Numéro du produit	N	5	E	Identifiant
6	DésignProd	Désignation	AN	25	E	
7	NumFour	Numéro du fournisseur	N	5	E	Identifiant
8	NomFour	Nom du fournisseur	AN	30	E	
9	AdressFour	Adresse du fournisseur	AN	50	E	
10	TelFour	Téléphone du fournisseur	AN	25	E	
11	CodCat	Code catégorie	N	5	E	Identifiant
12	LibCat	Libellé catégorie	AN	25	E	
13	QtéCmdée	Quantité commandée	N	5	E	
14	Montant	Montant	N	9	C	=P.U*Qtécmdée
15	DateCde	Date de commande	Date	10	E	Id JJ/MM/AAAA
16	P.A	Prix d'achat	N	8	E	
17	P.U	Prix unitaire	N	8	E	

2- Matrice des dépendances fonctionnelles.

N° (But \ Source)		1	5	7	11	15	18	19
1	NumClt	*						
2	NomClt	1						
3	AdrClt	1						
4	TelClt	1						
5	NumProd		*					
6	DésignProd		1					
7	NumFour			*				
8	NomFour			1				
9	AdressFour			1				
10	TelFour			1				
11	CodCat		(1)		*			
12	LibCat				1			
13	QtéCmdée							1
14	Montant							1
15	DateCde					*		

16	P.A						1	
17	P.U		1					
18	5+7						*	
19	1+5+15							*

Légende de la matrice des dépendances fonctionnelles.
* 1Association réflexive
1 Dépendances fonctionnelles élémentaire et directe
(1) Contrainte d'intégrité fonctionnelle (CIF)

D. Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Encore appelé Modèle Entité-Association (MEA), le MCD a été défini dans le cadre de la méthode d'analyse Merise. Il met en œuvre les concepts :

- d'entité et occurrence d'entité,
- d'association et occurrence d'association,
- de propriété et de valeur

pour représenter le modèle conceptuel des données d'un système d'information.

Une entité est la représentation dans le système d'information d'un objet abstrait (immatériel) ou conceptuel (matériel) ayant une existence propre et conforme au choix de gestion de l'entreprise.

Une propriété permet de décrire une entité. Il existe plusieurs types de propriétés :

- élémentaire : elle n'est pas déductible d'autres propriétés ;
- composée : c'est-à-dire que sa valeur est obtenue à partir des valeurs d'autres informations à travers une règle de construction ;
- calculée : lorsqu'elle peut se déduire d'une autre propriété au moyen d'une règle de gestion (ou règle de calcul).

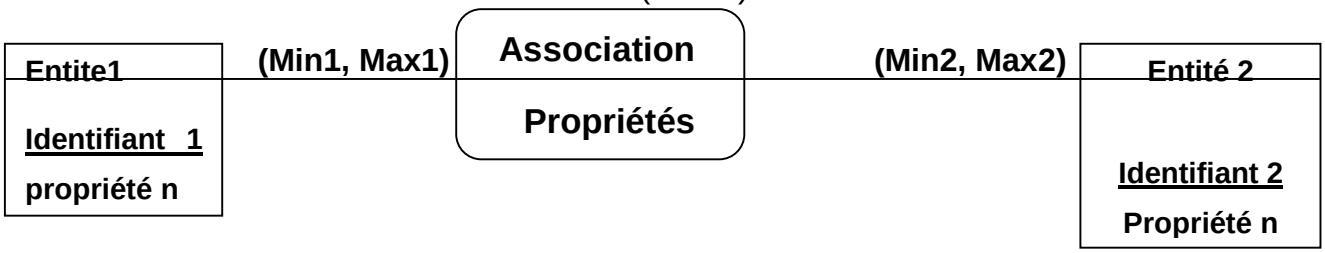
Une occurrence d'une entité est un élément individualisé appartenant à cette entité.
Cette notion est représentée au niveau du MCD au travers du concept de cardinalité.

L'identifiant d'une entité est constitué d'une ou de plusieurs propriétés particulières de l'entité telle que, pour chaque valeur de l'identifiant, il n'est qu'une seule occurrence de l'entité. Il a un caractère discriminant qui est stable, minimal et univalué.

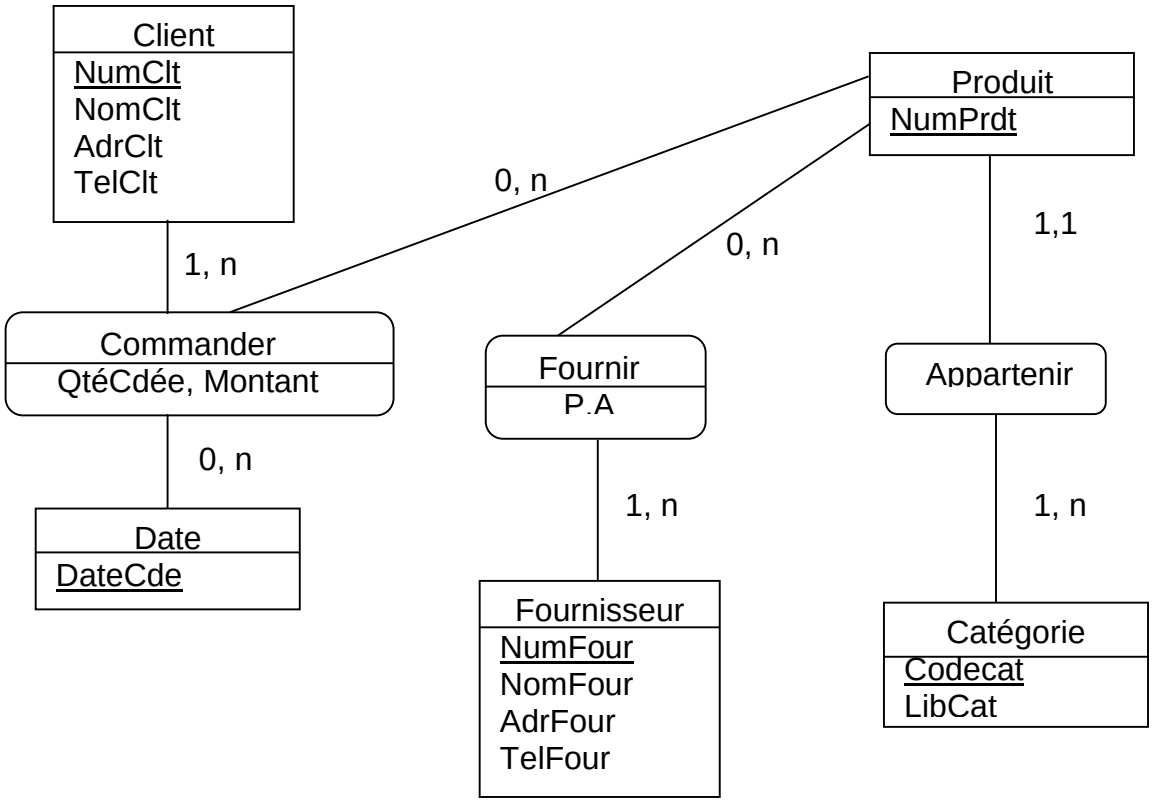
Il existe différents types d'identifiants :

- un identifiant est simple, s'il est constitué d'une seule propriété ;
- un identifiant est composé, s'il est constitué de plusieurs propriétés élémentaires.

Formalisme du Modèle Entité –Association (M.E.A)



Exemple



Association hiérarchique (pas de données portées)

1,1 ⟶ 1,n
0,1 ⟶ 0,n
1,1 ⟶ 0,n
0,1 ⟶ 1,n

Association non hiérarchique (association porteuse de données)

1,n ⟶ 1,n

1,n ⟶ 0,n
0,n ⟶ 0,n
0,n ⟶ 1,n

Application 6

Partie 1

La société « TogoMall » désire informatiser son système de facturation. Les factures devraient se présenter de la façon suivante :

TogoMall S.A.R.L.
12, avenue de la Présidence
01-BP: 25452
Tél: 21 21 2525

FACTURE N° 2021/06-215001

Lomé, le 12.06.2021

Client

Nom :	**TOUTOUN**
Prénom :	**Yao**
Adresse :	**45, rue de la gare**
Code postal :	**01**
Ville :	**Lomé**

Montant de la facture : **452 125** TTC CFA

TAF :

Créez un MCD, qui permet de modéliser correctement le système d'information nécessaire, sachant que :

- Un client peut bien sûr recevoir plusieurs factures, mais il est uniquement considéré comme tel à partir du moment où il reçoit sa première facture.
- Une facture concerne un et un seul client.

Partie 2

Il s'agit d'étendre le MCD de la partie 1.

Le responsable de la facturation de la société désire rendre les factures plus informatives. Comme un client peut acheter plusieurs articles différents en même temps, la facture devrait indiquer pour chaque article le numéro, un libellé, le prix unitaire, la quantité vendue et le prix total pour ce type d'article.

Voici l'aspect que la facture devrait avoir :

TogoMall S.A.R.L.
12, avenue de la Présidence
01-BP: 25452
Tél: 21 21 2525

FACTURE N° 2021/06-215001

Lomé, le 12.06.2021

Client

Nom :	**TOUTOUN**
Prénom :	**Yao**
Adresse :	**45, rue de la gare**
Code postal :	**01**
Ville :	**Lomé**

Articles

N° Article	Libellé	Prix unitaire	Quantité	Prix total
234	Trottinette Electrique	100 000 F	2	200 000 F
566	Salon de jardin résine	125 000 F	1	125 000 F
023	Machine à laver	250 000 F	1	250 000 F

Montant total de la facture : **575 000** TTC CFA

TAF :
Proposez un nouveau MCD qui reflète ces modifications, en respectant que :
Tous les articles disponibles sont stockés (p.ex. No=234 Libellé= Machine à laver PU=250 000 F). Même si un article n'est pas encore considéré par une facture, il existe dans le système d'information.

LE NIVEAU LOGIQUE DES DONNEES

CHAPITRE 3

Le MCD permet de décrire le monde réel dans lequel nous travaillons (entreprise) sous forme d'entité association et cardinalité. Or le MCD n'est pas compréhensible par l'ordinateur. C'est la forme machinale du MCD qui est le MLD

Le but de ce chapitre est de présenter la notion de modélisation logique des données en insistant sur le modèle relationnel des données et sa normalisation.

Le MLD peut être transformé en fichier et base de données.

I. LES CONCEPTS

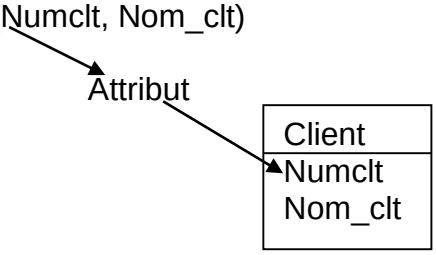
A. Le concept d'attribut

Appelé aussi composant ou caractéristique, le terme d'attribut désigne le plus petit élément d'information manipulable par le concepteur. Il est décrit par ‘'un nom d'attribut'', prend des valeurs et un sens dans un domaine de valeur et un sens dans le système d'information étudié.

B. La table ou relation

La table est un ensemble d'attribut significativement associé.

Exemple
Client (Numclt, Nom_clt)



Parmi tous les attributs d'une relation, un ou plusieurs d'entre eux doivent jouer un rôle particulier, celui de permettre de distinguer chaque tuple (ligne) de la relation par rapport à tous les autres. Cet attribut est appelé **clé.**

Ce concept joue le même rôle que celui d'identifiant vu au niveau conceptuel. Le choix d'une clé de relation est basé sur les mêmes principes que ceux présenté pour l'identifiant.

1. Le formalisme de représentation de la clé

Graphiquement la clé est représentée pour la distinguer des autres attributs
Table (Clé, Attribut1, Attribut 2-----Attribut n)
Appliqué à client on obtient
CLIENT (Numclt, Nom_clt)

2. Les types de clé

a. La clé primaire

C'est un attribut pouvant jouer le rôle d'identification de chaque ligne. Elle peut être simple ou composée. La clé primaire est dite simple si elle est constituée d'un seul attribut. Elle est composée si elle est constituée de 2 attributs ou plus.

b. Les clés étrangères

Une relation peut contenir des attributs qui ne sont pas clé primaire de cette relation, mais qui le sont dans d'autres. Ce type d'attribut appelé clé étrangère met en évidence les liens qui unissent les différentes relations décrivant le système d'information.

Graphiquement la clé étrangère est représentée avec le symbole # pour la distinguer des autres attributs et notamment la clé primaire.

Table (Clé, Attribut 1, Attribut 2, Attribut 3 ……Clé étrangère#).
COMMADE (Numcde, Datecde,# Numclt).

3. Les contraintes d'intégrités

Elles sont l'ensemble des règles de contrôle des valeurs prisent par :

- les attributs par rapport à leur domaine de valeur (contrainte d'intégrité de domaine)
- Les clés primaires des relations (contrainte d'intégrité de relation)

Si numclt est clé, deux clients ne peuvent porter même numéro (doublon). Ni pas de client sans numéro.

- Les clés étrangères des relations par rapport aux valeurs des clés primaires des autres relations auxquelles elles sont liées (contrainte d'intégrité référentielle). Si par exemple la clé primaire client prend les valeur 1,2,3…,15, on ne peut avoir dans une autre table numclt comme clé étrangère avec la valeur 25.

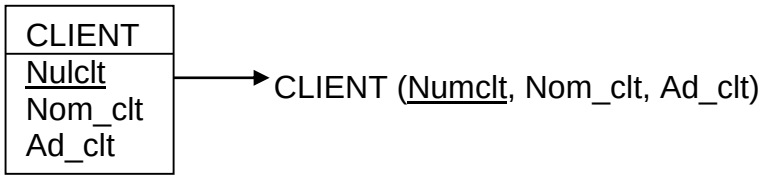
II. LA MISE EN ŒUVRE DES CONCEPTS

Règles de passage du MCD au MLD

1ere Règle : **Toute entité devient une table.**

L'identifiant de l'entité devient une clé primaire de la table. Les propriétés de l'entité deviennent les attributs de la table

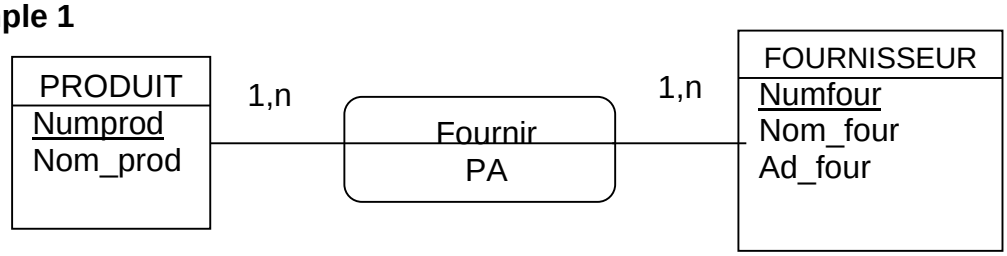
Exemple



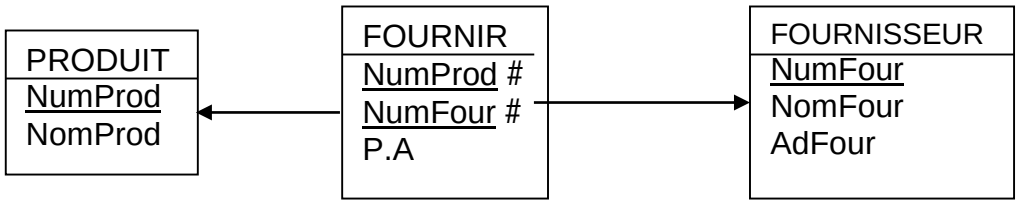
2e Règle : **Toute association non hiérarchique (cardinalité maxi n) devient une table.**

La clé primaire de la table résultat est la concaténation de tous les identifiants des entités ayant participé à l'association.

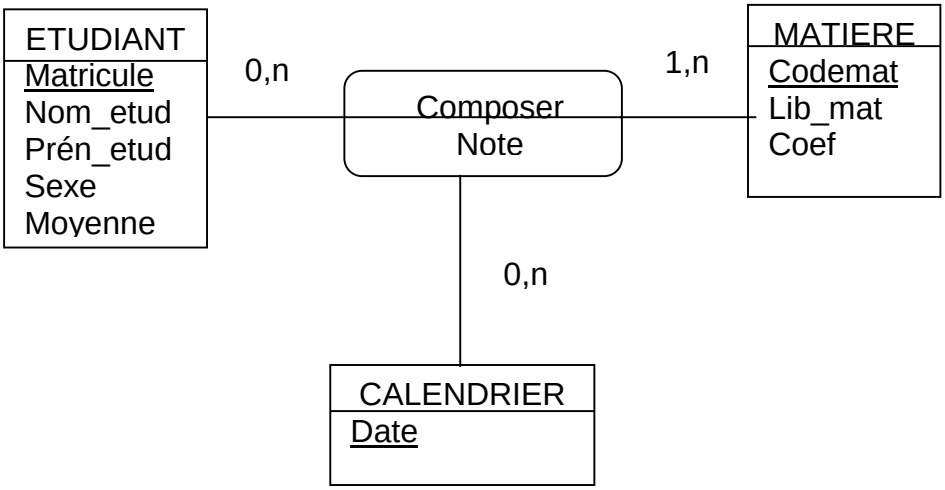
Exemple 1



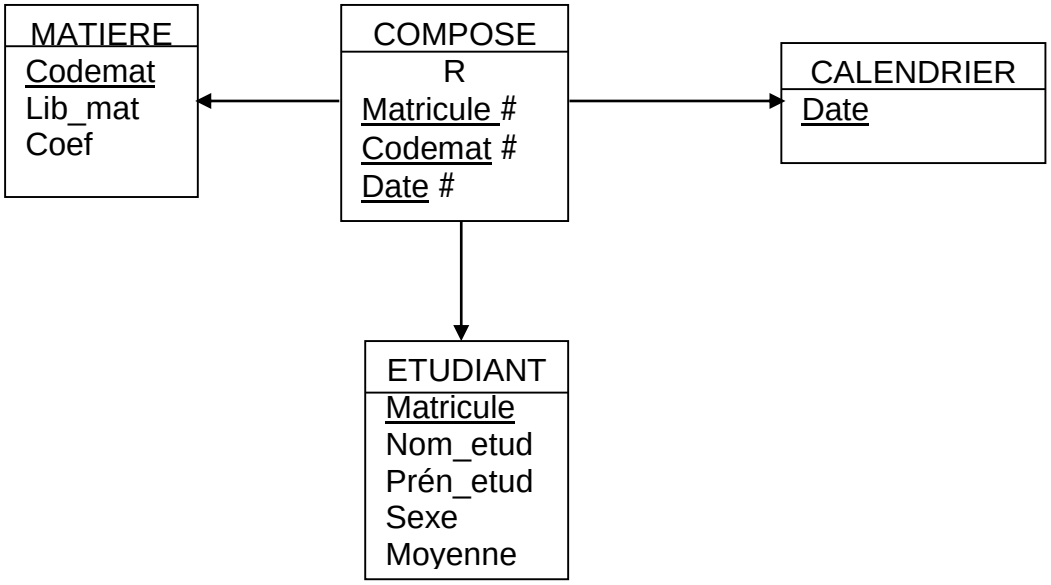
PRODUIT (NumProd, NomProd)
FOURNISSEUR (NumFour, NomFour, AdFour
FOURNIR (NumProd#, NumFour#, P.A)



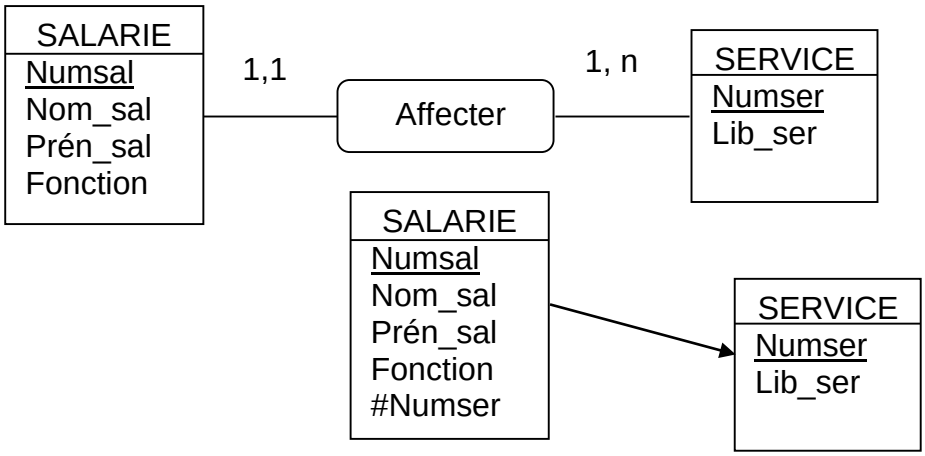
Exemple 1 : Etablir le MLD correspondant au MCD suivant



Résolution :
Etudiant (Matricule, Nom_etud, Prén_etud, Sexe, Moyenne)
Matière (Codemat, Lib_mat, Coef)
Calendrier (Date)
Composer (Matricule#, Codemat #, Date #, Note)

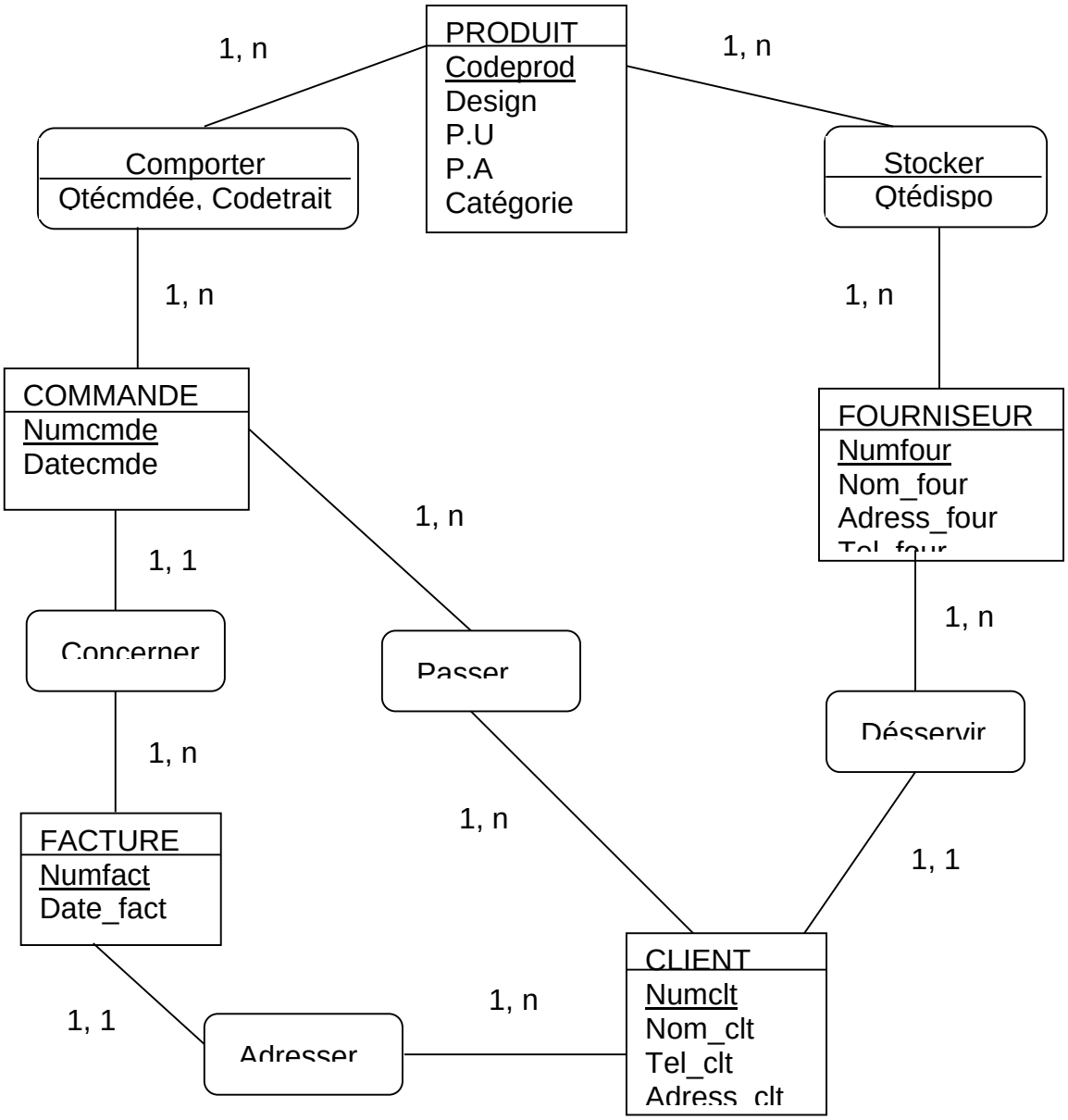


3e Règle : Toute association hiérarchique (cardinalité maxi 1) n'est pas transformée en table, mais la clé primaire de l'entité père migre dans l'entité fils où elle est notée comme clé étrangère.



SERVICE (Numser, Lib_ser)
SALARIE (Numsal, Nom_sal, Prén_sal, Fonction, Numser #)

Application : Considérons le MCD suivant



TAF : Etablir le MLD

Résolution

Produit (Codeprod, Design, P.U, P.A, Catégorie)
Fournisseur (Numfour, Nom_four, Adress_four, Tel_four)
Client (Numclt, Nom_clt, Tel_clt, Adress_clt, Numfour #)
Facture (Numfact, Date_fact, Numclt #)
Commande (Numcmde, Datecmde, Numclt #, Numfact #)

Comporter (Codeprod #, Numcmde #, Qtécmdée)
Stocker (Codeprod #, Numcmde #, Qtédispo)

LES EXTENSIONS DU MCD

CHAPITRE 4

Pour s'adapter aux nouvelles technologies logicielles, notamment la percée des langages orientés objets et du langage UML, la méthode Merise a dû s'enrichir et évoluer.

Au cours de ce chapitre, nous allons étudier les éléments majeurs des extensions Merise, appelées aussi Merise/2.

I. L'IDENTIFICATION RELATIVE

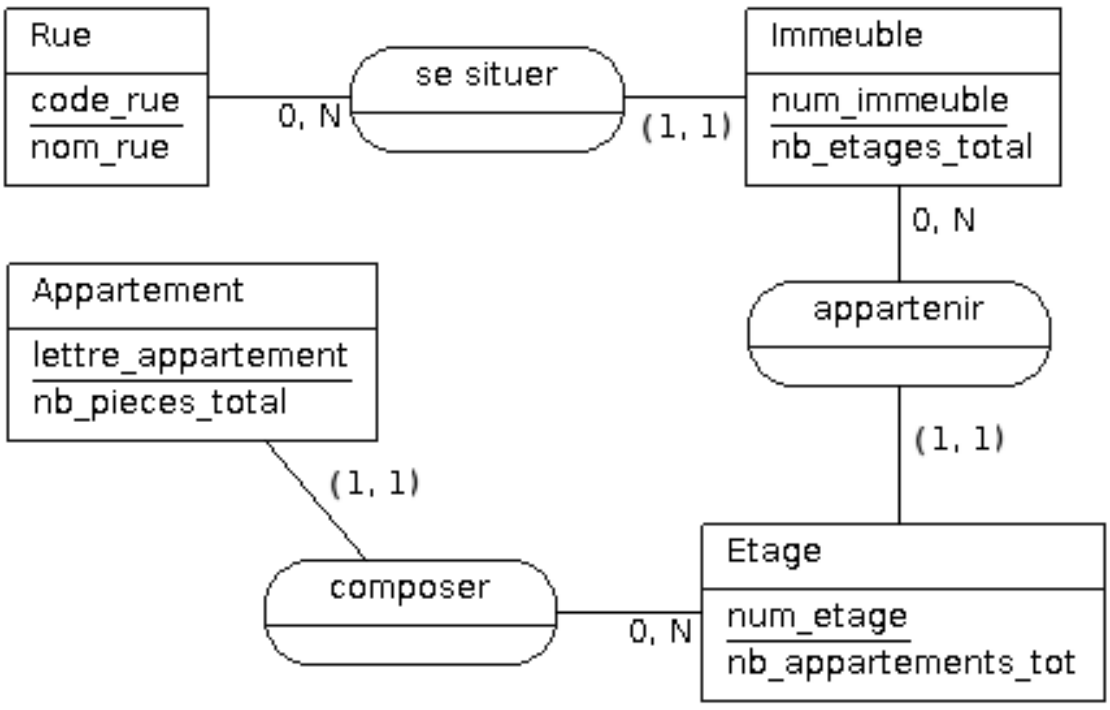
Un identifiant relatif permet de repérer une entité (dite faible) dont l'existence dépend d'une autre entité (dite forte).

Pour représenter ce cas de figure, *la cardinalité 1,1 sera notée entre parenthèses* ou sera suivie de (R).

Il intervient lorsque l'identifiant d'une entité ne suffit pas à l'identifier de manière unique.
Quelques exemples de cas où cela peut arriver :

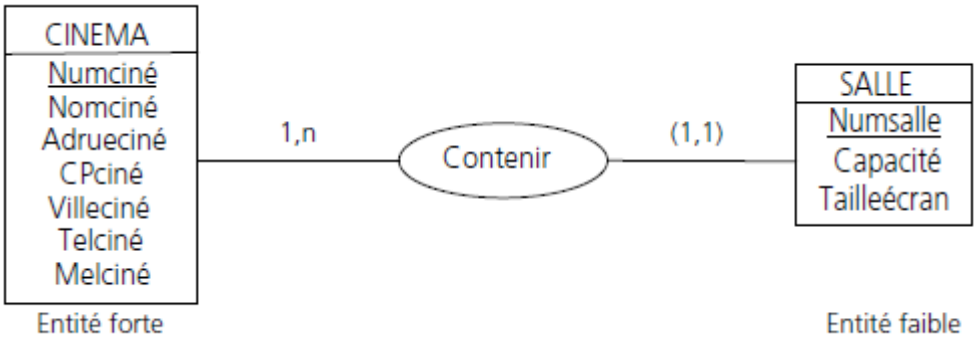
- On identifie un immeuble par son numéro de rue, or il faut connaître le nom ou l'identifiant de la rue pour trouver l'immeuble (14 rue du général Leclerc, ...).
- On identifie un appartement par une lettre mais il faut connaître le numéro d'étage pour le retrouver (appartement A au premier étage, ...).
- Pour identifier un étage, il faut connaître l'immeuble dans lequel il est situé.

Voici comment on pourrait schématiser ces règles de gestions au niveau conceptuel :



Les parenthèses autour des cardinalités signifient que les entités du côté de ces cardinalités seront identifiées par la concaténation de leurs identifiants (qui ne suffisent pas à les identifier de manière unique) avec l'identifiant de l'entité opposée. Ainsi on obtient au niveau relationnel :
Rue (code_rue, nom_rue)
Immeuble (num_immeuble, *code_rue#*, nb_etages_total)
Etage (num_etage, *num_immeuble#*, *code_rue#*, nb_appartements_tot)
Appartement (lettre_appartement, *num_etage#*, *num_immeuble#*, *code_rue#*, nb_pieces_total)

Exemple : Ciné Léman possède 8 salles. Ces 8 salles n'ont pas la même capacité d'accueil ni la même taille d'écran. Il faut représenter deux entités (CINEMA et SALLE) mais SALLE dépend de CINEMA.
L'extrait du MCD correspondant sera le suivant :



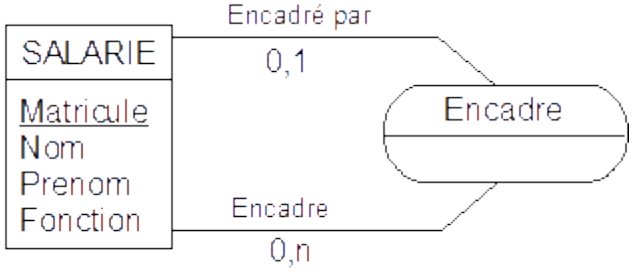
Le modèle relationnel associé est :
CINEMA (Numciné, Nomciné, Adrueciné, CPciné, Villeciné, Telciné, Melciné)
SALLE (#Numciné, Numsalle, Capacité, Tailleécran)

II. ASSOCIATION RÉFLEXIVE

Il est possible de relier une entité à elle-même par une association, on parle dans ce cas-là d'association réflexive.

Exemple : la société SOLIM SHOP connaît une croissance fulgurante. Les gérants souhaitent faire apparaître le lien de subordination entre les salariés, sur le MCD.
Un salarié n'encadre aucun autre salarié ou en encadre plusieurs. Un salarié n'est pas encadré ou est encadré par un seul autre salarié.

Ces règles de gestion se traduisent ainsi :



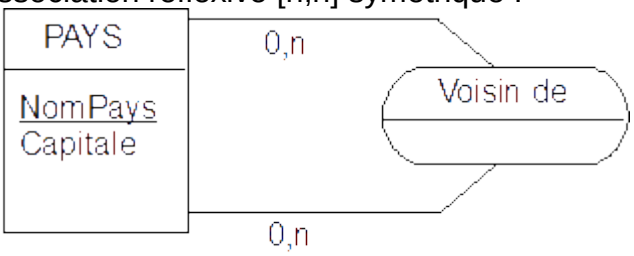
Une association réflexive peut être de type [n,n], [1,n], ou [1,1].

A. Association réflexives [n,n]

Elles peuvent avoir des propriétés et être symétriques ou non symétriques.

1. **Association réflexives [n,n] symétriques**

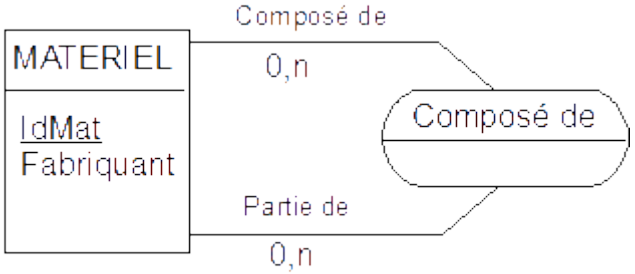
Voici par exemple une association réflexive [n,n] symétrique :



Elle est symétrique car, si un pays A est voisin d'un pays B, alors le pays B est nécessairement voisin du pays A.

2. **Association réflexives [n,n] non symétriques**

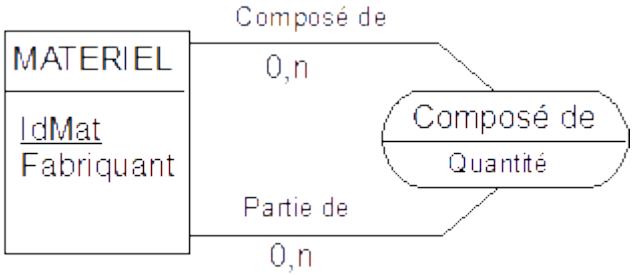
Voici à présent une association réflexive [n,n] non symétrique :



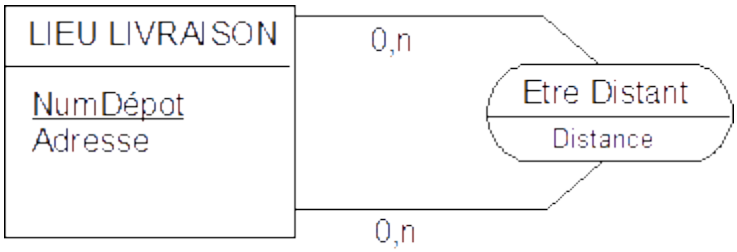
Si un matériel A fait partie d'un matériel B, alors B ne peut pas faire partie de A.
Pour une relation réflexive asymétrique, il est d'usage d'indiquer le nom de l'association sur un des traits et le nom de l'association inverse sur l'autre.

3. **I-1-C Association réflexives [n,n] avec propriétés**

En voici un exemple non symétrique :

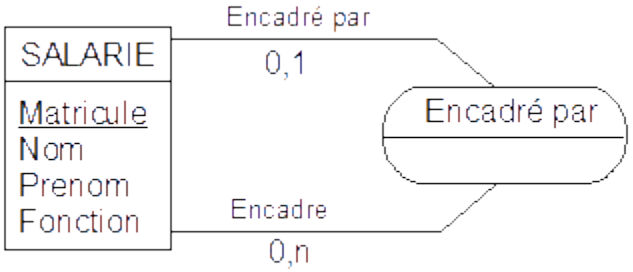


et voici un exemple symétrique :



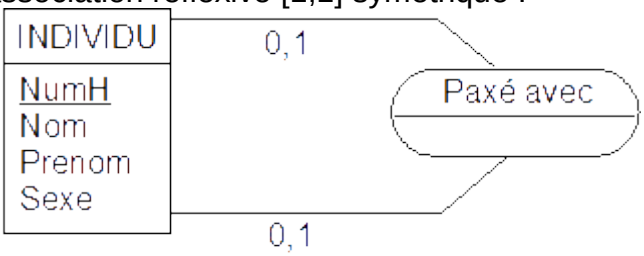
B. Associations réflexives [1,n]

Elles sont nécessairement non symétriques. Exemple :

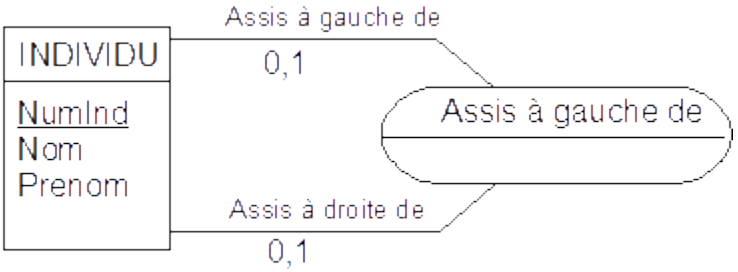


C. Associations réflexives [1,1]

Elles peuvent être symétriques ou non symétriques.
Voici par exemple une association réflexive [1,1] symétrique :



Et voici un exemple d'association réflexive [1,1] asymétrique :



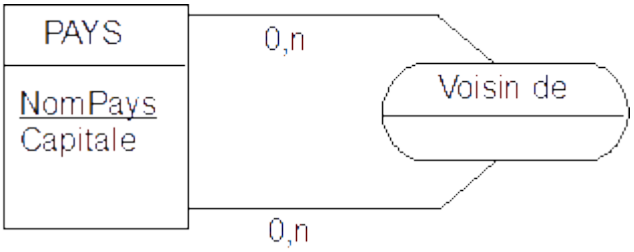
D. Traduction des associations réflexives en relations

Pour les associations réflexives, l'utilisation d'identifiants comme nom de clef étrangère pose un problème. Cela impliquerait des relations possédant deux attributs de même nom. Il faut donc procéder autrement.

1. Traduction des associations réflexives [n,n]

Une association réflexive [n,n] sur une entité E est traduite en une relation de même nom avec deux clefs étrangères. L'une d'elles porte le nom de l'identifiant de l'entité et l'autre, le nom de l'association. La clef primaire de cette relation est constituée de ces deux attributs.

Exemple :

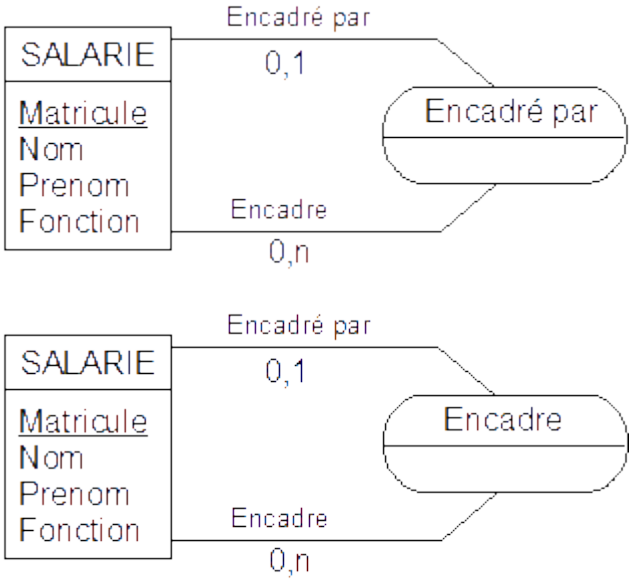


sera traduit en :
Voisin_De (#NomPays,#VoisinDe)

2. **Traduction des associations réflexives [1,n]**

Une association réflexive [1,n] sur une entité est traduite en une clef étrangère dans la relation représentant cette entité. Le nom de cette clef étrangère est celui de l'association si c'est le nom de l'association qui étiquette le trait de cardinalité maximale 1, sinon c'est le nom de l'association réciproque.

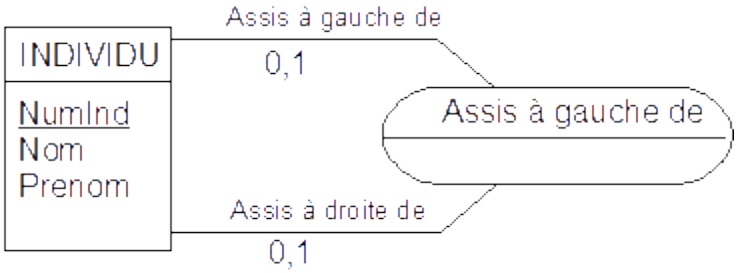
Par exemple, les deux schémas suivants :



seront traduit en :
Salarié (Matricule, Nom, Prenom, Fonction, #Encadré_Par)
car le nom qui importe est celui qui figure sur le trait de cardinalité [?,1].

3. **Traduction des associations réflexives [1,1]**

Une association réflexive [1,1] sur une entité est traduite en une clef étrangère dans la relation représentant cette entité. Le nom de cette clef étrangère est celui de l'association.
Exemple :

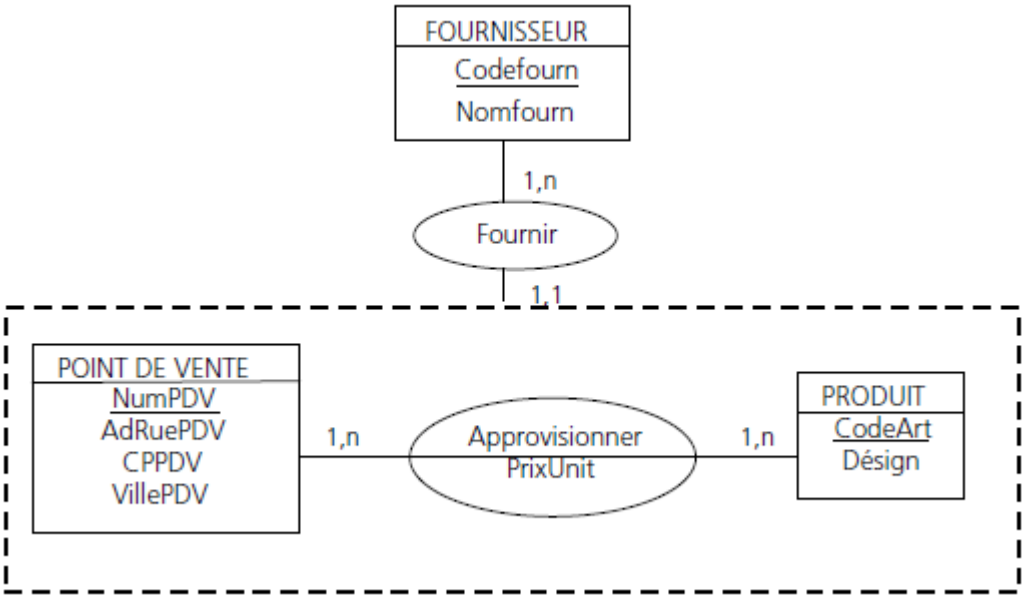


sera traduit en :
Individu (NumInd, Nom,Prénom,#Assis_à_Gauche_De)

III. PSEUDO-ENTITÉ (OU AGRÉGATION)

L'agrégat, ou pseudo-entité, est un groupe d'entités qui est associé à une autre entité. On crée une pseudo-entité dans le cas où, pour une valeur de l'entité A ET une valeur de l'entité B, il n'y a qu'une seule valeur possible de l'entité C.

Exemple 1 : la société SOLIM SHOP développe des points de vente dans les grandes villes de France et choisit un approvisionnement local (au plus près du point de vente). Ce qui signifie que pour un produit dans un point de vente donné, il n'y a qu'un seul fournisseur.
Cette règle de gestion se traduit ainsi :



L'extrait du modèle relationnel associé sera :
Approvisionner (#NumPDV, #CodeArt, PrixUnit, #Codefourn)

LA NORMALISATION DU MLD (ET DU MCD)

CHAPITRE 5

Le MCD a progressivement été élaboré à partir du dictionnaire de données et des règles de gestion issues du recueil et de l'étude de l'existant. Cependant, il reste à vérifier et valider ce MCD. Pour ce faire, des règles de vérification ont été élaborées. On les appelle les formes normales.

L'objectif de la normalisation est de construire un schéma de base de données cohérent. Un mauvais schéma logique peut conduire à un certain nombre d'anomalies pendant la phase d'exploitation de la base de données. Nous allons voir ces anomalies dans une première partie. Pour qu'un modèle relationnel soit normalisé, il faut qu'il respecte certaines contraintes appelées les formes normales. Les formes normales s'appuient sur les dépendances fonctionnelles entre attributs.

I. INTERET DE LA NORMALISATION

Pour vous montrer l'intérêt de la normalisation d'une base de données relationnelle, voyons les problèmes que peuvent poser l'utilisation d'une base de données basée sur un modèle relationnel non normalisé.

Soit le schéma de relation
FOURNISSEUR (NomFournisseur, AdresseFournisseur, Produits, Prix)

Modèle en extension

NomFournisseur	AdresseFournisseur	Produit	Prix
TMB	10, Rue Colombe - Lomé	Chaise	30 000
		Table	55 000
Togo Meuble	86, Rue de la République - Kara	Bureau	90 000
Lajoie	26, Rue des Requins - Aného	Lit	70 000
Togo Meuble	39, Rue des Luttes - Kara	Armoire	110 000
		Table de chevet	20 000

1° problème :
Il n'y a pas de clé primaire : on ne sait pas si les deux Dupont sont différents ou pas (si c'est le même Dupont, il y a une des deux adresses qui est fausse.

2° problème :
L'adresse n'est pas décomposée. Si on veut par exemple rechercher tous les fournisseurs qui habitent la même ville, ça ne va pas être possible.

3° problème :
Une relation (table) correspondant à ce schéma pourra éventuellement contenir plusieurs produits pour un même fournisseur.

Dans ce cas, il faudra faire face à un certain nombre de problèmes :

- l'adresse du fournisseur sera dupliquée dans chaque n-uplet (redondance) ;

- si on souhaite modifier l'adresse d'un fournisseur, il faudra rechercher et mettre à jour tous les n-uplets correspondant à ce fournisseur ;
- si on insère un nouveau produit pour un fournisseur déjà référencé, il faudra vérifier que l'adresse est identique ;
- si on veut supprimer un fournisseur, il faudra retrouver et supprimer tous les n-uplets correspondant à ce fournisseur (pour différents produits) dans la table.

La normalisation élimine les redondances, ce qui permet :
- une diminution de la taille de la base de données sur le disque,
- une diminution des risques d'incohérence,
- d'éviter une mise à jour multiple des mêmes données

II. LES FORMES NORMALES (FN)

A. Première forme normale :

1. Une relation est normalisée en première forme normale si : elle possède une clé identifiant de manière unique et stable chaque ligne
2. chaque attribut est monovalué (ne peut avoir qu'une seule valeur par ligne)
3. aucun attribut n'est décomposable en plusieurs attributs significatifs

Contre-exemple :
EMPLOYE (Nom, Prénom, Enfants, Diplômes)

Cette entité n'est pas en première forme normale.

NOM	DIPLOMES		ENFANTS	
	Nature	Année	Prénom	Année de naissance
DUPONT	Bac	1975	Sophie	1985
	Licence	1980	Simon	1993
			Lucie	1996

Un employé peut avoir plusieurs enfants et plusieurs diplômes. En outre, ces attributs sont décomposables : diplôme est décomposable en Nature et Année, et Enfants est décomposable en Prénom et Année de Naissance.

B. Deuxième forme normale

Une relation R est en *deuxième forme normale* si et seulement si :
1. elle est en 1FN
2. et tout attribut non clé est totalement dépendant de toute la clé. Autrement dit, aucun des attributs ne dépend que d'une partie de la clé.

La 2FN n'est à vérifier que pour les relations ayant une clé composée. Une relation en 1FN n'ayant qu'un seul attribut clé est toujours en 2FN

Contre-exemple :
LIGNE COMMANDE (#NumCde, #RéférencePdt, DesignationPdt, Quantite)

Cette relation est en première forme normale (existence d'une clé valide et aucun attribut n'est décomposable) MAIS elle n'est pas en 2° forme normale car on a DésignationPdt ne dépend pas de toute la clé mais seulement de RéférencePdt :
RéférencePdt ⟶ DésignationPdt

pour connaître l'attribut désignationPdt, on n'a pas besoin de connaître le numéro de commande.

C. Troisième forme normale

Une relation est en 3° forme normale si et seulement si :

- elle est en 2° forme normale
- et tout attribut doit dépendre directement de la clé, c'est-à-dire qu'aucun attribut ne doit dépendre de la clé par transitivité.

Autrement dit, aucun attribut ne doit dépendre d'un autre attribut non-clé.

Contre-exemple :
CLIENT (Num_client, Nom_client, code_categ, nom_categ)

Cette relation n'est pas en 3FN car num_client ⟶ nom_categ n'est pas une dépendance directe. En effet, on a aussi num_client ⟶ num_categ ⟶ nom_categ

D. Application des règles

Si l'une des 3 règles n'est pas vérifiée, cela indique une erreur dans le modèle relationnel et il faut alors modifier pour que les 3 règles soient vérifiées pour toutes les relations.

On vérifie les règles dans l'ordre. Si la première forme normale n'est pas respectée, pas la peine de vérifier la 2FN. Et si la 2FN n'est pas vérifiée, inutile de vérifier la 3FN.

Il existe d'autres formes normales mais on admet couramment que ces 3 premières formes normales sont suffisantes pour permettre de construire des modèles fiables et cohérents.

LA MODELISATION DES FLUX D'INFORMATION

CHAPITRE 6

Comme le montre le schéma ci-dessous, deux logiques complémentaires sont utilisées pour modéliser un système d'information : la modélisation des données et la modélisation des traitements.

Niveau	Traitement	Données
Conceptuel **Ce qu'il faut faire** **Quoi ?**	MCT : Modèle Conceptuel des Traitements Activité du domaine sans préciser les ressources ou leur organisation	MCD : Modèle Conceptuel des données ou Modèle Entité - Association Signification des informations sans contraintes techniques, organisationnelles ou économiques
Organisationnel **La manière de faire Qui, où, quand ?**	MOT : Modèle Organisationnel des Traitements Fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation	MOD : Modèle Organisationnel des Données Signification des informations avec contraintes techniques, organisationnelles ou économiques
Logique **Choix des moyens et des ressources** **Comment ?**	MLT : Modèle Logique des Traitements Fonctionnement du domaine avec les ressources utilisées et leur organisation informatique	MLD : Modèle Logique des Données ou Modèle relationnel Description des données en tenant compte de leurs conditions d'utilisation et des techniques de mémorisation
Physique **Les moyens de le faire** **Comment ?**	MPT : Modèle Physique des traitements Architecture technique des programmes	MPD : Modèle Physique des Données Description de la ou des bases de données dans la syntaxe du SGBDR

Nous avons étudié, jusqu'à présent, la modélisation des données, mais les règles formalisées par le modèle des données sont insuffisantes pour prendre en compte toutes les modalités de fonctionnement d'un système d'information. Alors que le modèle de données représente la partie statique du système d'information (structure des données accompagnée des règles et contraintes), le modèle de traitements, étudié dans cette partie du cours, en constitue la partie dynamique.

C'est la partie active du système qui traite l'information à l'aide de règles consignées dans le modèle de données. Cette partie interprète les événements et les faits qui lui parviennent, consulte et/ou modifie la base d'information, et en restitue les informations.

Introduction

Les études concernant la modélisation des données et celles concernant les traitements s'effectuent indépendamment les unes des autres dans un premier temps. Les modèles obtenus lors de ces études doivent ensuite être rapprochés pour être validés. La vérification de ces modèles peut entraîner des modifications aussi bien au niveau du modèle de données que sur le modèle de traitement, ceci bien entendu dans le but de présenter des modèles cohérents.

I. DECOUPAGE EN DOMAINE

A. Remise en cause de l'organisation traditionnelle

Historiquement, les entreprises ont défini leur organisation autour d'activités le plus souvent structurées par fonctions ou services (ex. : approvisionnement, production, commercialisation, administration).

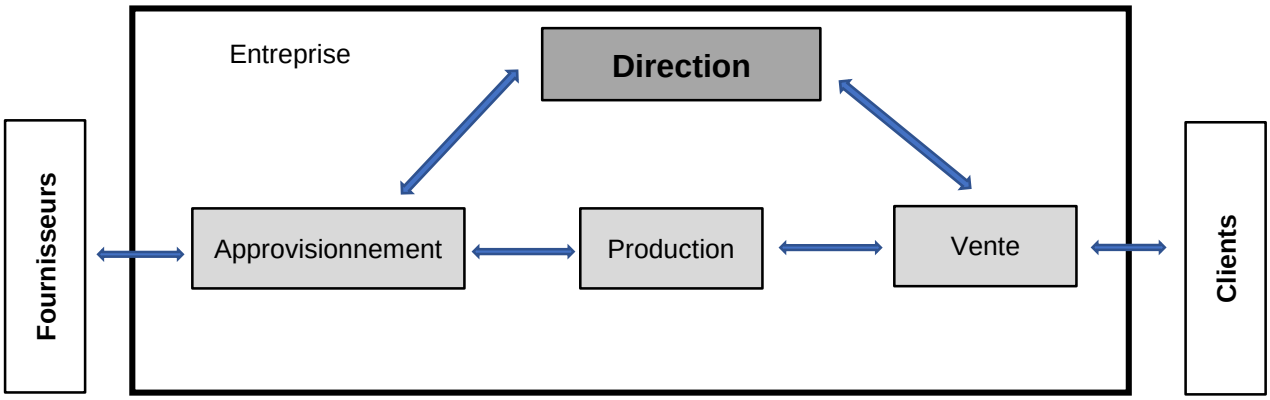


Figure 6.1 : Organisation traditionnelle de l'entreprise

L'organisation traditionnelle nécessite des interactions qui reposent principalement sur des échanges humains. Lorsque l'entreprise grandit, elle est confrontée à des problèmes de communication ou de sélection des priorités dénommés « effet silo » ; la communication intra-service est efficace mais la communication inter-services l'est moins. La cohérence globale est alors remise en cause.

B. Gestion par processus

La gestion par services indépendants ne correspond plus à l'environnement actuel des organisations, lesquelles doivent s'adapter aux exigences des clients, à la concurrence ou à la compétitivité. L'organisation a besoin d'une structure transversale permettant à chaque acteur de réaliser ses activités en lui proposant des procédures d'échange des informations favorisant les interactions entre les services et la coordination des différents acteurs. La gestion par processus offre une réponse satisfaisante.

Pour tenter de réduire la complexité de modélisation d'une entreprise, et surtout pour obtenir des tailles de projet maîtrisables, on cherche à découper l'entreprise en domaines d'activité ou processus.

Définition
Un processus est un ensemble d'activités utilisant des ressources pour transformer des éléments entrants en éléments sortants. C'est une succession d'activités réalisées à l'aide de moyens (personnel, équipements, matériels, informations) et dont résultat est un produit.

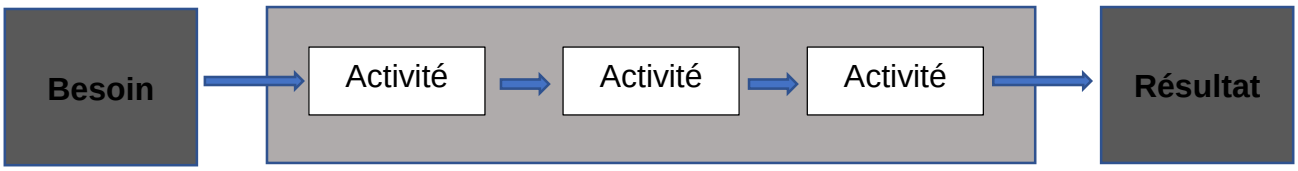


Figure 6.2 : Gestion par processus

L'approche par processus consiste à découper de façon méthodique une organisation ou une activité en processus, de manière à organiser sa contribution à la satisfaction des clients. Ce découpage s'effectue généralement sur la base des grandes fonctions ou activités de cet organisme : vendre, stocker, acheter, gérer le personnel, etc.
Le système d'information général de l'entreprise n'est alors défini que comme la réunion des systèmes d'information de chaque domaine. Chaque domaine est considéré comme « quasi-autonome », les outils utilisés pour délimiter le domaine d'étude sont les modèles de flux.

La méthode de représentation du système d'information relatif à un domaine d'étude se réalise à différents niveaux d'abstraction, allant du plus général au plus détaillé par affinage successif des activités.

Les modèles de flux (ou modèles de communication) permettent de représenter les flux échangés entre les activités du domaine d'étude de l'organisation, et entre celles-ci et l'environnement (acteurs externes et domaines connexes).

Exemple applicatif
Un processus d'achat de matière première dans une entreprise agroalimentaire X.
Le processus d'achat peut être décomposé en quatre phases ou étapes :

1. le choix du produit à acheter ;
2. la commande ;
3. la livraison ;
4. la réception au sens technique : la vérification de la conformité du produit livré avec les spécifications de la commande.

La phase 1, le choix du produit à acheter, peut à son tour être décomposée en cinq activités :
A. création du cahier des charges spécifiant les caractéristiques techniques du produit ;
B. recensement et sollicitation des fournisseurs en s'appuyant sur ce cahier des charges. Cela peut être fait sous la forme d'un appel d'offres ou d'une négociation commerciale classique ;
C. dépouillement des propositions ou des offres fournisseurs ;
D. évaluation des échantillons des fournisseurs ;
E. choix du fournisseur et de la référence du produit.

Contrairement aux phases ou étapes séquentielles, ces activités peuvent être parallèles. Dans notre exemple, la phase « sollicitation d'un nouveau fournisseur » peut être réalisée en même temps que le test d'un échantillon rapidement transmis par un fournisseur habituel.

C. Typologie des processus

Les processus sont classés en trois catégories.

Les processus-métier

Les processus-métier contribuent directement à la réalisation du produit, de la détection du besoin client à sa satisfaction. Ils correspondent au cœur de métier.

Les processus-support

Dits aussi « processus de soutien » ou « processus logistiques », les processus-support contribuent au bon déroulement des autres processus en leur apportant les ressources nécessaires. Même s'ils ne créent pas de valeur directement perceptible par le client ils sont nécessaires au fonctionnement permanent de l'organisation et à sa pérennité.

Les processus de pilotage

Dits aussi « processus de direction », les processus de pilotage contribuent à la détermination de la politique et au déploiement des objectifs. Sous la responsabilité de l'équipe dirigeante, ils orientent et assurent la cohérence des deux autres processus.

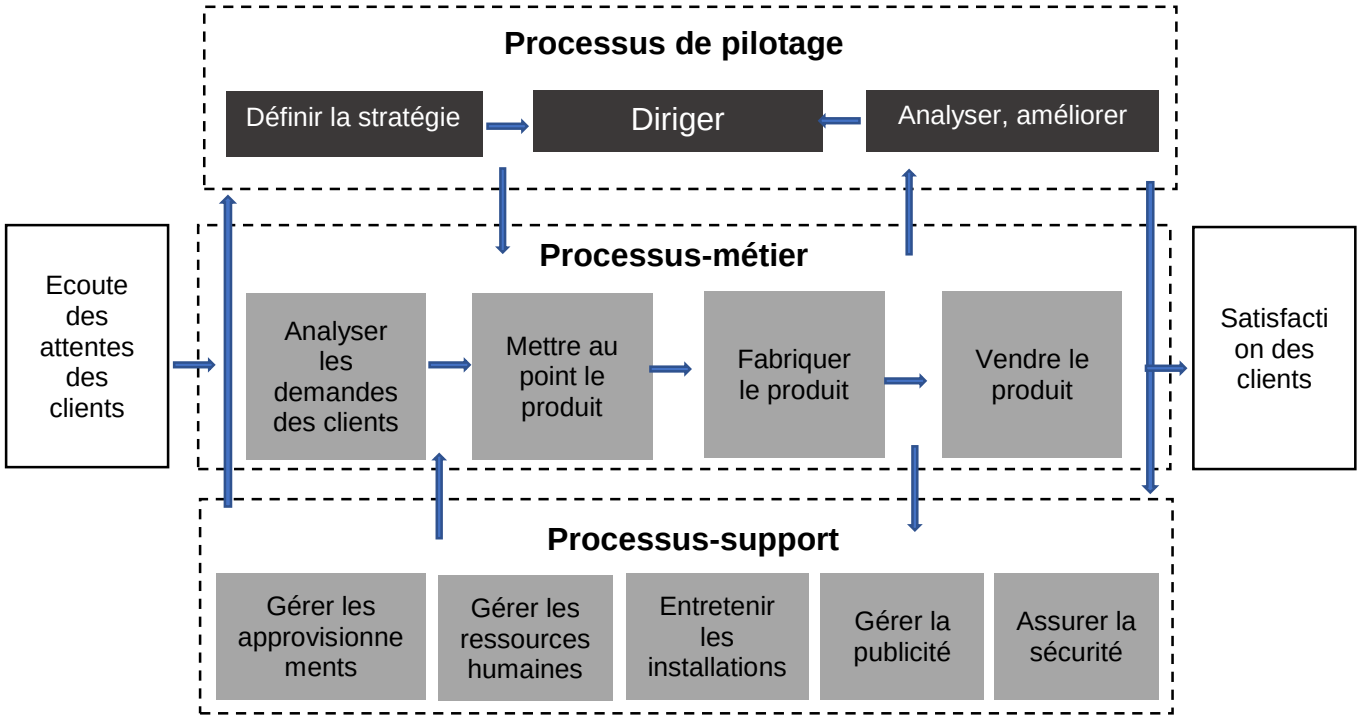


Figure 6.3 : Typologie des processus

D. Intérêt de la modélisation des flux d'information

Définition

La modélisation des processus consiste en une représentation schématique des flux d'information entre différents acteurs intervenant dans un même processus.

La modélisation poursuit plusieurs objectifs : elle permet de comprendre le fonctionnement de l'organisation qui, ensuite, pourra être analysé puis optimisé. La schématisation constitue également un support interne de communication. Elle facilite ensuite la prise en compte de

nouvelles fonctionnalités. Les modèles (représentations du réel) proposés par chaque méthode sous-tendant une démarche intellectuelle. Le respect des symboles est donc important car il canalise la réflexion et facilite la communication.

II. REPRESENTATION SOUS FORME DE SCHEMAS DE FLUX

A. Domaine d'étude

Pour étudier un système complexe, il est utile de le décomposer en domaines d'ampleur plus limitée. Le domaine d'étude principal, celui que l'on analyse, est obtenu par décomposition du système d'information (SI). C'est un sous-ensemble cohérent de l'entreprise, ayant une fonction claire et formant le contenu du sujet à étudier. Les domaines extérieurs au domaine étudié constituent les domaines connexes.

Le domaine connexe échange avec le domaine d'étude des informations et constitue donc une composante non négligeable du système d'information. Un domaine d'étude connexe peut être représenté car il échange des flux d'information avec le domaine principal mais il ne sera pas étudié.

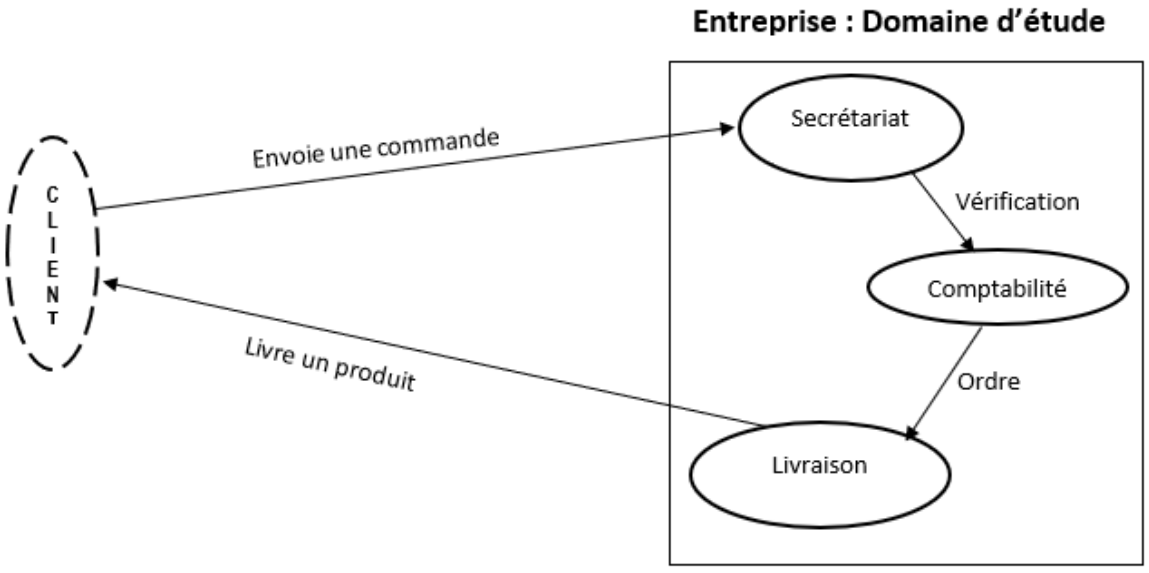
B. Acteurs

Il s'agit d'une personne identifiée par son rôle (ex. : sa fonction, sa responsabilité) dans le processus, un service, une machine (ex. : robot intervenant dans la réalisation d'une ou plusieurs activités du processus) ou une autre organisation.

Il envoie et/ou reçoit des informations du domaine d'étude mais aussi des domaines connexes. L'acteur peut être interne ou externe,

- Un acteur interne intervient dans le processus et réalise des activités créatrices ou transformatrices d'informations.
- Un acteur externe au processus est uniquement destinataire ou émetteur d'informations.

Exemple 1



Exemple 2
Les téléphones mobiles à réparer, déposés par les clients, qui ont été collectés par les boutiques de l'opérateur DIGICOM parviennent au SAV chaque lundi. Si le nombre de téléphones déballés est différent de la quantité figurant sur le bordereau de livraison, la boutique est immédiatement alertée. Le technicien évalue l'intervention à réaliser et crée une fiche d'intervention. Le téléphone est réparé lorsqu'un technicien est disponible. Trois types d'intervention peuvent être réalisés (remise en état de l'aspect esthétique, réparation, remplacement d'un composant). Le technicien vérifie la disponibilité des pièces, contacte, le cas échéant, le service des achats et place le téléphone en attente de réparation. Dès réception des pièces, le service des achats informe le technicien qu'il peut intervenir. Les tests définitifs sont réalisés par le service de contrôle qui valide l'opération ou renvoie le téléphone au technicien pour modification. Le téléphone repasse au contrôle avant d'être renvoyé à la boutique.

Type d'acteur	Acteur interne	Acteur externe
Individu	• Technicien • Opérateur de contrôle	• Client • Fournisseur
Groupe formel	Service de contrôle	• Service des achats • Boutique

C. Flux d'information

Définition
Un flux d'information est un ensemble d'informations échangées (messages) entre deux acteurs du système d'information.

Seuls les flux d'information présentent un intérêt pour l'étude des SI. Un flux part d'un acteur émetteur pour aboutir à un acteur destinataire, il est caractérisé par un support de communication (papier, numérique, etc.) et par sa nature ou son sens. On distingue quatre types de flux :

- ✓ Flux interne, s'il est émis par un acteur interne à destination d'une cible interne.
- ✓ Flux entrant, s'il est émis par un acteur externe à destination d'une cible interne.
- ✓ Flux sortant, s'il est émis par un acteur interne à destination d'une cible externe.
- ✓ Flux externe, s'il est émis par un acteur externe à destination d'une cible externe.

Le Sl conserve l'information échangée dans des bases de données et fournit les supports de communication grâce aux réseaux et applications communicantes (ex. : plateforme collaborative, workflow, messagerie).

D. Schéma de flux d'information

L'objectif de ces modèles est de donner une vision synthétique de la circulation des données (ou des informations). En appliquant une logique de zoom, il est possible de détailler plus ou moins les bénéficiaires de ces données. On parlera de diagrammes de flux de données de différents niveaux (1 ou 2 en général).

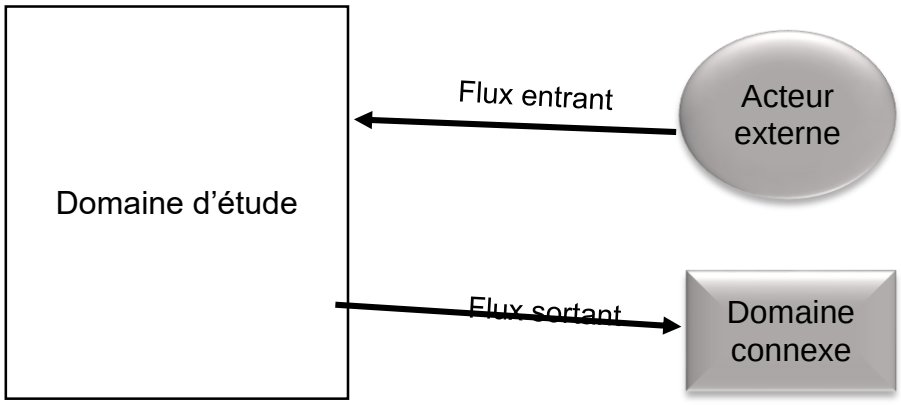
Dans ce cours, nous nous focaliserons sur deux modèles :

- Le **modèle de contexte** (ou diagramme de flux de données niveau 0) dans lequel on représente les flux échangés entre le système étudié et son environnement extérieur. On ne rentre pas le détail des flux internes du domaine étudié.
- **Le modèle des flux de données niveau 1** (MFD niveau 1). On précise ici en détail les destinataires des flux à l'intérieur du domaine d'étude : il s'agit des différentes activités de ce domaine, les flux entre activités sont également représentés.

1. Modèle de contexte ou diagramme de flux de données niveau 0

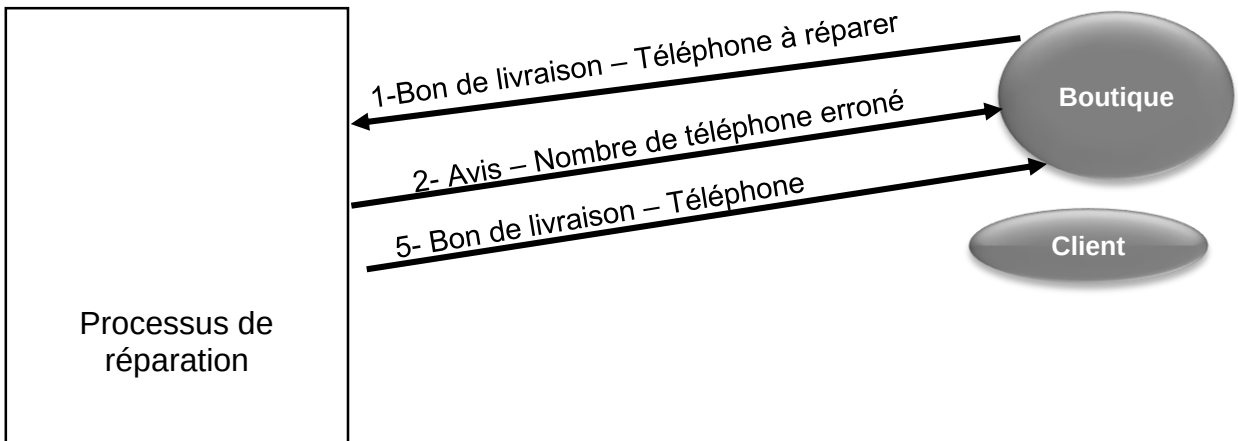
Un flux d'information est matérialisé par une flèche orientée vers un acteur (cercle) ou un domaine (rectangle) au-dessus de laquelle on en précise l'événement déclencheur. Le passage d'un flux à l'autre suppose un traitement (du flux entrant vers le flux sortant). En ordonnant les flux dans un graphe on peut préparer la définition des traitements.

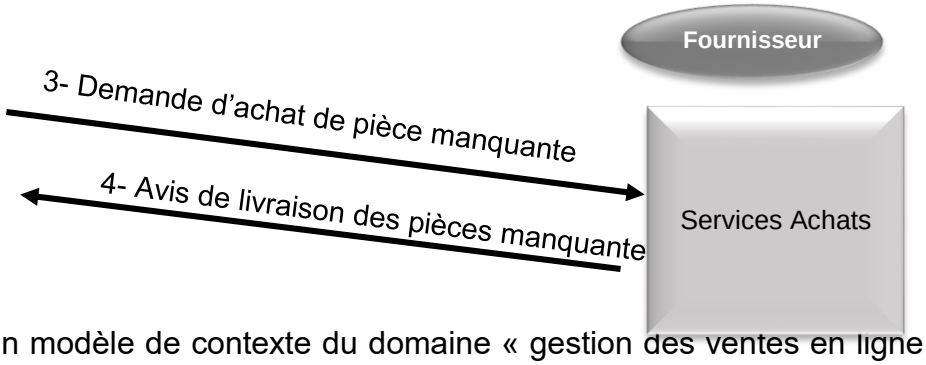
Tableau 6.1 : Formalisme du schéma

Schéma acteur-flux	Éléments représentés
	• Domaine d'étude et domaines connexes • Acteurs externes • Flux entrants et sortants *Les flux externes et internes ne sont pas représentés.*

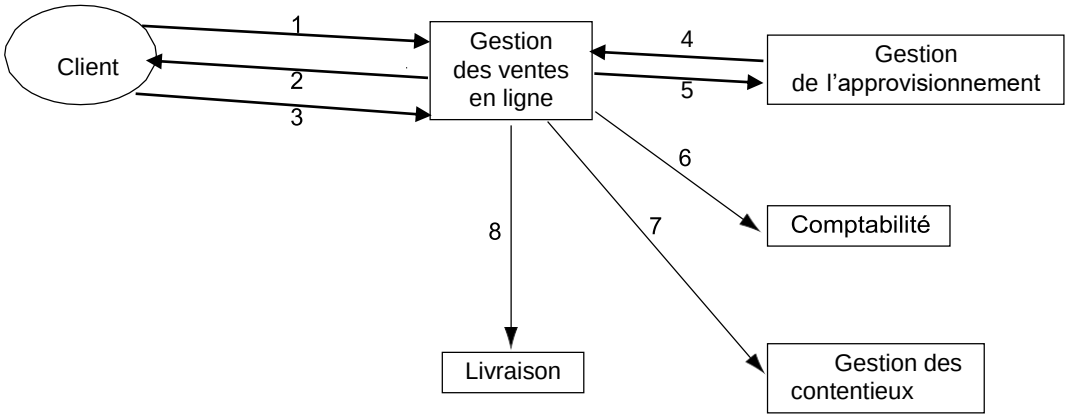
Exemple 1 :

On cherche à représenter le diagramme des flux du processus de réparation des téléphones de DIGICOM.





Exemple 2 : Schéma d'un modèle de contexte du domaine « gestion des ventes en ligne » d'un groupe de supermarchés.



Numéro	Intitulé du flux d'information
1	Commande
2	Facture
3	Paiement
4	État des stocks
5	Mise à jour des stocks
6	Infos sur la commande
7	Commandes impayées
8	Infos de livraison + Commande

Application 1

Lorsqu'un client souhaite faire nettoyer son véhicule chez Clean Auto, spécialiste du nettoyage de véhicule, il doit prendre rendez-vous par téléphone en précisant les options désirées. Un créneau de prise en charge lui est alors communiqué.

Le jour du rendez-vous, il se présente au guichet afin de remettre la clé du véhicule. L'agent lui présente des options complémentaires. Si le client choisit des options qui rallongent la prise en charge, une nouvelle heure de remise du véhicule lui est communiquée. Le véhicule est ensuite envoyé en cabine et une fiche de prise en charge est transmise au client.

À la fin de la prestation, le client remet la fiche de prise en charge et verse le montant de la prestation afin de récupérer son véhicule et sa facture.

Remarque

Tous les flux sont représentés, même lorsqu'ils sont soumis à des conditions. Ainsi, les prestations complémentaires et la proposition d'un nouveau créneau apparaissent même si certains clients ne sont pas concernés par ces flux.

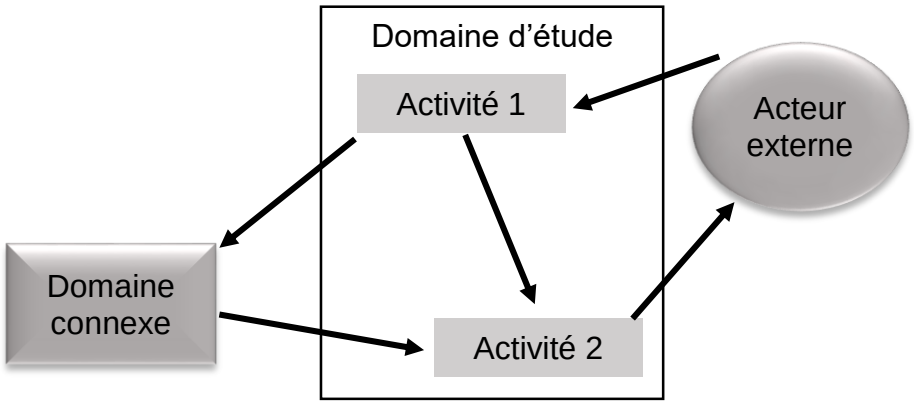
2. **Le modèle des flux de données niveau 1**

Ce modèle permet de détailler plus précisément au sein du domaine d'étude ou processus les activités qui reçoivent et émettent les flux de données. Les échanges d'informations entre les activités sont également représentés. Nous adoptons ici une logique de zoom.

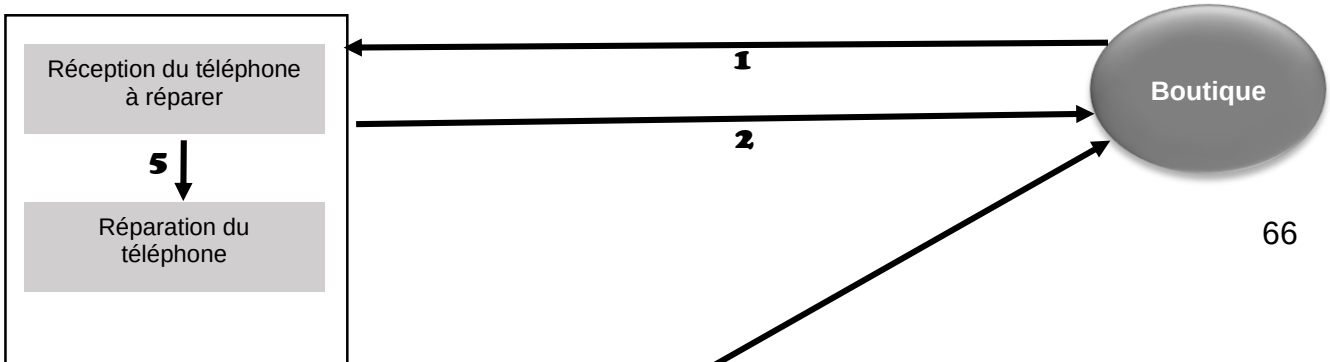
Comme dans le cas du modèle de contexte, tous les échanges sont représentés : les conditionsne sont pas prises en compte.

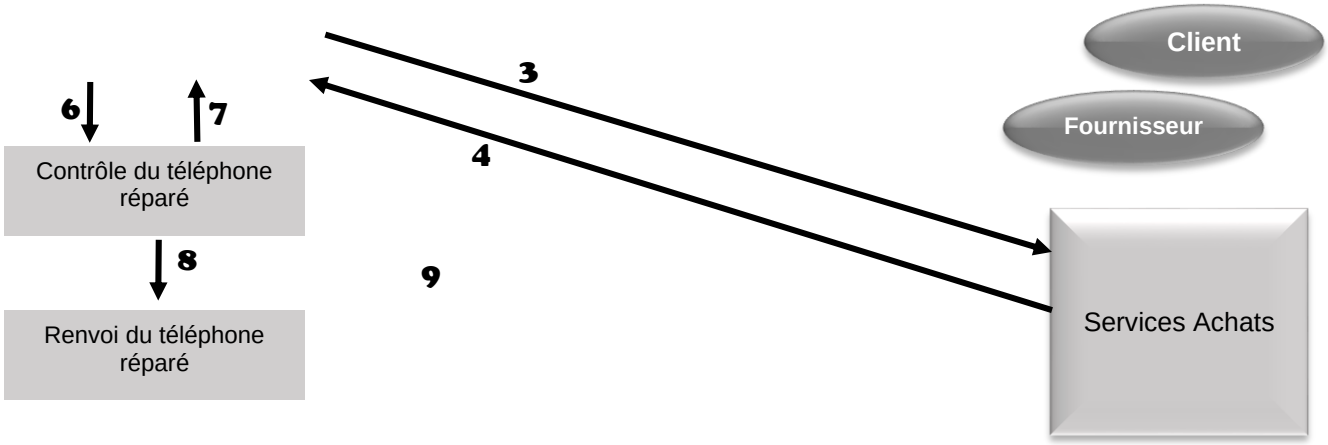
Pour construire ce modèle, il convient donc de décomposer le domaine d'étude en activités. Chaque activité représente en fait un objectif à réaliser par le domaine d'étude. L'activité est, comme nous l'avons vu précédemment, un ensemble d'opérations homogènes et cohérentes.

Tableau 6.2 : Formalisme du schéma

Schéma acteur-flux	Eléments représentés
	• Domaine d'étude et domaines connexes • Acteurs externes • Activités internes au domaine d'étude • Flux entrants et sortants • Flux internes entre les activités

Exemple 1 :
On cherche à réaliser le schéma des flux du processus de réparation des téléphones de DIGICOM.





Numéro	Intitulé du flux d'information
1	Bon de livraison : téléphone à réparer
2	Avis : nombre de téléphones erronés
3	Demande d'achat de pièces manquantes
4	Avis de livraison des pièces manquantes
5	Demande de téléphone à tester
6	Avis de réparation à valider
7	Avis de réparation non validée
8	Bon de réparation du téléphone
9	Bon de livraison du téléphone

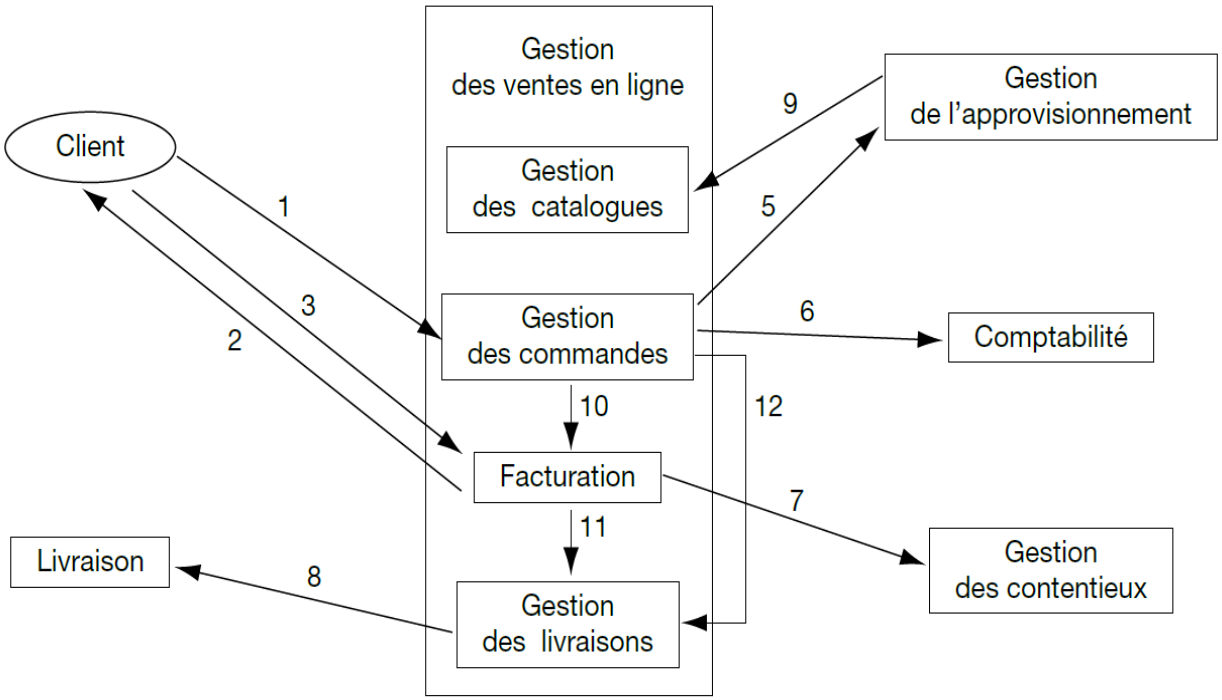
Les flux entre la boutique et les clients ne sont pas représentés car il s'agit de flux externes au processus, de même que les flux entre le service Achats et les fournisseurs.

Exemple 2

Si nous reprenons l'exemple de la vente en ligne, il est possible de découper le domaine de lagestion des ventes en 4 activités :

- la gestion des produits
- la gestion des commandes
- la gestion de la facturation
- la gestion des livraisons.

Ce qui donne le modèle des flux de données suivant :



Numéro	Intitulé du flux d'information
1	Commande
2	Facture
3	Paiement
4	État des stocks
5	Mise à jour des stocks
6	Infos sur la commande
7	Commandes impayées
8	Infos de livraison + Commande
9	Consultation des stocks
10	Montant à payer
11	Commande payée
12	Contenu de la commande + Infos de livraison

On remarque ici que des flux supplémentaires apparaissent. En effet, en séparant l'activité de gestion du catalogue, nous avons dissocié deux types de flux différents : la consultation de l'état des stocks et leur mise à jour. De plus, les flux entre activités sont également représentés.

Application 2

On s'intéresse à la gestion d'une entreprise de restauration collective : La Saveur.

Saveur prépare des repas pour les cantines des grandes entreprises ainsi que pour la restauration scolaire. L'entreprise se distingue de ses concurrents en se fournissant directement auprès de coopératives agricoles pour ses produits. Un service achat est dédié à cette activité. Il travaille en étroite collaboration avec les nutritionnistes en charge de

l'élaboration des menus. Les menus sont validés par un organisme de contrôle extérieur. Celui-ci a pour rôle de valider ou nonles menus élaborés. Une fois le menu validé, les nutritionnistes transmettent aux achats leurs besoins. Lorsque la commande effectuée auprès des coopératives, la liste des produits est transmise au service de préparation en cuisine, qui réceptionne les produits. L'équipe de prépa-ration entame la confection des repas sur la base des menus transmis par les nutritionnistes. Lesinformations concernant les coûts des produits commandés sont transmises à la comptabilité,en charge des paiements et recouvrement des factures auprès des entreprises. Chaque contrat auprès d'un client est conclu pour une durée de 3 ans et contient les besoins précis du client.

Représenter le modèle des flux de données de niveau 1 des activités de Saveur.

LE MODELE CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS

CHAPITRE 7

Le **niveau conceptuel de l'étude des traitements** consiste en l'élaboration d'un « Modèle conceptuel des traitements » (MCT). Celui-ci doit représenter, de façon schématique, les règles de traitement fondamentales de l'organisation étudiée. Il exprime la dynamique du système d'information en présentant les différentes opérations de cette dynamique et leurs conditions d'enchaînement, tout en précisant les informations utilisées ou obtenues.

I. LES CONCEPTS DE BASE

Le Schéma Conceptuel des Traitements (SCT) ou Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) est constitué d'un enchainement d'opérations.

Chaque opération est déclenchée par un événement unique, ou plusieurs événements liés par une condition de synchronisation ; l'opération exécute alors des traitements et produit un ou plusieurs résultats, qui peuvent être éventuellement conditionnés par des règles d'émission.

Avant d'étudier chacun de ces concepts, on indiquera d'abord comment ils sont représentés dans le Schéma conceptuel des traitements.

A. Le formalisme

Pour représenter une opération, on utilise le formalisme suivant :

Formalisme du MCT

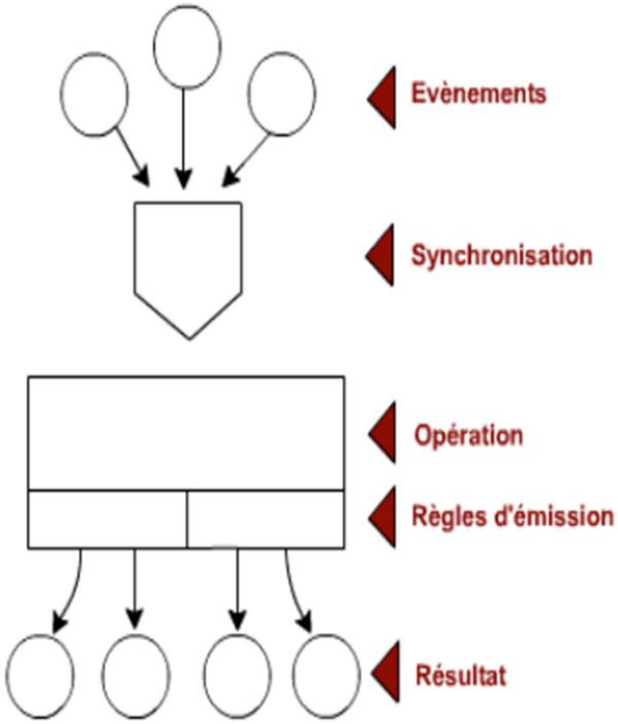


Figure 7.1 : Formalisme MCT

Exemple : Processus commande client

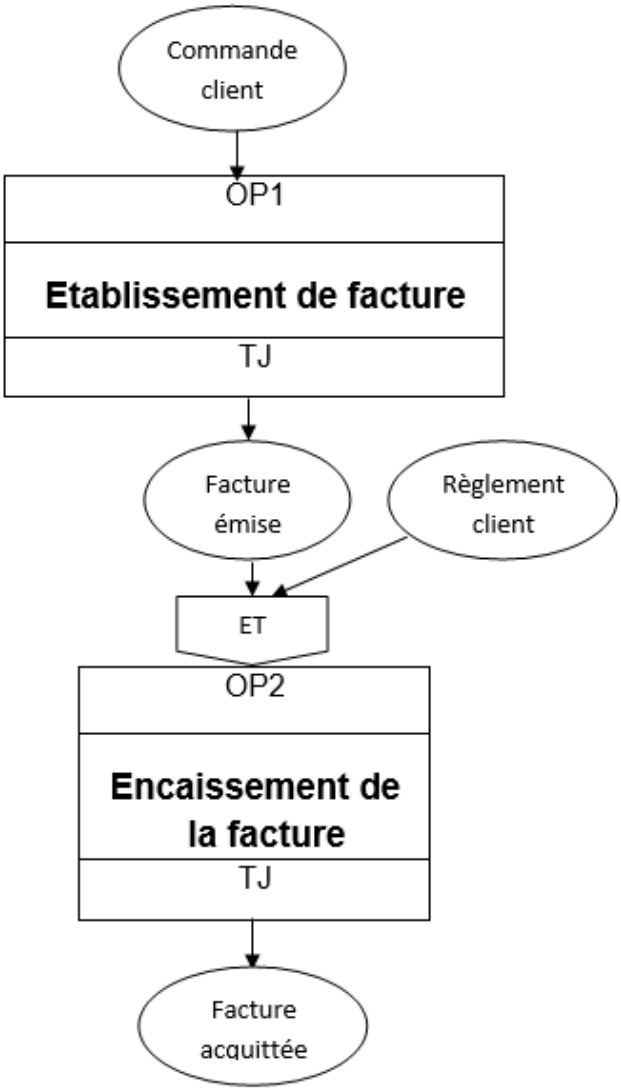


Figure 7.2 : Opération déclenchée par un événement unique

L'indication TJ, abréviation de « Toujours », indique qu'il n'y a pas de règles d'émission pour la production des résultats par l'opération : tous les résultats sont toujours produits par l'opération.

B. L'événement

Un événement se définit comme le fait que quelque chose se produit dans le système d'information ou dans l'univers extérieur.

Un événement est **externe** s'il provient de l'univers extérieur ; il est **interne** s'il a été produit par le système d'information.

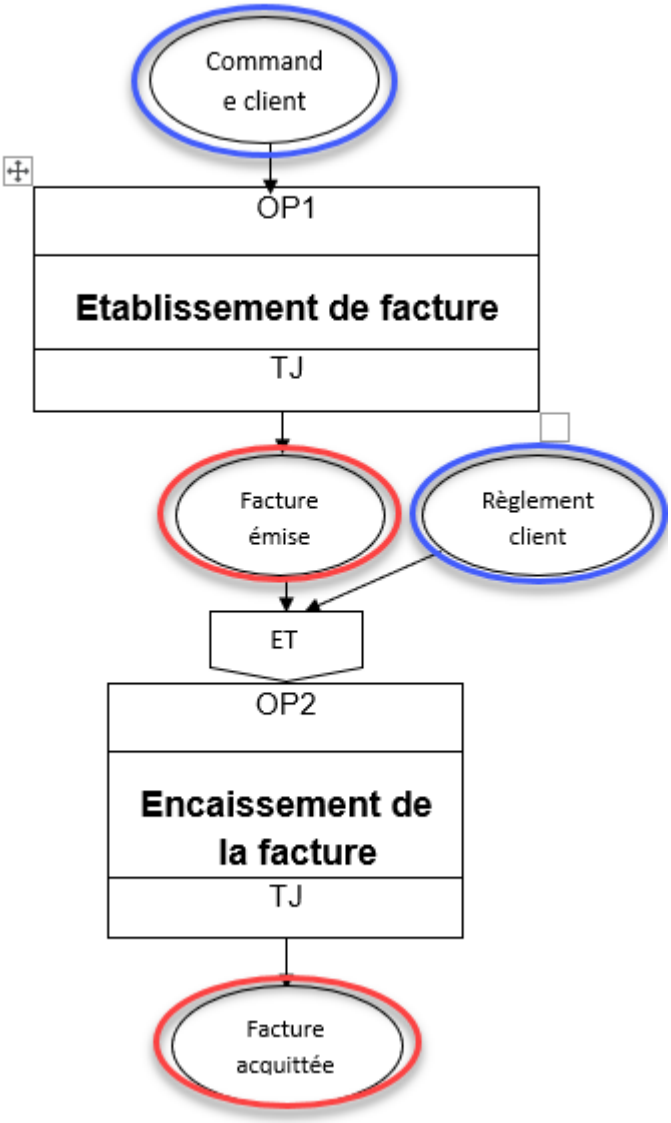
Les événements externes issus de l'univers extérieur provoquent une réaction du système d'information. Les événements internes issus du système d'information peuvent soit provoquer une nouvelle réaction du système, soit constituer des résultats à l'attention de l'univers extérieur.

L'événement va déclencher une opération, c'est-à-dire provoquer une réaction du système. Il est porteur d'informations qui peuvent être des données à prendre en charge par le système, ou des données résultats divulgués au système lui-même ou vers l'extérieur.

Exemples d'événements

- **Externes :**
  - Arrivée d'une commande au service commercial.
  - Demande de réservation de chambres d'hôtel.
- **Internes :**
  - Émission d'un bon de livraison.
  - Avis de règlement de solde.

Dans la figure suivante, l'arrivée d'une commande d'un client, l'émission d'une facture, l'arrivée d'un règlement d'un client, l'acquit porté sur la facture constituent des événements.



En bleu : les événements externes
En rouge : les événement internes

Figure 7.3 : événements externes et événements internes

C. L'opération

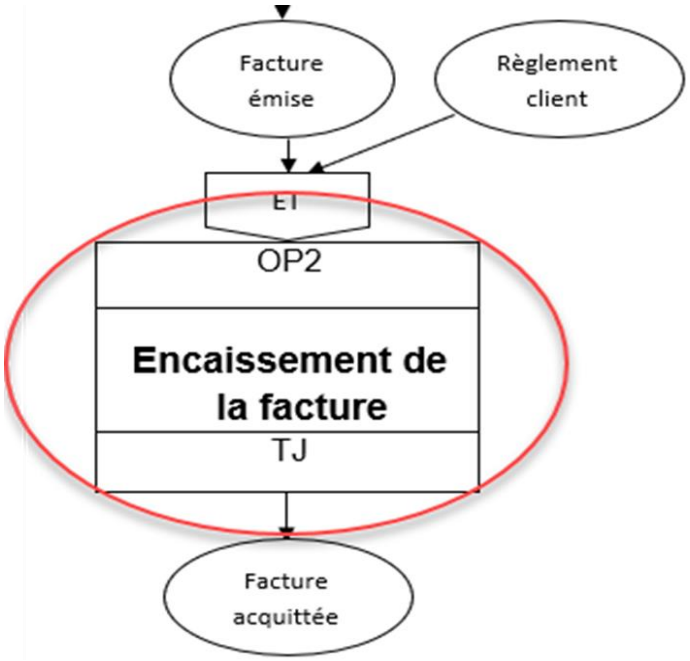
Une opération est un ensemble d'actions accomplies par le système d'information en réaction à un événement ou à une conjonction d'événements.

Cet ensemble d'actions est ininterruptible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être soumis à l'attente de nouveaux événements et ne fait pas apparaître de résultats intermédiaires.

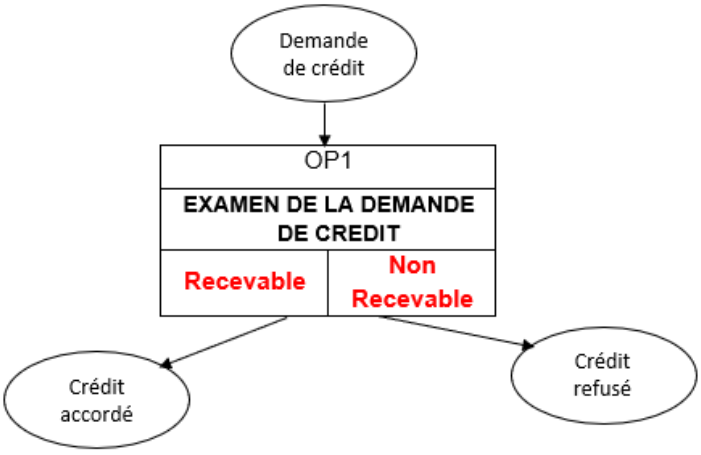
Une opération produit en sortie un ou plusieurs événements internes ou résultats. L'apparition de ces événements est conditionnée, **des règles d'émission** précisent les conditions de production de ces événements. Lorsqu'il n'y a pas de règles d'émission, on indique « Toujours » (en abrégé : « TJ ») sur le graphique.

L'opération est identifiée par un nom.

Exemple 1



Exemple2 : Règles d'émission



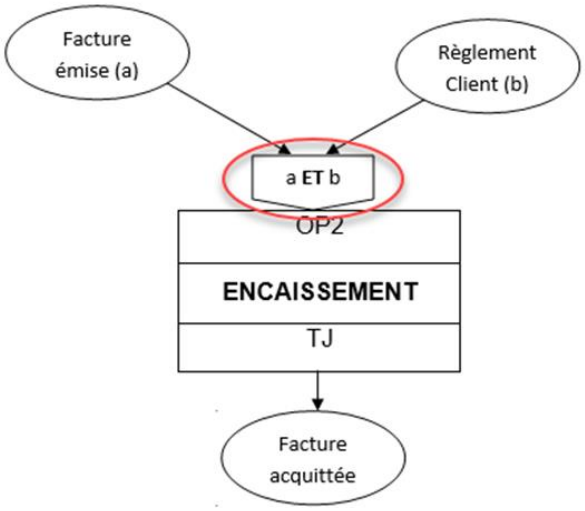
D. La synchronisation

La **synchronisation** d'une opération consiste à exiger la réalisation de plusieurs événements contributifs pour l'activation de l'opération. Les événements contributifs doivent vérifier des **règles d'activation** pour déclencher l'opération.

Ces règles d'activation sont formalisées sous forme de propositions logiques faites de ET et de OU.

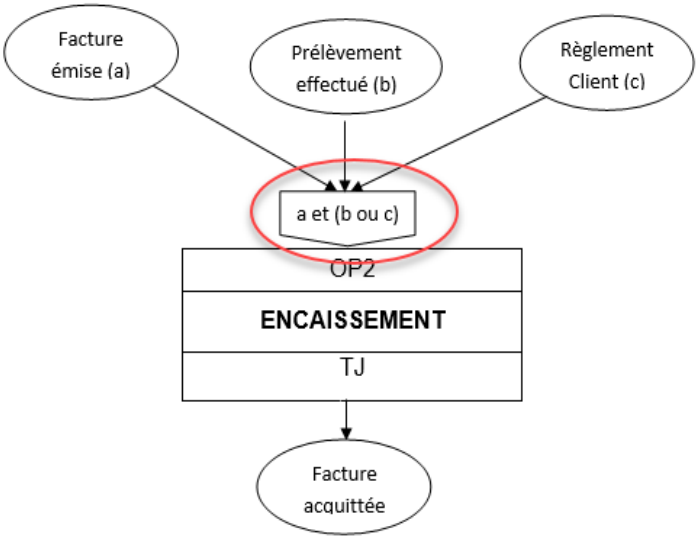
La condition logique s'exprime simplement en numérotant avec des lettres a, b, c etc., les divers événements en entrée et en indiquant ces lettres dans la condition logique, que l'on fait figurer dans le trapèze représentant la synchronisation, ou à côté. Toutefois, lorsque la condition est la condition « «et » portant sur tous les événements en entrée, on ne mentionne pas cette condition, qui est considérée comme la condition de synchronisation par défaut.

Exemple1



Dans cet exemple, où la condition de synchronisation est la condition par défaut (condition « et » s'appliquant à tous les événements en entrée), on peut en fait se dispenser de toute inscription.

Exemple2



Ici, la facture émise (événement a) est synchronisée, soit avec un règlement client classique (chèque, espèce,) (événement c), soit avec un prélèvement (événement b), si le client, en principe régulier, a choisi ce mode de règlement. La condition a et (b ou c) signifie que l'on peut avoir 2 cas possibles de déclenchement de l'opération :

- a et b : la facture (a) est réglée par prélèvement (b)
- a et c : la facture (a) est réglé par un règlement envoyé à l'initiative du client (c).

II. LA MISE EN ŒUVRE DES CONCEPTS

Le schéma conceptuel des traitements (SCT) est mis en œuvre à partir de l'identification des flux d'informations échangées par le domaine étudié avec son environnement extérieur (acteurs), de l'ordre dans lesquels ces flux apparaissent, ainsi que des règles de gestion qui régissent le domaine. L'application à cette analyse des concepts du modèle permet d'élaborer un découpage du traitement en opération, découpage constituant le MCT du domaine étudié.

A. Déterminer le champ de l'étude (ou domaine)

Le champ de l'étude ou domaine correspond au système d'information étudié, il est délimité par une définition globale ou par une énumération exhaustive des activités qui le composent.

Exemple

Le domaine « VENTE » d'une entreprise de distribution comprend les activités suivantes :

- ✓ Prise en compte des commandes clients,
- ✓ Facturation,
- ✓ Gestion des stocks de produits finis,
- ✓ Livraison aux clients,
- ✓ Enregistrement et suivi des règlements des clients.

Sont exclus les activités suivantes :

- ✓ Démarchage des clients (représentants),
- ✓ Achat des produits finis,
- ✓ Fonction financière,
- ✓ Fonction juridique (contentieux clients)

B. Détermination des acteurs du domaine

L'acteur est une **unité active** : il fait quelque chose. Les acteurs peuvent être :

- ✓ des personnes : le client, le comptable, etc.
- ✓ des services : le secrétariat, le service comptable, la banque, etc.
- ✓ des machines **:** un lecteur de badge qui fait office de contrôle d'entrée, un site internet de vente en ligne dans une entreprise de VPC et de vente en magasin.

C. Inventorier les règles de gestion du domaine

Les règles de gestion du domaine sont mises en forme à partir de tous documents, notes, règles orales, usages, traitements informatiques etc.

Les aspects des règles de gestion pris en compte au niveau conceptuel sont, en ce qui concerne les traitements :

- ✓ Les informations échangées entre le domaine et les acteurs,
- ✓ L'ordre dans lequel ces informations doivent être traitées,
- ✓ Les contraintes éventuelles de temps,
- ✓ Les règles de traitement des données.

Les trois premiers types de règles seront respectivement formalisés :

- ✓ Par un diagramme des flux,
- ✓ Par le graphe des flux,
- ✓ Par la prise en compte des attentes dues à des dates ou délais conceptuels. Le dernier type servira à décrire les traitements de chaque opération, en particulier les règles d'émission des événements-résultats.

Exemple
Pour le domaine « Vente », on peut imaginer les règles de gestion suivantes :

Règle 1 : A réception d'une commande provenant soit directement d'un client, soit d'un représentant, la facture est adressée au client, ainsi qu'un bon de livraison accompagnant la marchandise.

Règle 2 : Le règlement doit être effectué à réception de la facture. Tout règlement est enregistré auprès du service Finances. Si le règlement n'est pas parvenu dans un délai de 20 jours, une lettre de relance est adressée au client. Au bout de 60 jours, si aucun règlement n'est parvenu, la facture est passée au Contentieux, qui prend en charge la suite du processus.

Règle 3 : Si, à la suite d'une livraison, le stock descend au-dessous du seuil de réapprovisionnement fixé pour chaque article, une demande de réapprovisionnement est adressée aux Achats ; la livraison est effectuée au magasin par le fournisseur. A l'issue des opérations de réception, un avis de réception est adressé aux achats, on suppose que les ruptures de stock sont exceptionnelles, on ne les prendra pas en compte.

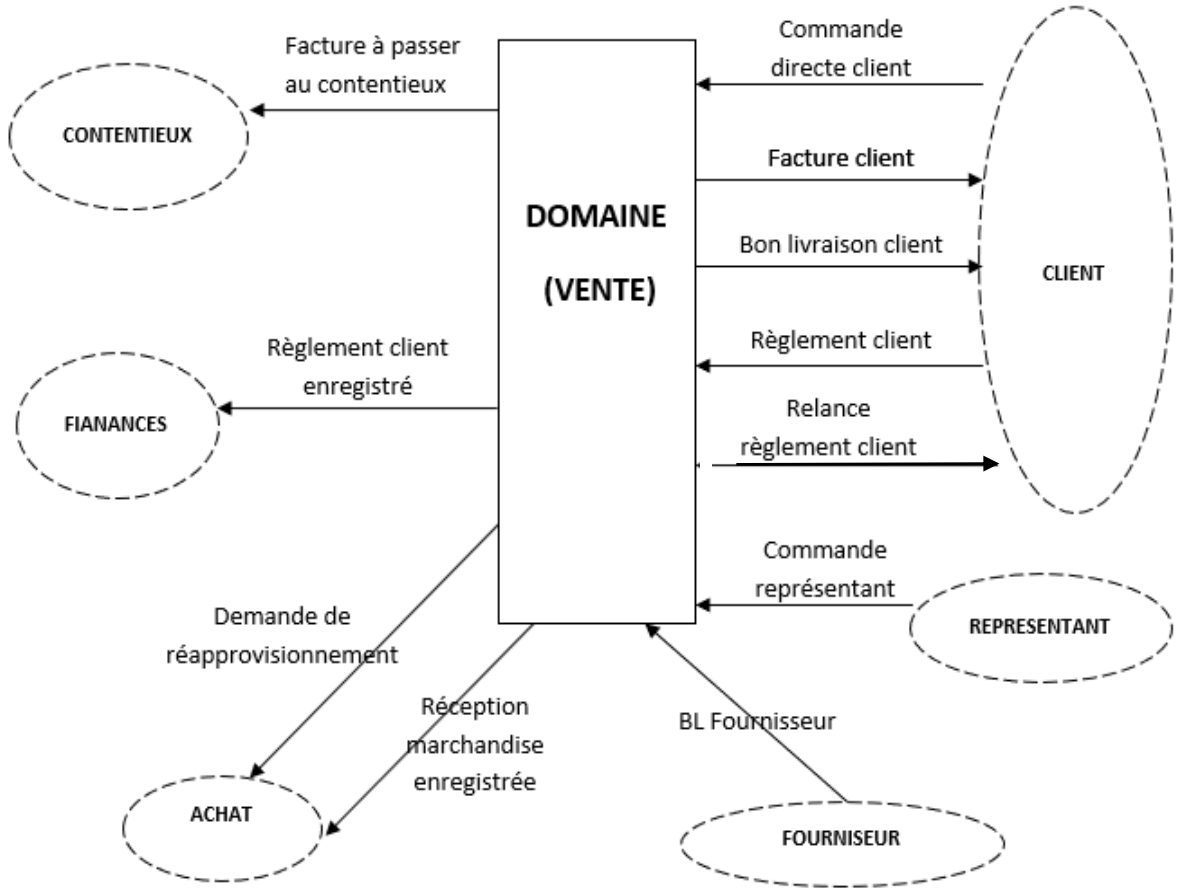
D. Inventorier les flux d'information échanges entre le domaine et les acteurs : diagramme des flux

Un flux d'information est un événement qui est :

- ✓ Soit émis par un acteur à destination du domaine : il s'agit d'un flux « externe »,
- ✓ Soit émis par le domaine à destination d'un acteur : il s'agit d'un flux « interne ».

L'ensemble des flux échangés est représenté graphiquement sur le diagramme des flux dont on a parlé plus haut.

Exemple

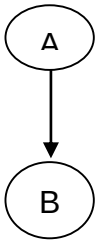


E. Ordonner chronologiquement les flux d'information : graphe des flux

Après avoir inventorié les flux d'information échangés avec le domaine, il s'agit maintenant de représenter l'ordre dans lequel apparaissent les occurrences de ces différents flux.

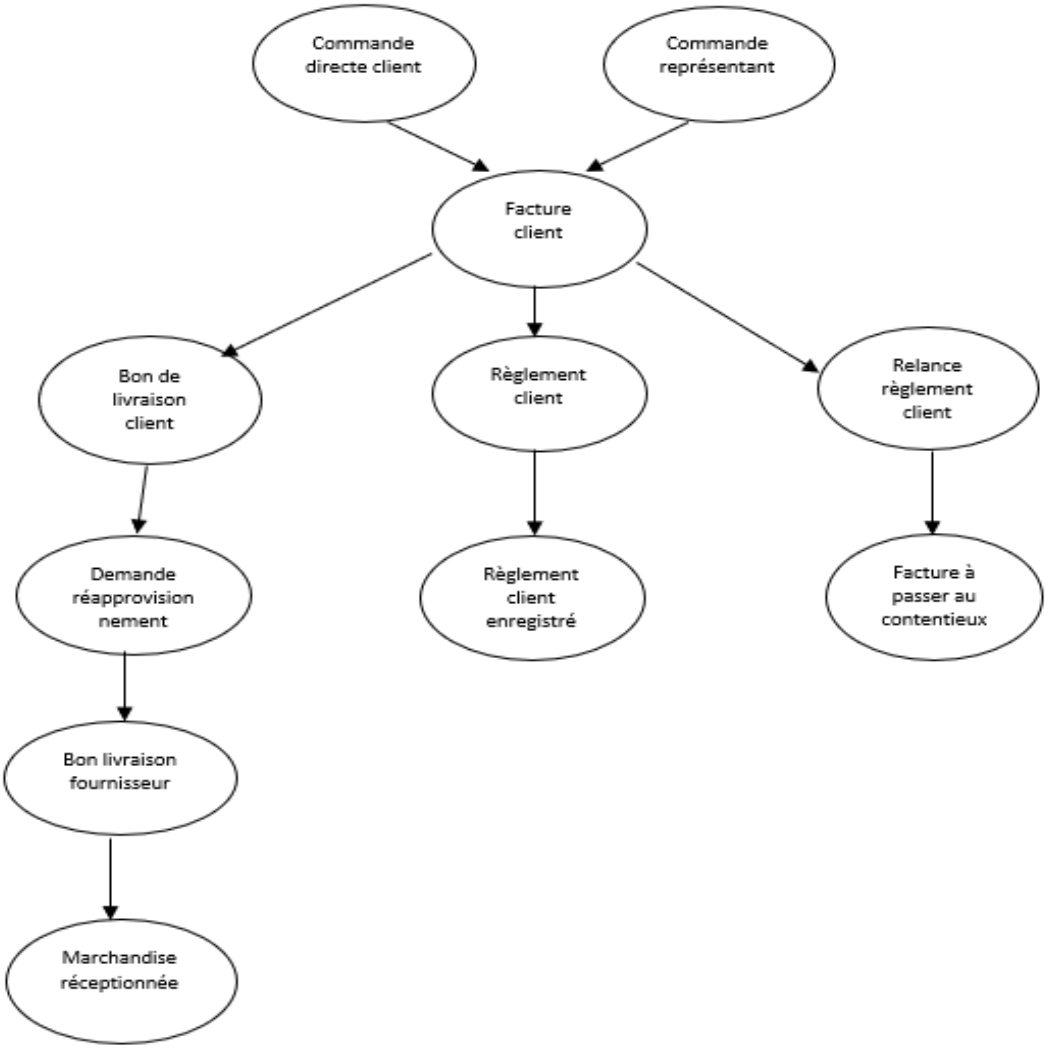
Cet ordre est représenté par le graphe des flux, sur lequel figure tous les flux recensés. Ce graphe indique, sous la forme d'une flèche, la précédence reliant deux flux. La précédence entre deux flux A et B signifie que B ne peut se produire que si A s'est produit précédemment.

Graphiquement nous avons :



La précédence n'entraine pas automatiquement une « implication » ; le fait que le flux A soit produit n'entraine pas nécessairement que le flux B se produise.

Exemple
Pour que le flux « Règlement client » se produise, il faut qu'il y ait eu précédemment un flux « Facture émise » ; pour autant, l'apparition d'une facture n'implique pas nécessairement qu'elle sera suivie de règlement client (si celui-ci ne veut pas payer !).

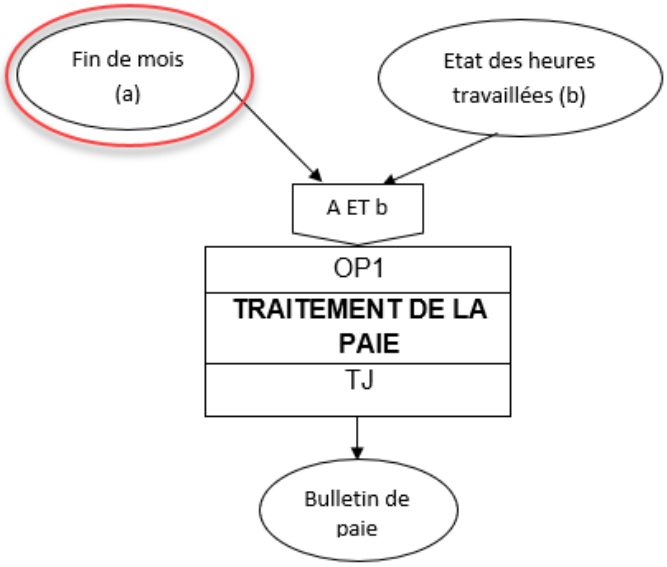


F. Recenser les contraintes de délais conceptuels : évènements-temps

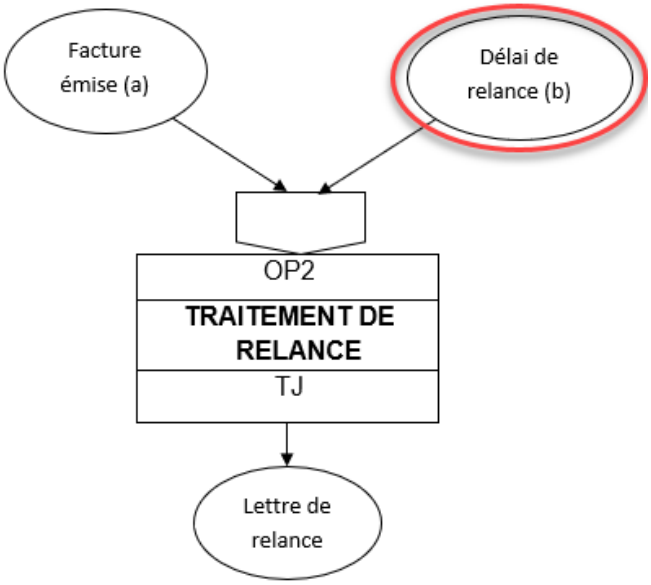
Le temps figure dans le MCT par les synchronisations qui expriment une attente. Il y a toutefois des attentes qui sont liées, non pas à des événements, mais à des contraintes de temps (dates, délais) issues des règles de gestion. Il est alors nécessaire d'assimiler le temps (date, délai) à un événement externe participant au déclenchement des opérations.

La représentation graphique est la même que celle d'un événement.
Lorsqu'une opération représente un traitement collectif périodique, il y a toujours intervention d'un événement-temps.

Exemple
La figure suivante présente l'exemple d'un traitement mensuel de paie. La fin du mois déclenche le traitement de la paie. Il produit non pas seulement une occurrence d'événement – résultat « bulletin de paie », mais plusieurs, un par salarié à payer. Il s'agit d'un traitement « collectif » périodique. On parle de **traitement batch (ou traitement par lot** en français**).**



Exemple 2 : Pour illustrer la règle de gestion : « si le règlement n'est pas parvenu dans un délai de 20 jours, une lettre de relance est adressée au client ».



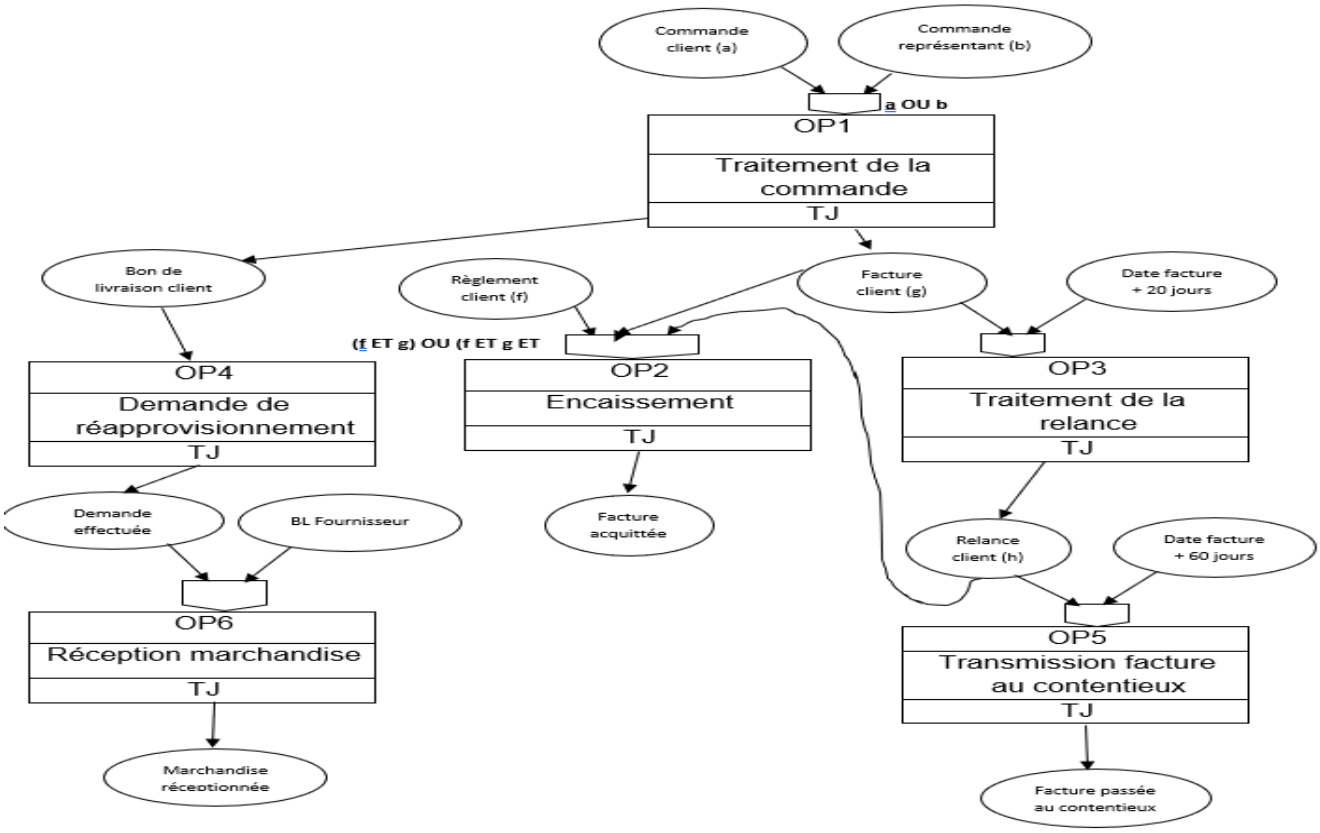
G. Construire le MCT

On bâtit le MCT de proche en proche en partant :

- Du graphe des flux, en parcourant de bas en haut chacune de ses branches
- Des événement-temps, que l'on intercale aux bons endroits pour leurs participations aux déclenchements.

Les flux externes deviennent des événements externes participant au déclenchement des opérations (ainsi que les événements-temps) ; les flux internes deviennent des événements résultats en sortie d'opérations.

Exemple : MCT cas « VENTE »



Application 3 : Gestion des équivalences

Dans une université, les attributions d'équivalences sont traitées selon les règles de gestion suivantes :

Règle de gestion 1 : Tout dossier d'étudiant doit subir un examen préalable pour déterminer s'il est recevable.

Règle de gestion 2 : L'examen du dossier en jury d'une demande recevable ne peut se faire qu'après appréciation par un professeur ayant la fonction de rapporteur.

Règle de gestion 3 : À l'issue du jury, l'équivalence est accordée ou refusée.

Règle de gestion 4 : Le jury d'équivalence se réunit le 1er lundi du mois.

Application 4 : Gestion des cartes bleues

Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence.

La carte bleue n'est pas accordée si le demandeur n'est pas un client de l'agence. Chaque jour, l'agence transmet au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients.

Dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre (en général 4 jours après la demande), elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Le client vient alors retirer sa carte muni de l'avis de mise à disposition signé.

Si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée, elle est détruite.

Travail à Faire

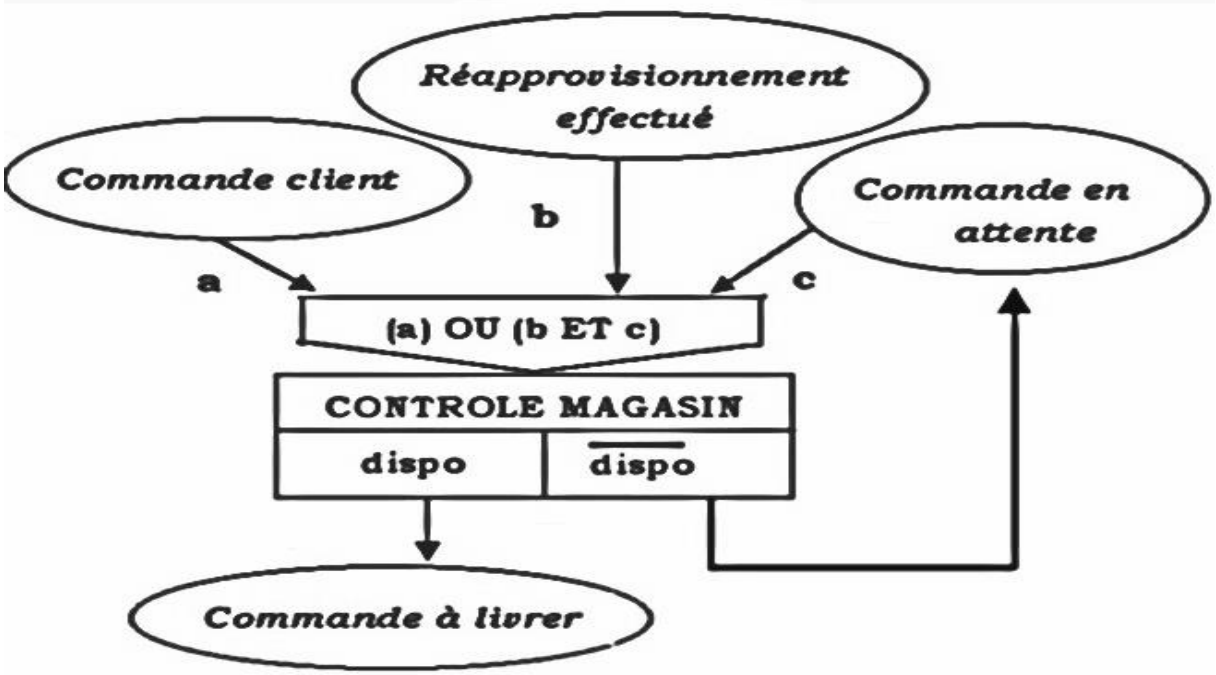
1. Etablir le diagramme des flux
2. Etablir le modèle conceptuel des traitements

III. CAS PARTICULIERS

A. Cycles

Pour une même opération, l'événement déclencheur et l'événement résultat sont identiques.
Une commande de client est servie si les marchandises sont disponibles, sinon cette commande est mise en attente. Les commandes en attente sont réexaminées lors de chaque

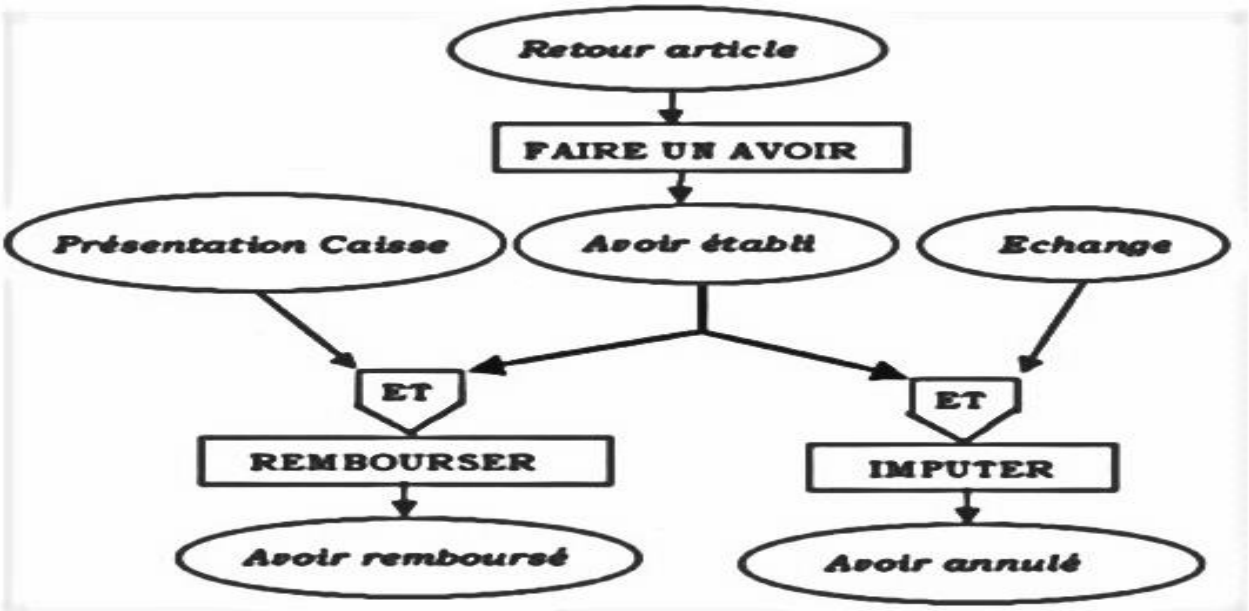
réapprovisionnement afin de les livrer.



Il faut s'assurer que le cycle a bien un début et une fin : ici, c'est l'événement "Réapprovisionnement effectué" qui permet d'éviter que le cycle ne se déroule sans fin sur les commandes en attente.
Noter l'importance du concept d'occurrences d'événement :
-une occurrence de Réappro est-elle autorisée à consommer toutes les occurrences de Commande en attente ?
-si le réapprovisionnement est insuffisant, de nouvelles occurrences de Commande en attente doivent-elles être créées ?

B. Les événements consommables

Un client non satisfait peut retourner un article. On lui fait un "avoir". Il peut alors le présenter en caisse pour être remboursé de son achat. Il peut encore remplacer l'article défectueux par un autre, auquel cas on annule l'avoir.



Ce qui pose question :
Une occurrence de l'événement "avoir établi" ne peut être consommée par 2 opérations (rembourser et imputer).

Dit autrement : "avoir établi" ne sait pas vers quelle opération se diriger. On pourrait se dire qu'il est implicite que c'est le premier événement qui survient qui gagne : si Echange survient en premier, alors l'avoir est annulé.

Cependant, que se passe-t-il si les 2 événements externes se produisent simultanément ? Si on implémente tel quel ce schéma dans un automate, il est vraisemblable que le client pourra avoir le beurre et l'argent du beurre : se présenter en caisse et faire l'échange pour un seul retour. Il est donc préférable d'expliciter (cf. ci-après).

Une autre solution consiste à indiquer explicitement que cet événement est consommable, c'est-à-dire que la première opération qui se déclenche annule l’événement pour l’autre opération.